ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MODÉLISATION MÉCANIQUE
SIMULATION NUMÉRIQUE

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Chapitre 3

Technologie des systèmes hydrauliques

Pr. JANANE ALLAH Mohamed

Formateur · Formation professionnelle

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)



Fiche du chapitre

DURÉE INDICATIVE

12 à 16 h

cours, applications chiffrées et TD corrigés, hors TP

NIVEAU

Intermédiaire

technologie des composants et dimensionnement

PRÉREQUIS

Chapitre 1

grandeurs hydrauliques, symboles et lecture de schémas

ÉVALUATION

QCM, TD et TP

reconnaître, calculer, choisir, démonter et diagnostiquer

PLACE DANS LE MODULE

1. Généralités sur les systèmes hydrauliques
2. Schémas hydrauliques et pneumatiques
3. **Technologie des systèmes hydrauliques**
4. Circuits hydrauliques
5. Maintenance des installations

Objectifs d’apprentissage

1 Décrire

la constitution et le fonctionnement des composants : pompes, moteurs, vérins, distributeurs, filtres, accumulateurs.

2 Identifier

un composant sur une machine ou un banc, et lire sa plaque : cylindrée, pression, sens de rotation.

3 Calculer

cylindrée, débit, couple, rendements ; volume d’un accumulateur ; efforts et flambage d’un vérin.

4 Choisir

le type de pompe, le filtre, le vérin, le distributeur adaptés à un besoin.

5 Dimensionner

une centrale : puissance du moteur, volume du réservoir, bilan thermique.

6 Diagnostiquer

les symptômes types : cavitation, colmatage, usure interne, gavage, flambage.

COMPÉTENCES DU MODULE VISÉES PAR CE CHAPITRE

1. Comprendre les bases de l’hydraulique
2. Connaître les composants d’un circuit
3. Concevoir un circuit de base
4. Découvrir la technologie
5. Assurer la maintenance

Ouvrons la machine : du terrain au TP



Un filtre à huile



Un accumulateur sous un camion



Une pompe et ses flexibles



Un bloc de distributeurs



Un vérin et son articulation



Un moteur de rotation

TP

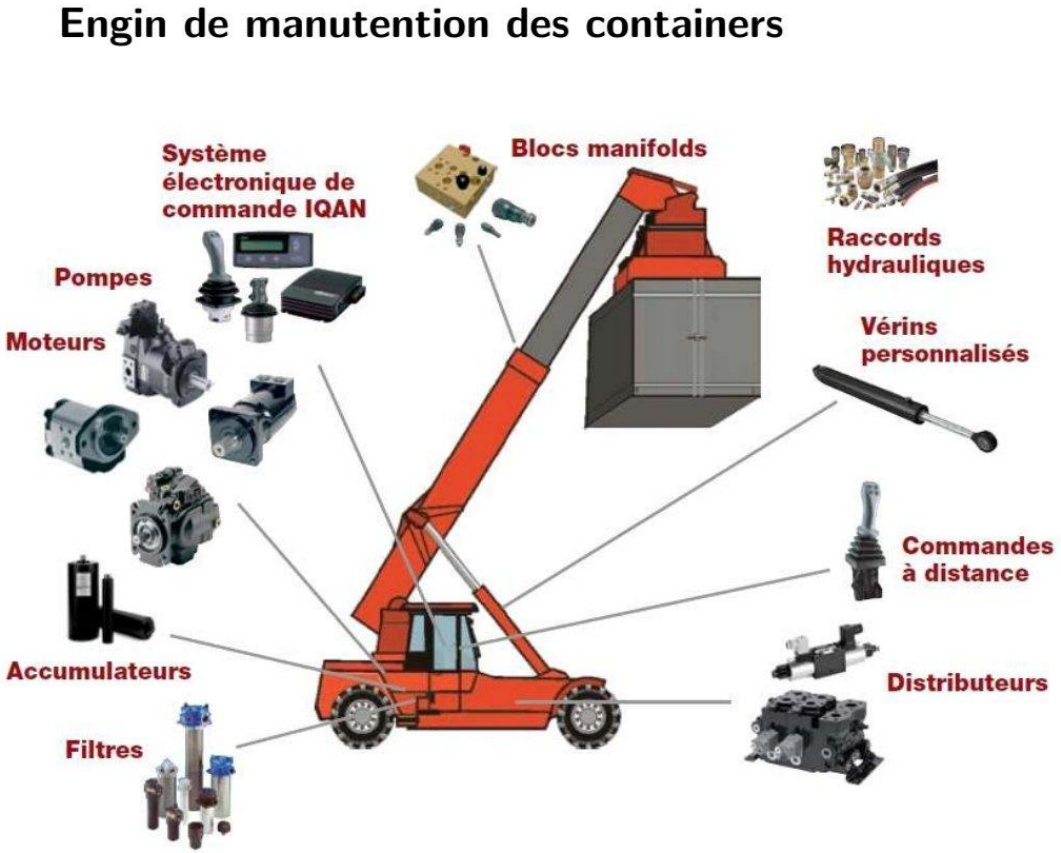
Chaque photo est un **TP** en puissance.

- Vous allez **nommer** ces organes sur machine.
- Les **mesurer** : pression, débit, température.
- Les **comparer** à vos calculs.

POURQUOI ÇA COMPTE

Un technicien qui sait **ouvrir, lire et comparer** diagnostique en minutes ce que d'autres cherchent en heures.

Un engin, neuf familles de composants



Engin de manutention : les composants à étudier (votre cours)

1. **Centrale** — source et groupe de puissance
2. **Réservoirs** — stocker, refroidir, décanter
3. **Filtres** — protéger de la pollution
4. **Accumulateurs** — stocker l'énergie, amortir
5. **Pompes** — créer le débit
6. **Moteurs** — rotation, couple
7. **Vérins** — mouvement rectiligne
8. **Distributeurs** — aiguiller le fluide
9. **Protection, régulation** — pression et débit

Quatre énigmes de technicien



1

Pourquoi une pompe à pistons axiaux exige-t-elle une huile filtrée à 10–20 µm ?

Réponse : Parties 3 et 5



2

Pourquoi faut-il décharger un accumulateur avant de le démonter ?

Réponse : Partie 4



3

Pourquoi la tige d'un vérin peut-elle se tordre alors que la pression est normale ?

Réponse : Partie 7



4

Pourquoi un moteur hydraulique « avale-t-il » de l'air quand on coupe l'alimentation ?

Réponse : Partie 6

Feuille de route : neuf familles, une question chacune

1 Centrale hydraulique

Comment est organisé le groupe de puissance ?

2 Réservoirs

Quel volume, quelles règles de conception ?

3 Filtres

Où placer le filtre et avec quelle finesse ?

4 Accumulateurs

Comment stocker l'énergie et l'amortir ?

5 Pompes

Quel type, quelle cylindrée, quel rendement ?

6 Moteurs hydrauliques

Quel couple, quelle vitesse ?

7 Vérins

Quel effort, quelle tige, quelle course ?

8 Distributeurs

Quelle taille, quelle commande ?

9 Protection et régulation

Comment limiter la pression et le débit ?

TP Le repère **TP**, en haut à droite de certaines diapos, annonce la notion que vous manipulerez sur machine.

Vos TP, étape par étape

TP 1

Identifier

Nommer les composants d'une centrale ou d'une machine ; relever les plaques.

Parties 1 à 3

TP 2

Mesurer une pompe

Relever Q, p, N et C ; calculer η_v, η_{hm}, η_g.

Partie 5

TP 3

Accumulateur et filtre

Lire la précharge (hors pression), l'indicateur de colmatage, l'état du filtre.

Parties 3 et 4

TP 4

Vérin et moteur

Chronométrer une course, calculer F, v et le débit ; repérer le gavage.

Parties 6 et 7

TP 5

Distributeur et limiteur

Identifier la commande, câbler, tarer le limiteur et mesurer Δp.

Parties 8 et 9

TP Progression proposée : à ajuster selon votre banc, vos machines et les consignes de sécurité de l'atelier.

La centrale hydraulique : le cœur de l'installation

TP identifier la centrale







DÉFINITION

La centrale regroupe sur **un seul châssis** tout ce qui **produit**, **conditionne** et **contrôle** l'énergie hydraulique : elle est livrée prête à raccorder aux actionneurs.

M Groupe moto-pompe

Un moteur (électrique ou thermique) entraîne la pompe par un accouplement.

R Réservoir et accessoires

Stocke l'huile, porte le groupe ; niveau, bouchons, reniflard.

F Filtration et refroidissement

Filtre d'aspiration ou de retour, échangeur si nécessaire.

C Contrôle et sécurité

Manomètre, thermomètre, limiteur de pression, indicateur de colmatage.

Exemple 1 : la centrale compacte d'une presse

TP relever la plaque



REPÈRES SUR LA CENTRALE

1. **Moteur électrique** — entraîne la pompe, accouplée directement.
2. **Pompe volumétrique** — crée le débit ; accolée au moteur par une lanterne.
3. **Bloc de distributeurs** — oriente l'huile vers le vérin de la presse.
4. **Manomètre** — affiche la pression de service.
5. **Filtre de retour** — avec indicateur à cadran vert / rouge.
6. **Bouchon de remplissage** — avec reniflard : filtre l'air qui entre.
7. **Réservoir** — cuve en acier qui porte tout le groupe.

MOTEUR	POMPE	PRESSION	DÉBIT	RÉSERVOIR
7,5 kW	16 cm³/tr	160 bar	21 L/min	80 L

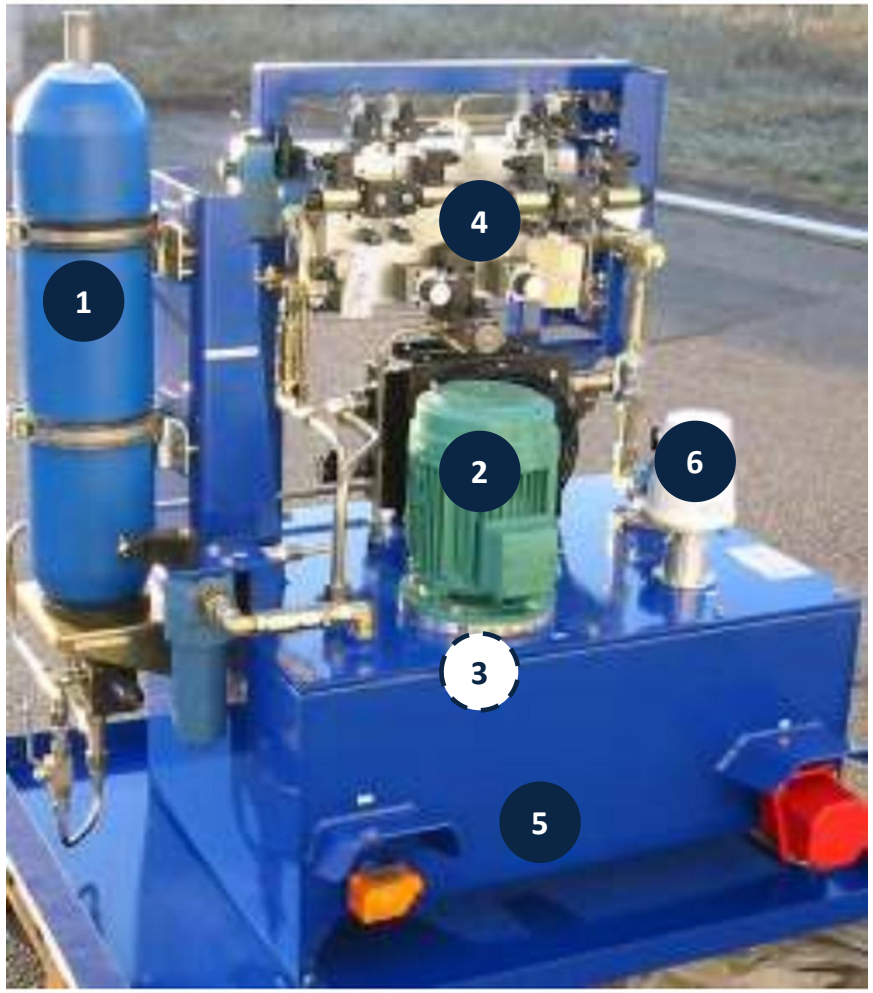
Valeurs types, non relevées sur la machine photographiée : voir la plaque de votre groupe.

Débit : Q = 16 × 1 450 / 1 000 × 0,92 ≈ **21 L/min** (N = 1 450 tr/min). **Puissance** : P_h = 21 × 160 / 600 = 5,7 kW ; P_{abs} = 5,7 / 0,85 = 6,7 kW ⇒ moteur **7,5 kW**.

Réservoir : 3 à 4 × 21 ≈ 64 à 85 L ⇒ **80 L**. **Chaleur** : 20 % de 6,7 kW = 1,3 kW ; à 30 % de facteur de marche : 0,4 kW ⇒ S = 400 / (15 × 30) ≈ 0,9 m² : la cuve suffit ✓ .

Exemple 2 : centrale à accumulateur

TP repérer l'accumulateur



REPÈRES SUR LA CENTRALE (cercle pointillé : organe non visible)

1. **Accumulateur à gaz** — stocke l'énergie, fournit les pointes de débit.
2. **Moteur électrique vertical** — entraîne la pompe placée sous lui.
3. **Pompe** — sous le moteur, non visible, souvent immergée dans l'huile.
4. **Bloc de distributeurs** — plusieurs électrovannes sur un même corps.
5. **Réservoir** — grande cuve : stocke l'huile et dissipe la chaleur.
6. **Bouchon de remplissage** — avec reniflard (cloche blanche).

MOTEUR	POMPE	PRESSION	DÉBIT	ACCUMUL.
18,5 kW	28 cm³/tr	200 bar	39 L/min	10 L

Valeurs types, non relevées sur la machine photographiée : voir la plaque de votre groupe.

Pompe : Q = 28 × 1 450 / 1 000 × 0,95 ≈ **39 L/min** ; P_h = 39 × 200 / 600 = 12,9 kW ; P_{abs} = 12,9 / 0,85 = 15,1 kW ⇒ moteur **18,5 kW**.

Accumulateur : pointe de 100 L/min pendant 3 s = 5,0 L ; la pompe en fournit 1,9 L ⇒ il doit restituer **3,1 L**. Un 10 L (p_0 = 90, p_1 = 100, p_2 = 200 bar) en restitue 3,6 L en décharge rapide ✓ .

Anatomie d’une centrale : schéma et réalité

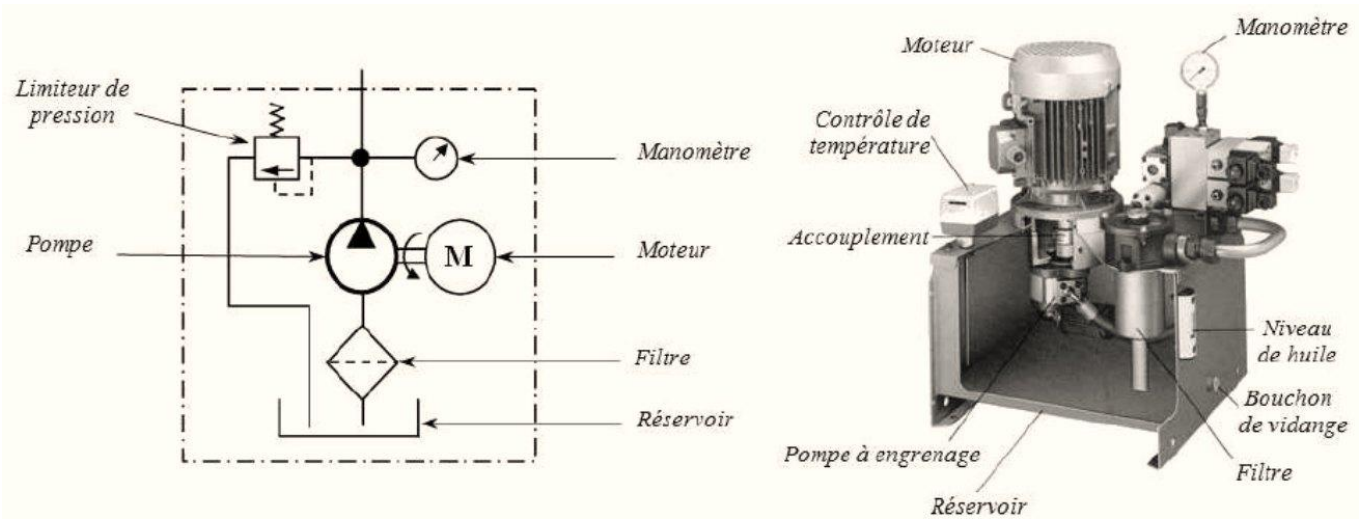
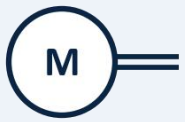


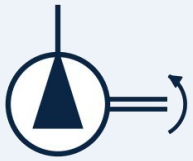
Schéma du groupe et centrale réelle (votre cours)

1. Moteur et accouplement
2. Pompe à engrenages
3. Réservoir et cloison
4. Filtre
5. Limiteur de pression
6. Manomètre
7. Contrôle de température
8. Niveau d’huile, bouchon de vidange

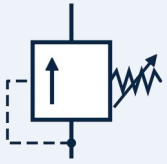
COMPOSANTS PRINCIPAUX



Moteur



Pompe



Limiteur



Filtre



Réservoir

À RETENIR

Le schéma montre la **fonction**, la photo montre l’**encombrement** : savoir passer de l’un à l’autre.

Dimensionner une centrale en quatre étapes

1 Le besoin

Débit Q et pression p maximale des actionneurs, avec les marges.

Q = 40 L/min ; p = 160 bar

2 La pompe

La cylindrée se déduit du débit et de la vitesse d'entraînement.

$$\text{Cyl} = \frac{Q \times 1000}{N\,\eta_v}$$

3 Le moteur

La puissance absorbée tient compte du rendement global.

$$P = \frac{Q\,p}{600\,\eta_g}$$

4 Le réservoir

Volume de 3 à 4 fois le débit ; contrôle du bilan thermique.

$$V_{res} = 3 \text{ à } 4 \times Q$$

EXEMPLE : Q = 40 L/min SOUS 160 BAR, N = 1 500 tr/min, η_v = 0,95, η_g = 0,85

Cylindrée : 40 × 1 000 / (1 500 × 0,95) = **28,1 cm³/tr** ⇒ pompe normalisée de 28 ou 32 cm³/tr.

Puissance du moteur : 40 × 160 / (600 × 0,85) = **12,5 kW** ⇒ moteur normalisé **15 kW**.

Réservoir : 3 à 4 × 40 = **120 à 160 L**, à vérifier par le bilan thermique (partie 2).

Mettre en service et surveiller une centrale

TP relever les contrôles

Avant le démarrage

- Niveau d'huile entre mini et maxi
- Vannes d'aspiration ouvertes
- Sens de rotation du moteur conforme à la flèche de la pompe
- Filtres propres, indicateur de colmatage au vert
- Limiteur de pression tarré à la valeur prévue

Au démarrage

- Pompe amorcée : remplie d'huile
- Pression montée progressivement
- Pas de sollicitation à pleine charge huile froide
- Purge de l'air du circuit
- Écoute : un sifflement signale une aspiration défaillante

En service

- Température d'huile stable (≈ 40 à 60 °C)
- Pression et débit conformes au calcul
- Bruit, vibrations, fuites : rien d'anormal
- Niveau stable : une baisse signale une fuite
- Relevés consignés pour la maintenance

À l'arrêt avant intervention : dépressuriser, consigner, vidanger les accumulateurs, bloquer les charges (chapitre 5).

Le réservoir : rôles et constitution







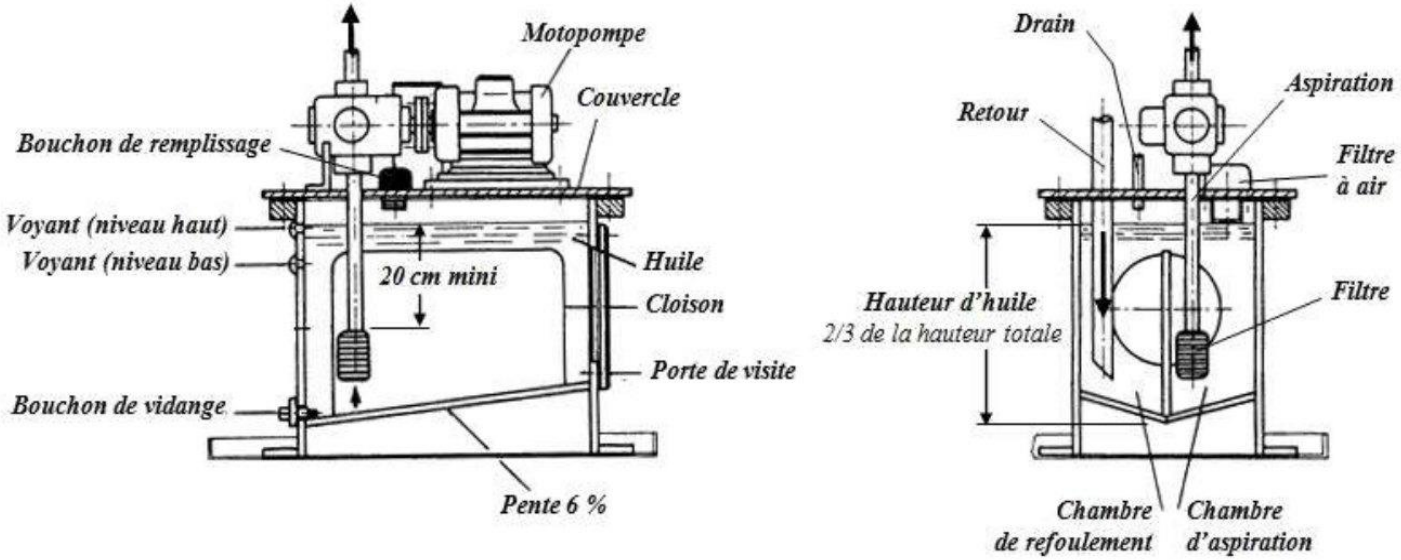
SIX RÔLES

1. **Stocker** le volume d'huile du circuit
2. **Dissiper** la chaleur par ses parois
3. **Décanter** les particules et l'eau
4. **Dégazer** l'air entraîné
5. **Compenser** les variations de volume (vérins, dilatation)
6. **Porter** le groupe moto-pompe

CONSTITUTION

- **Cuve en acier** à deux chambres : **aspiration** (filtre) et **retour** (pollution isolée).
- **Couvercle** étanche portant le moto-pompe ; **porte de visite** ; **bouchons** de vidange et de remplissage.
- **Deux voyants** de niveau (haut et bas) ; **filtre** d'aspiration.

Règles de conception d'un réservoir



Réservoir à pression atmosphérique	Réservoir sous pression	Tuyauterie partant d'un réservoir en charge	Tuyauterie immergée	Tuyauterie au-dessus du niveau de l'huile

Coupes et symboles (votre cours)

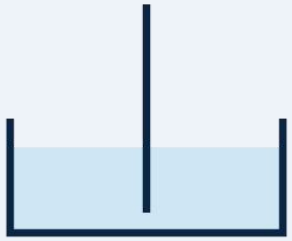
Volume	3 à 4 fois le débit de la pompe (en L pour Q en L/min).
Niveau	Huile à environ **2/3** de la hauteur totale.
Crépine	Toujours **noyée** : 15 à 20 cm d'huile au-dessus.
Fond	**Incliné de 6 %** vers le bouchon de vidange.
Cloison	Sépare **aspiration** et **retour** : calme l'huile, évite l'air.
Retour	Tuyauterie de retour **sous le niveau**, loin de l'aspiration.

Réservoirs : types et symboles



À l'air libre

retour au-dessus du niveau



Conduite immergée

aspiration sous le niveau

Type	Particularité	Usage
Atmosphérique	reniflard filtrant ; simple et économique	groupes industriels
Sous pression	membrane ou vessie, air comprimé	milieux pollués, aspiration difficile
Intégré à la machine	forme adaptée au châssis	engins mobiles
Réservoir en charge	en hauteur, pompe en dessous du niveau	aspiration sécurisée





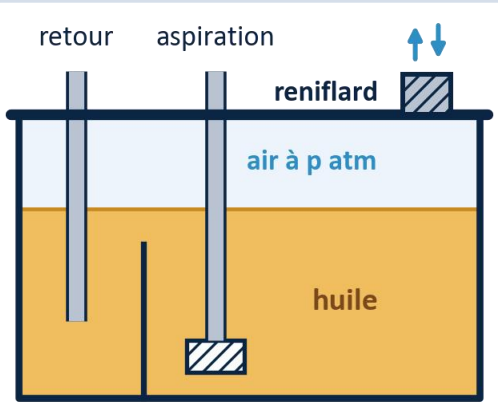
REGARD TERRAIN

Sur un engin, le réservoir fait souvent partie du châssis : cherchez la **jauge**, le **reniflard** et le **bouchon de vidange** sur la machine du TP.

Les quatre types de réservoirs en images

TP reconnaître le type

1 Atmosphérique



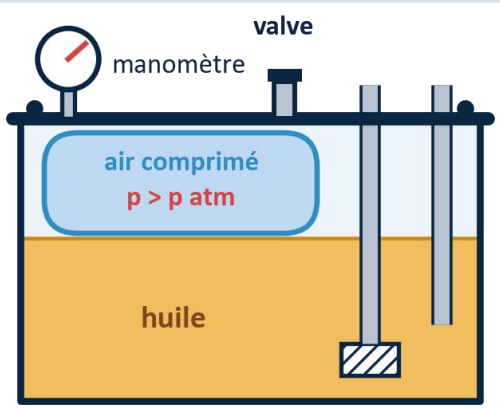


Bouchon et voyant de niveau (votre cours)

Le **reniflard** laisse l'air entrer et sortir : pression atmosphérique.

Où ? groupes industriels.

2 Sous pression



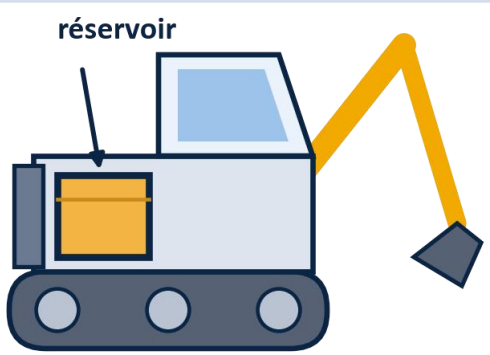
À RECONNAÎTRE

Pas de reniflard ouvert : couvercle étanche, valve de gonflage, souvent un manomètre.

Cuve fermée : un **coussin d'air comprimé** (vessie ou membrane) pousse l'huile.

Où ? milieux pollués, aspiration difficile.

3 Intégré à la machine



le réservoir fait partie de la machine

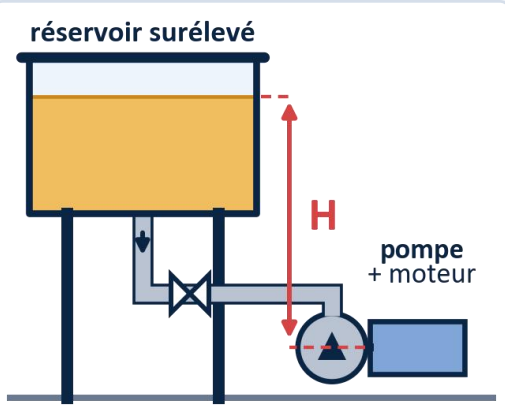


Réservoir d'engin (votre cours)

La cuve **épouse le châssis** : sa forme dépend de la place disponible.

Où ? engins mobiles.

4 Réservoir en charge



À RECONNAÎTRE

Réservoir en hauteur, pompe en dessous ; souvent une vanne d'arrêt sur l'aspiration.

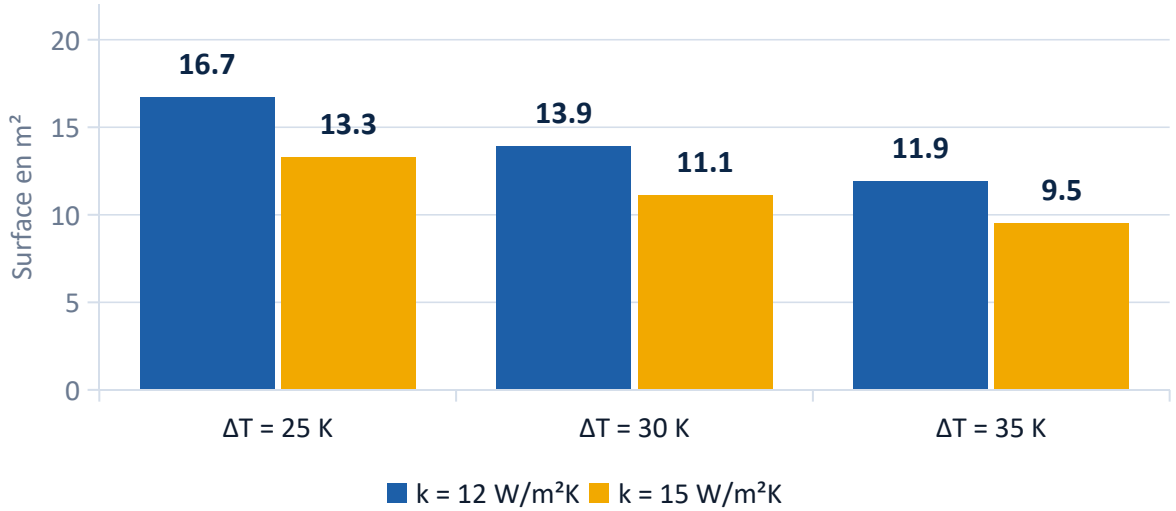
Cuve **plus haute que la pompe** : l'huile arrive par gravité.

Où ? aspiration sécurisée.

Bilan thermique : le réservoir est aussi un radiateur

$$P_{pertes} = k\,S\,\Delta T \Rightarrow\ S = \frac{P_{pertes}}{k\,\Delta T}$$

- P_{pertes} : puissance à évacuer, souvent **20 %** de la puissance absorbée.
- **k** : coefficient d'échange, ≈ 12 à 15 W/(m²·K) pour une cuve en acier à l'air calme.
- **ΔT** : écart entre l'huile (≈ 60 °C) et l'air ambiant.



EXEMPLE : 20 kW ABSORBÉS

Pertes : 20 × 0,2 = **4 kW**.

Avec k = 15 et ΔT = 30 K : S = 4 000 / (15 × 30) = **8,9 m²**.

Un réservoir de 240 L n'offre que **≈ 2 m²** de paroi : il faut un **échangeur**.

ATTENTION

Au-delà de **80 °C** : viscosité trop faible, vieillissement de l'huile, joints durcis. L'idéal d'exploitation se situe vers **40 à 60 °C**.

À RETENIR

On dimensionne d'abord pour la **puissance perdue**, puis on vérifie si la surface suffit ; sinon : **échangeur** ou **ventilateur**.

Exercice 1 — Dimensionner la centrale d’une presse

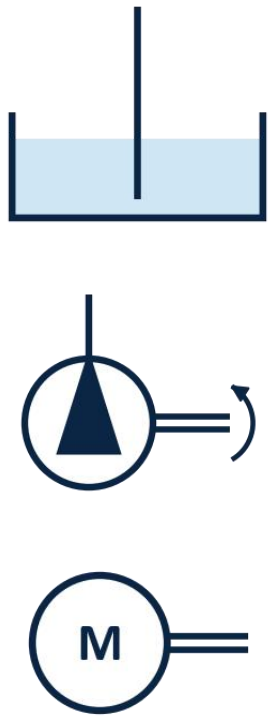
CONTEXTE

Une presse d’atelier est alimentée par un groupe moto-pompe à cylindrée fixe. On veut choisir le moteur, la pompe et le réservoir.

DONNÉES

- Débit Q = 60 L/min
- Pression de service p = 160 bar
- Vitesse de rotation N = 1 500 tr/min
- $\eta_v = 0{,}95$; $\eta_g = 0{,}80$
- $k = 15\ W/(m^2 \cdot K)$; $\Delta T = 30\ K$
- Moteurs normalisés : 15 · 18,5 · 22 · 30 kW

GROUPE



Groupe moto-pompe à engrenages

QUESTIONS

1. Calculer la puissance hydraulique.
2. En déduire la puissance du moteur et choisir sa taille.
3. Calculer la cylindrée de la pompe.
4. Donner le volume du réservoir (règle 3 à 4 fois Q).
5. Calculer la puissance dissipée et la surface d’échange nécessaire.
6. Un réservoir de 240 L suffit-il ? Que proposer ?

Exercice 1 — Dimensionner la centrale d'une presse

1 Puissance hydraulique

$$P_h = \frac{Q\,p}{600} = \frac{60 \times 160}{600}$$

P_h = 16 kW

2 Moteur

$$P_{abs} = \frac{P_h}{\eta_g} = \frac{16}{0{,}80} = 20 \text{ kW}$$

Moteur normalisé : 22 kW

3 Cylindrée

$$\text{Cyl} = \frac{60 \times 1000}{1500 \times 0{,}95} = 42{,}1 \text{ cm}^3/\text{tr}$$

Pompe normalisée : 45 cm³/tr

4 Réservoir

$$V = 3 \text{ à } 4 \times 60$$

180 à 240 L

5 Pertes et surface

$$P_{pertes} = 0{,}2 \times 20 = 4 \text{ kW} \; ; \; S = \frac{4000}{15 \times 30}$$

S ≈ 8,9 m²

6 Conclusion

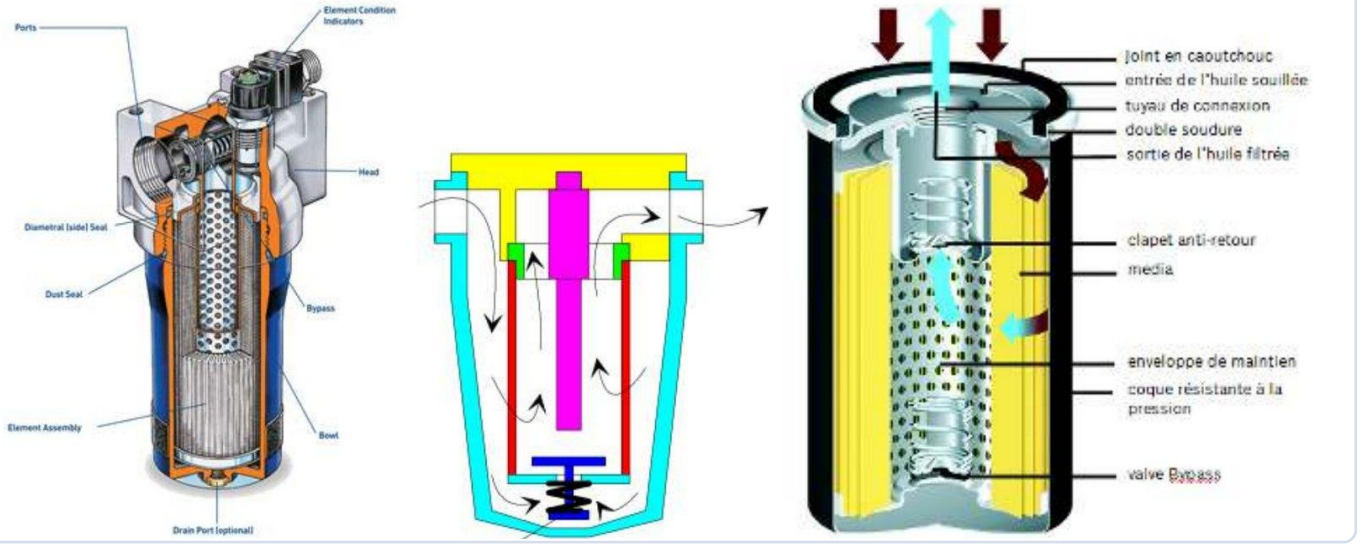
Un réservoir de 240 L offre ≈ 2 m² : insuffisant ⇒ échangeur ou ventilateur

échangeur de ≈ 4 kW

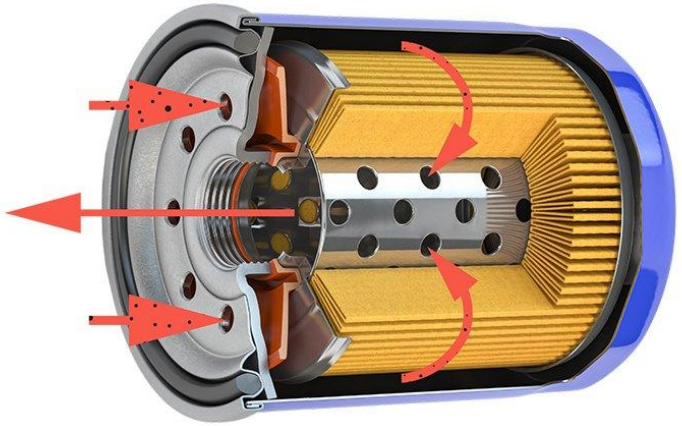
Bilan : la puissance **électrique** (20 kW) dépasse de 4 kW la puissance hydraulique utile ; cette chaleur doit être évacuée. Avec 45 cm³/tr le débit réel devient 45 × 1 500 × 0,95 / 1 000 = **64 L/min**, soit 7 % de plus que le besoin : régler le limiteur et vérifier la température.

Filtrer : protéger les composants coûteux

TP examiner un filtre



Trois filtres en coupe



POURQUOI C'EST ESSENTIEL

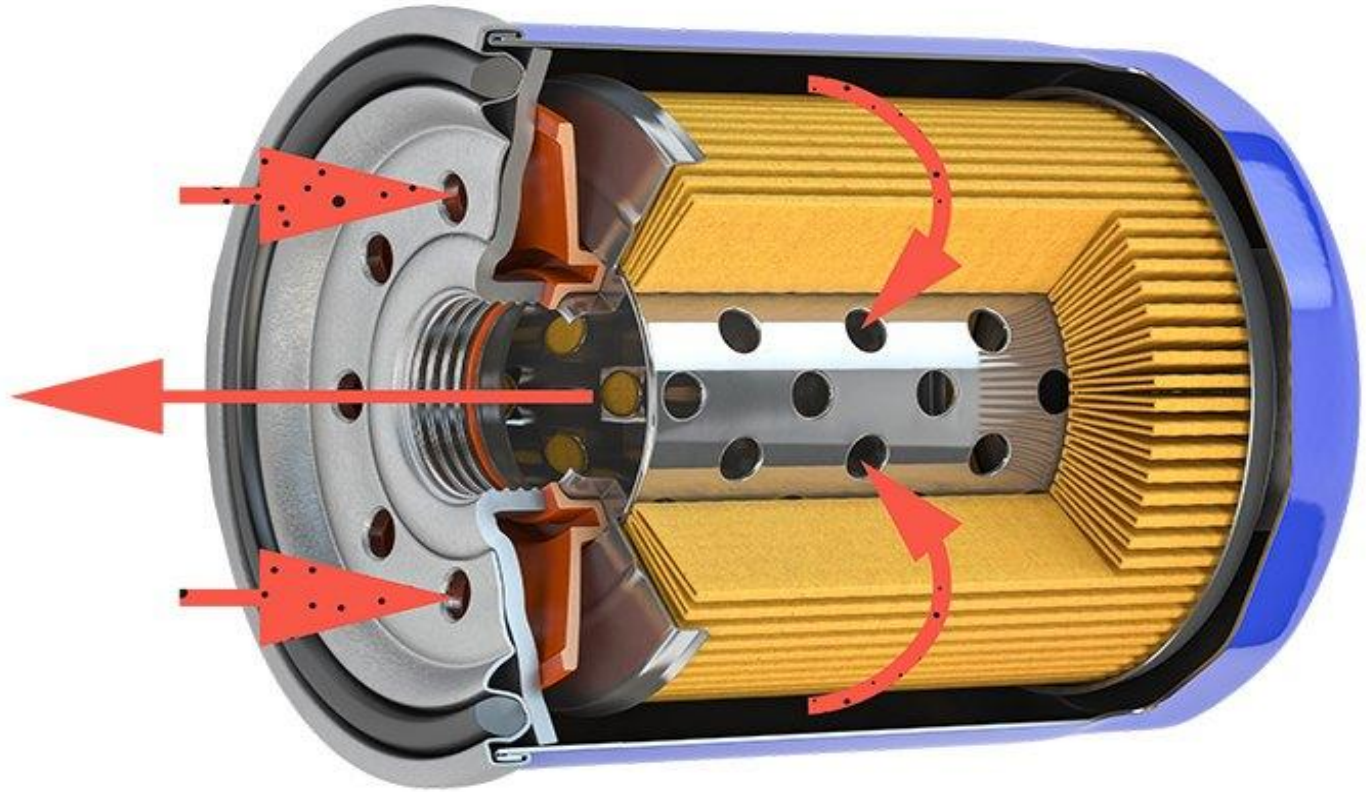
- Les jeux internes sont de l'ordre de **quelques microns** : une particule suffit à rayer.
- Une meilleure protection = **plus longue durée de vie**, moins d'arrêts, moins de coûts.

ANALOGIE DU COURS

Le fluide et les filtres travaillent ensemble, « **comme le sang et le foie** pour un corps humain ».

Filtrer : protéger les composants coûteux

TP examiner un filtre



POURQUOI C'EST ESSENTIEL

Une meilleure protection = **plus longue durée de vie**, moins d'arrêts, moins de coûts

Contaminants et voies d'entrée

Contaminants solides

- Particules d'usure des composants
- Poussières et sable venus de l'extérieur
- Limaille, calamine, débris de joints

Contaminants solubles

- Eau (condensation, fuite d'échangeur)
- Gommes et boues (oxydation de l'huile)
- Air dissous ou entraîné

À RETENIR

Deux sources de pollution : l'**extérieur** (qu'on bloque) et l'**intérieur** (qu'on filtre).

ORDRES DE GRANDEUR (µm)

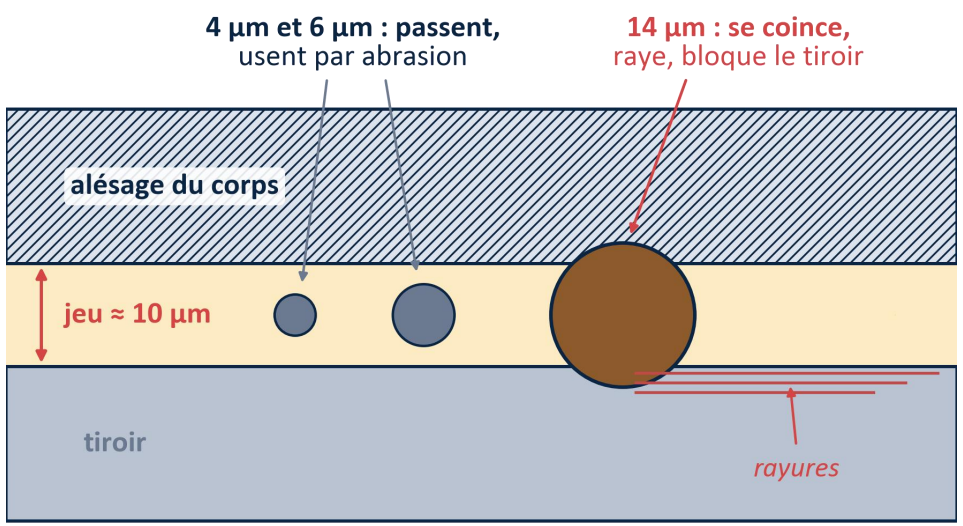
Repère	Taille
Cheveu humain	≈ 70
Limite de visibilité à l'œil nu	≈ 40
Jeux d'un distributeur	5 à 25
Jeux d'une pompe à pistons	5 à 40
Jeux d'une servovalve	1 à 4

ATTENTION

Une particule **invisible** à l'œil nu (< 40 µm) est déjà **plus grosse** que certains jeux fonctionnels.

Contaminants solides : exemples concrets

TP regarder un bouchon



Le jeu est exagéré sur le dessin ; les tailles sont celles du code ISO 4406 (4, 6, 14 µm).

1 Particules d'usure métalliques

D'où ? paillettes de bronze et de fer d'une pompe à pistons ou d'un réducteur qui s'use.

Effet : fuites internes, perte de rendement.

Repérage : aimant sur le bouchon de vidange, analyse d'huile.

2 Poussière et sable

D'où ? reniflard sans filtre, racleur de tige usé, raccord ouvert sur un chantier.

Effet : elle abrase joints et tiges de vérin.

Parade : reniflard filtrant, racleurs neufs, bouchons de protection.

3 Débris de fabrication et de montage

D'où ? calamine et bavures de tuyauterie neuve, copeaux de filetage, ruban PTFE, fibres de chiffon.

Effet : ils bouchent un gicleur ou coincent un tiroir au premier démarrage.

Parade : filtre hors-ligne.

4 Débris de joints et de flexibles

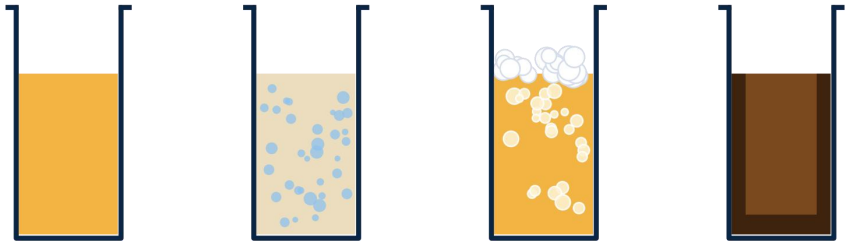
D'où ? joint non compatible avec l'huile, paroi intérieure d'un flexible qui se décolle.

Effet : des morceaux de gomme bloquent un clapet ou colmatent le filtre.

Parade : joints compatibles, flexibles remplacés à échéance.

Contaminants solubles : exemples concrets

TP comparer des échantillons



Le premier contrôle de l'huile est visuel : comparer à un échantillon neuf.

EAU : ORDRE DE GRANDEUR

1 L d'eau dans un réservoir de **200 L** = 0,5 % = **5 000 ppm**, dix fois le seuil d'alerte usuel (500 ppm).

AIR : RETOUR AU CHAPITRE 1

1 % d'air dans l'huile : le module d'élasticité tombe de 1 400 à **≈ 250 MPa** : la commande devient **spongieuse**.

1 Eau

D'où ? condensation dans une cuve à moitié vide, fuite d'un échangeur eau-huile, lavage haute pression.
Effet : huile laiteuse, corrosion, additifs détruits, lubrification dégradée.

2 Gommes et boues

D'où ? oxydation : huile trop chaude (> 80 °C) ou trop vieille, catalysée par le cuivre et l'eau.
Effet : distributeur qui colle, démarrage difficile.
Repérage : huile foncée, odeur de brûlé, indice d'acide.
Parade : refroidir, vidanger à échéance, filtre adsorbant.

3 Air dissous ou entraîné

D'où ? raccord d'aspiration mal serré, joint d'arbre de pompe usé.
Effet : huile mousseuse, bruit aigu de pompe, vérin spongieux, cavitation, oxydation accélérée.

Trois techniques de filtration



Par tamisage

Le fluide traverse un élément (papier, toile, fibres…).

INCONVÉNIENT

Pertes de charge singulières élevées.

Technique la plus répandue en hydraulique.



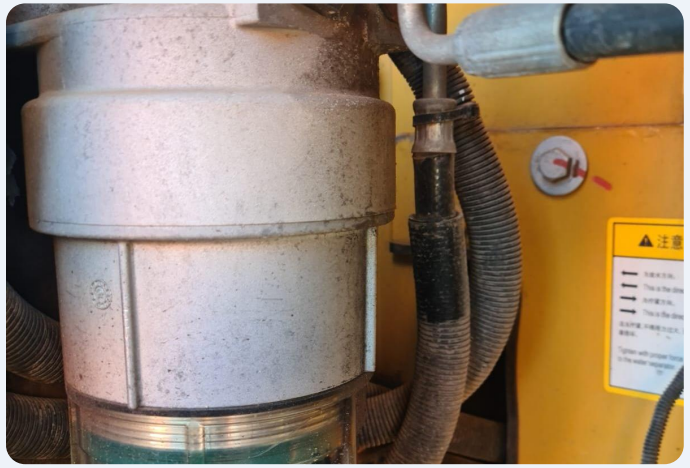
Par effet magnétique

Les particules ferreuses sont attirées par un aimant.

INCONVÉNIENT

Ne retient que les particules magnétiques.

Bouchons magnétiques, cartouches aimantées.



Par décantation

Les particules tombent dans la réserve du bol.

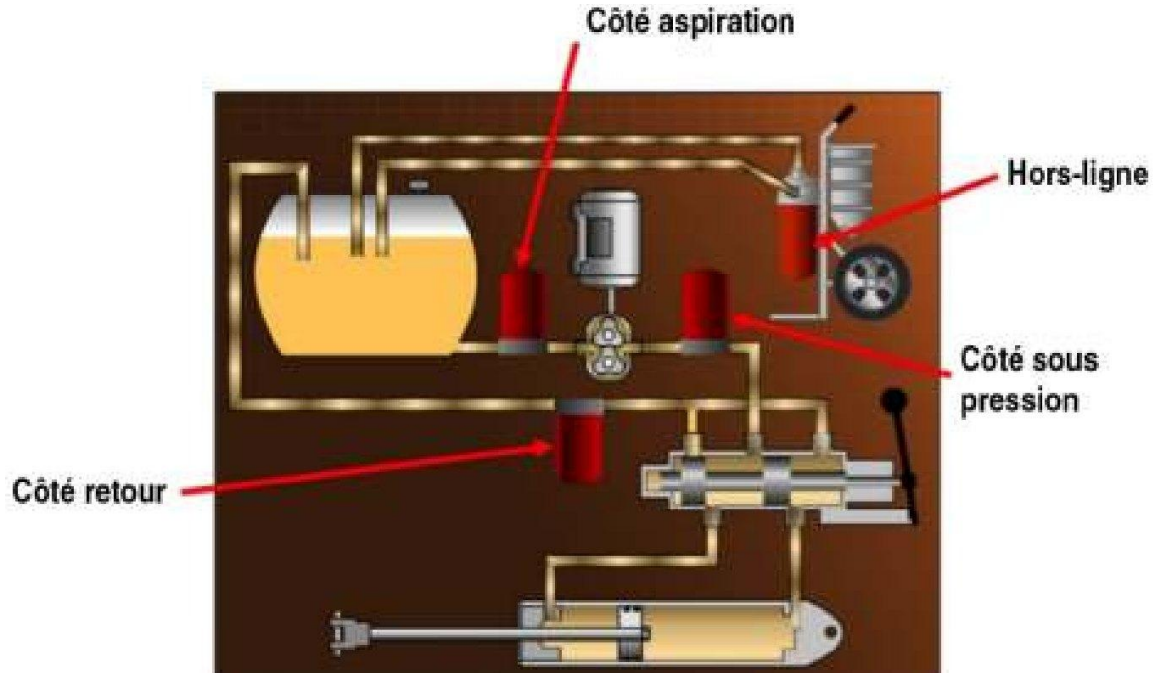
INCONVÉNIENT

La particule doit être plus dense que le fluide.

Séparateur d'eau, bol décanteur.

Où placer le filtre dans l'installation ?

TP localiser les filtres



Quatre emplacements possibles (votre cours)

1. **Côté aspiration** — protège la pompe
   crépine ou filtre grossier
2. **Côté refoulement** — protège les composants
   filtre haute pression
3. **Côté retour** — capte l'usure du circuit
   solution la plus employée
4. **Hors-ligne** — nettoie l'huile en continu
   circuit séparé, pompe dédiée

Remarque du cours : tous ces filtres ne sont pas typiquement utilisés sur un seul système ; il est possible de **combiner** plusieurs emplacements. Il peut être aussi intéressant de **filtrer les retours de drains** : c'est aux passages des tiges que la pollution extérieure s'introduit.

Comparer les quatre emplacements

Emplacement	Rôle	Avantages	Inconvénients
Aspiration	Protéger la pompe	Tout le circuit protégé, pompe comprise	Pertes de charge à l'aspiration ; maille grossière obligatoire
Refoulement	Protéger les composants	Perte de charge indifférente ; maille très fine ; circuit protégé	Pompe non protégée ; boîtier résistant à la pression : lourd, volumineux, cher
Retour	Capter les débris d'usure	Pression faible ; maille fine ; filtres légers et économiques	Circuit confiné ; protéger contre le colmatage
Hors-ligne	Nettoyer le fluide	Perte de charge principale minimale ; maille fine ; basse pression	Pompe de filtration non protégée ; consommation supplémentaire

Pratique : **filtre de retour** (économique et efficace) + **crépine** d'aspiration + **filtre de refoulement** devant les composants sensibles.

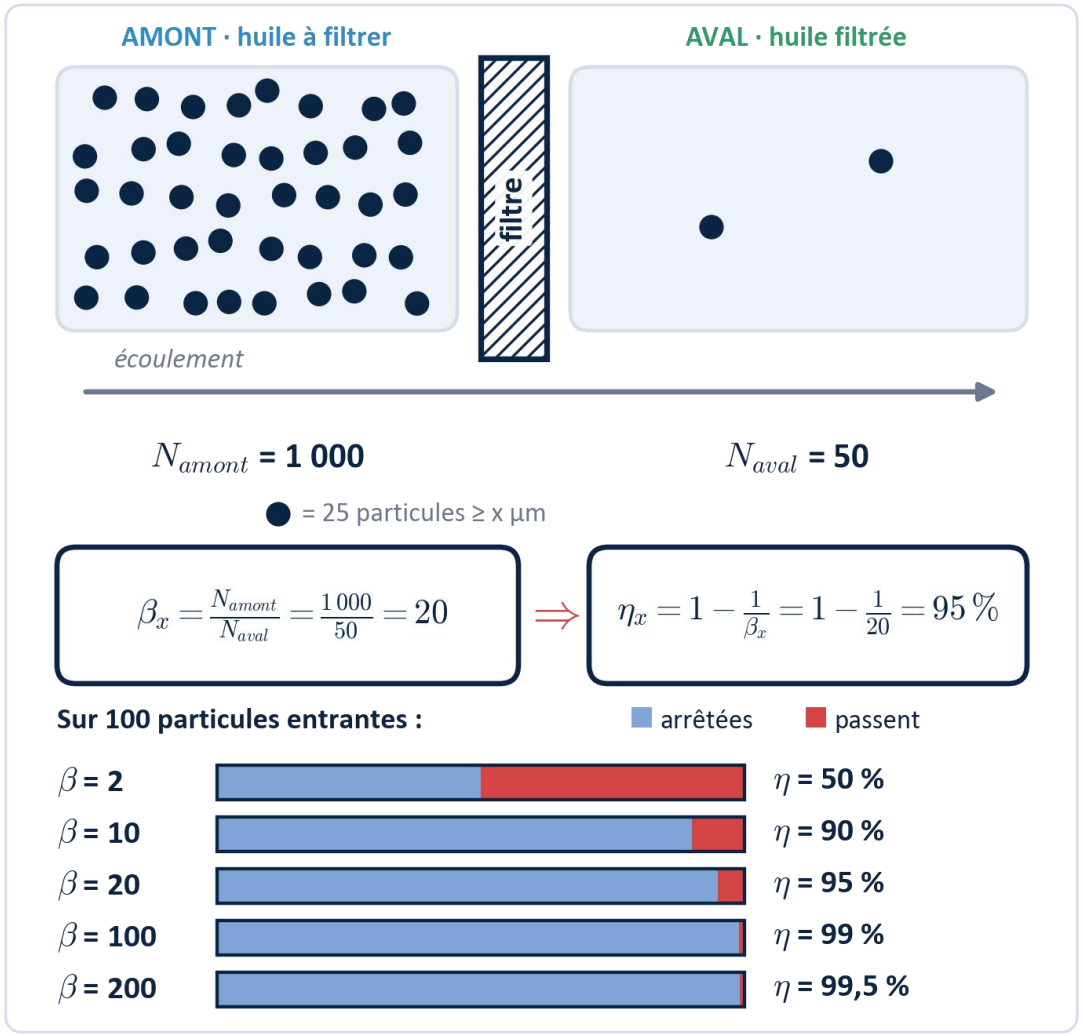
Efficacité d'un filtre : le rapport bêta

$$\beta_x = \frac{N_{amont}(\geq x\ \mu m)}{N_{aval}(\geq x\ \mu m)}$$

- **Efficacité absolue** : taille minimale des particules **toutes** arrêtées. Contraignante : peu utilisée.
- **Efficacité relative** : pourcentage de particules d'une taille donnée arrêtées en un passage.
- **β = 1** : filtre sans efficacité. Plus β est grand, plus l'huile sera propre.
- β varie avec la **pression** d'utilisation.

$$\eta_x = 1 - \frac{1}{\beta_x}$$

Exemple du cours : $\beta_{10} = 200 \Rightarrow$ 0,5 % des particules de 10 µm passent : efficacité **99,5 %**.



Exercice 2 — Nettoyer l’huile d’un réservoir (hors-ligne)

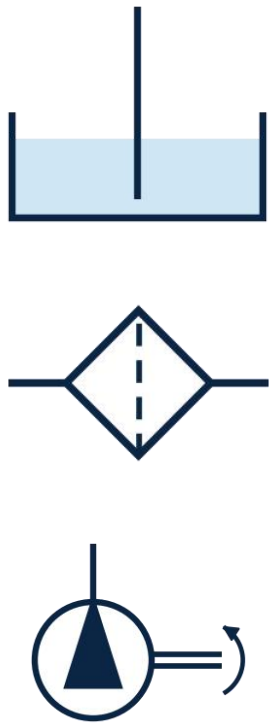
CONTEXTE

Après un remplacement de pompe, l’huile d’un réservoir est polluée. On installe un circuit de filtration hors-ligne.

DONNÉES

- Volume d’huile V = 200 L
- Débit de filtration Q = 20 L/min
- Filtre $\beta_{10} = 200$
- Concentration initiale : 100 000 particules ≥ 10 µm
- Objectif : 1 % de la concentration initiale

CIRCUIT HORS-LIGNE



Circuit hors-ligne
(pompe de filtration + filtre)

QUESTIONS

1. Calculer l’efficacité relative du filtre à 10 µm.
2. Combien de particules ≥ 10 µm restent après un passage de l’échantillon de 100 000 ?
3. Calculer le temps de brassage V/Q (un passage de tout le volume).
4. Établir C(t) pour un réservoir bien mélangé.
5. En déduire le temps pour atteindre 1 % de C_0.
6. Que se passe-t-il si le filtre se colmate (β diminue) ?

Exercice 2 — Nettoyer l'huile d'un réservoir (hors-ligne)

1 Efficacité relative

$$\eta = 1 - \frac{1}{\beta_{10}} = 1 - \frac{1}{200}$$

η = 99,5 %

2 Un passage

$$N_{aval} = \frac{N_{amont}}{\beta} = \frac{100\,000}{200}$$

500 particules

3 Temps de brassage

$$t_b = \frac{V}{Q} = \frac{200}{20}$$

t_b = 10 min

4 Loi de décroissance

$$C(t) = C_0 \exp\left(-\frac{Q}{V}\,\eta\, t\right)$$

décroissance exponentielle

5 Temps pour 1 %

$$t = \frac{\ln 100}{(Q/V)\,\eta} = \frac{4{,}605}{0{,}1 \times 0{,}995}$$

t ≈ 46 min

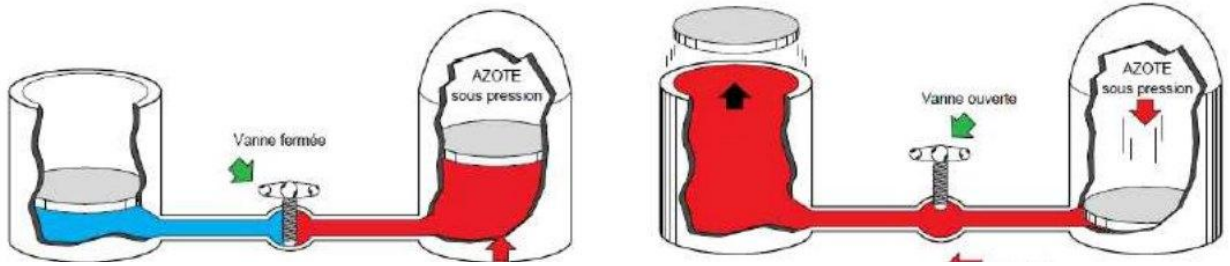
6 Colmatage

β diminue ⇒ η diminue ⇒ le temps de nettoyage augmente

changer l'élément

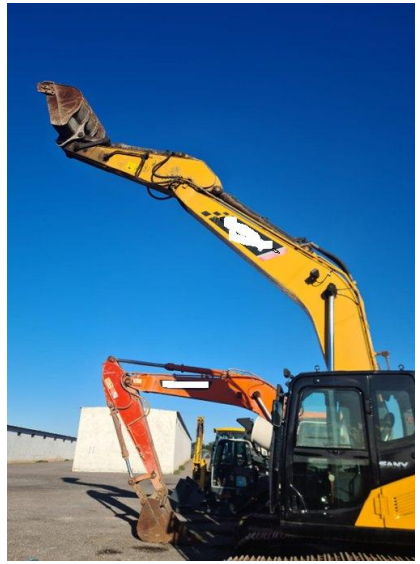
Bilan : 4,6 brassages (≈ 46 min) réduisent la pollution de **99 %** ; un seul brassage ne retire que **63 %** ($1 - e^{-0{,}995}$). Dans la pratique on **vérifie par analyse** (code ISO 4406) avant de remettre en service.

L’accumulateur : recevoir l’énergie et la restituer



Principe : il se remplit sous pression, puis restitue (votre cours)





1 Stocker l’énergie

Fournir de l’énergie en cas de besoin soudain.

2 Stabiliser la pression

Réduire les fluctuations dans un circuit.

3 Amortir

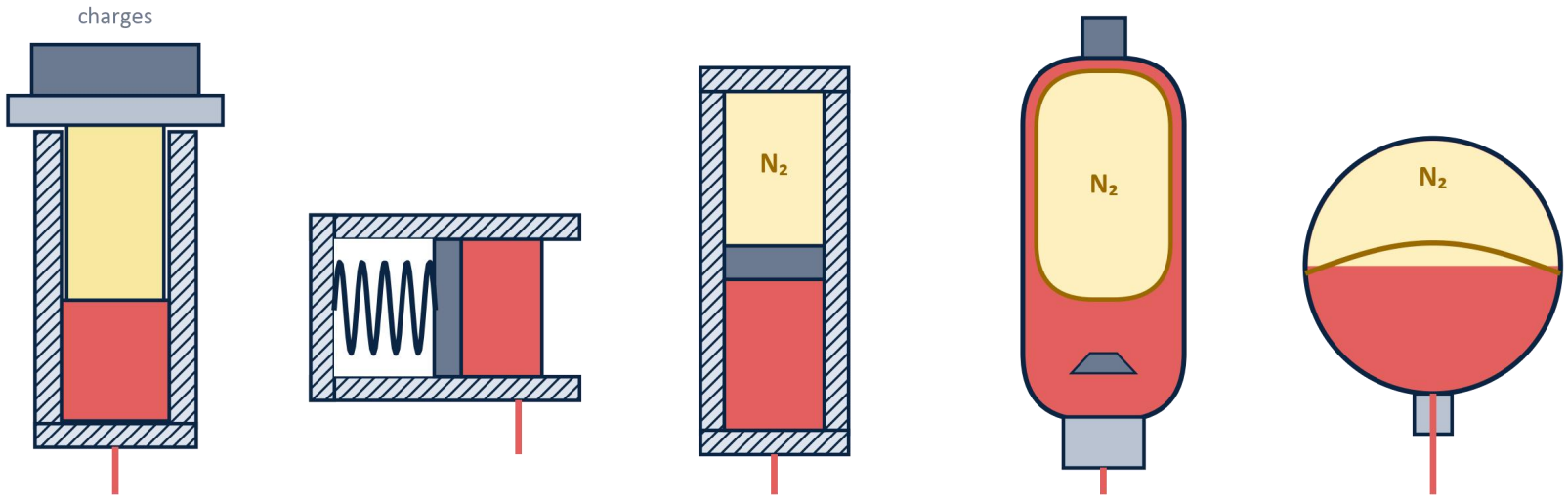
Absorber les chocs dus aux changements brusques de pression.

4 Compenser les fuites

Maintenir la pression en cas de pertes mineures.

Énergie échangée : **W = ΔV · p** (travail du volume ΔV déplacé sous la pression p).

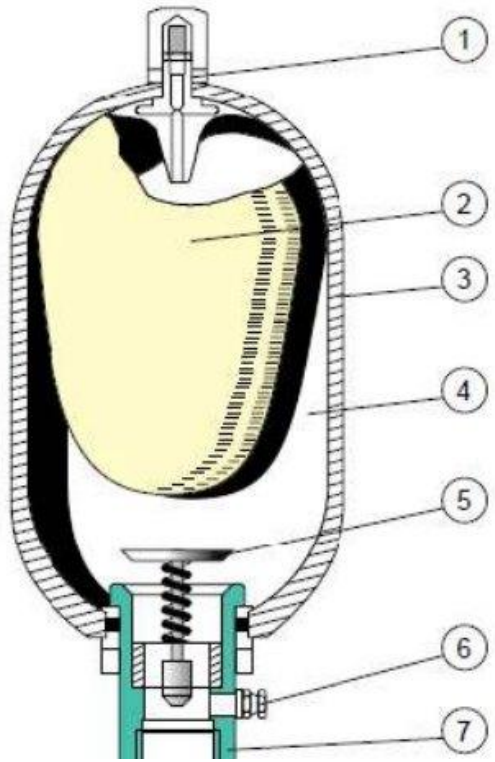
Trois familles d’accumulateurs



À poids | À ressort | À piston (gaz) | À vessie (gaz) | À membrane (gaz)

Famille	Principe	Domaine d’emploi	Limite
À poids	piston plongeur chargé de masses : pression constante	50 à 150 bar ; grands volumes, circuits à eau	très encombrant
À ressort	ressort comprimé par l’huile	faibles volumes et faibles pressions	inertie du piston, encombrement du ressort
À gaz (hydropneumatique)	azote comprimé : contact direct, piston, membrane ou vessie	le plus utilisé en hydraulique industrielle et mobile	précharge à contrôler régulièrement

L’accumulateur à vessie : constitution



1. Valve de gonflage (azote)
2. Vessie en élastomère
3. Corps cylindrique
4. Chambre contenant le liquide
5. Clapet anti-extrusion
6. Vis de purge
7. Raccordement d’arrivée d’huile

À RETENIR SUR LES MATÉRIAUX

- Corps **forgé** (haute pression, jusqu’à 600 bar) ou **soudé** (basse pression).
- Intérieur du corps **grenaillé** pour éviter l’adhérence de la vessie.

CLAPET ANTI-EXTRUSION

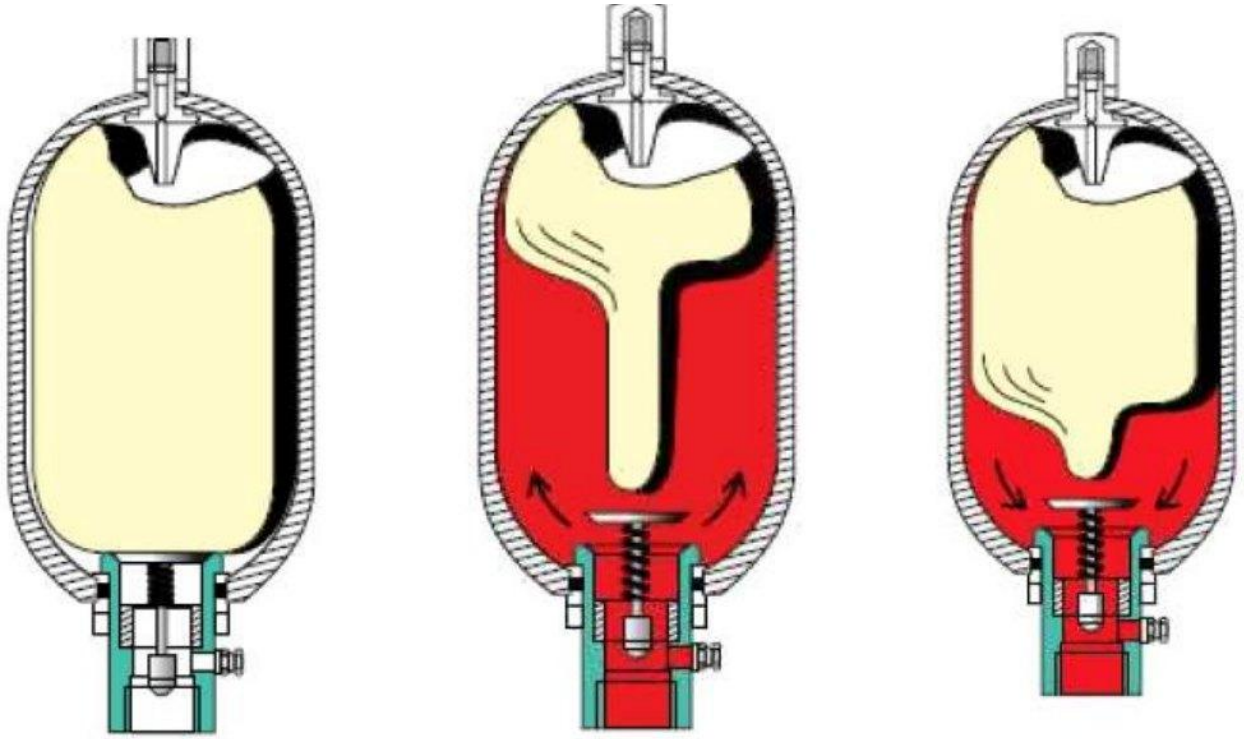
Quand l’accumulateur se vide, la vessie descend et pourrait **s’extruder** dans le raccord d’huile.

Le clapet **ferme** l’orifice avant que la vessie n’y passe.

Modèles haute pression : **clapet**.

Modèles basse pression : **crépine**.

Trois états d'un accumulateur à vessie



(a) Repos

Circuit sans pression : la vessie est gonflée à la précharge p_0 et remplit le corps.

(b) Remplissage

L'huile entre, la pression monte, le gaz est **comprimé** : l'énergie est stockée.

(c) Restitution

La pression d'huile baisse, le gaz se détend et **repousse l'huile** vers le circuit.

Précharge : l'azote est gonflé **sans huile**, vessie dépliée. Elle doit valoir environ **90 % de la pression minimale** de service ($p_0 \approx 0{,}9\ p_1$). Une précharge trop basse use la vessie ; trop haute, elle réduit le volume utile.

Dimensionner un accumulateur

$$V_0 = \frac{\Delta V}{\frac{p_0}{p_1} - \frac{p_0}{p_2}} \qquad \text{(isotherme)}$$

$$V_0 = \frac{\Delta V}{\left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{1/n} - \left(\frac{p_0}{p_2}\right)^{1/n}} \qquad (n = 1{,}4)$$

RÈGLES USUELLES

Usage	Précharge p_0
Réserve d'énergie	≈ 0,9 p_1 (p_1 : pression mini)
Amortisseur de pulsations	≈ 0,6 p de travail
Rapport de pression	$p_2 / p_0 \leq 4$ (vessie)

MÉTHODE EN QUATRE TEMPS

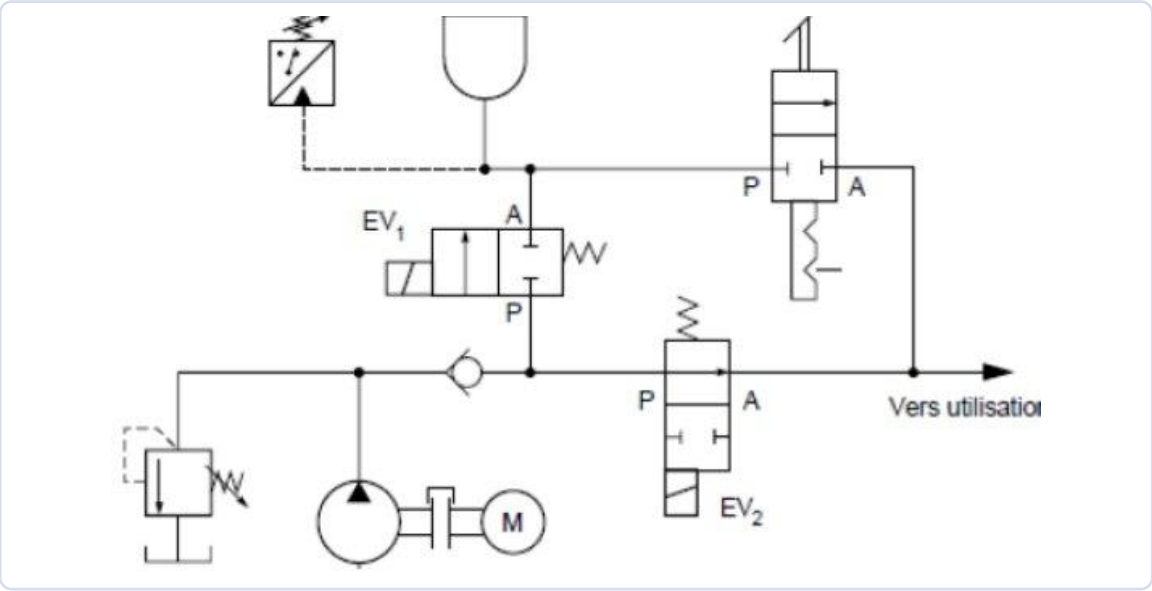
1. Fixer **ΔV** utile, **p_1** et **p_2**.
2. Prendre **p_0 = 0,9 p_1** (réserve) ou **0,6 p** (pulsations).
3. Calculer **V_0** (isotherme si lent, **adiabatique** si rapide).
4. Choisir le **volume normalisé** immédiatement supérieur.

ATTENTION

Pour une décharge **rapide** utiliser la formule **adiabatique** : l'isotherme donne un accumulateur **trop petit** (≈ 22 % de moins dans l'exemple de l'exercice 3).

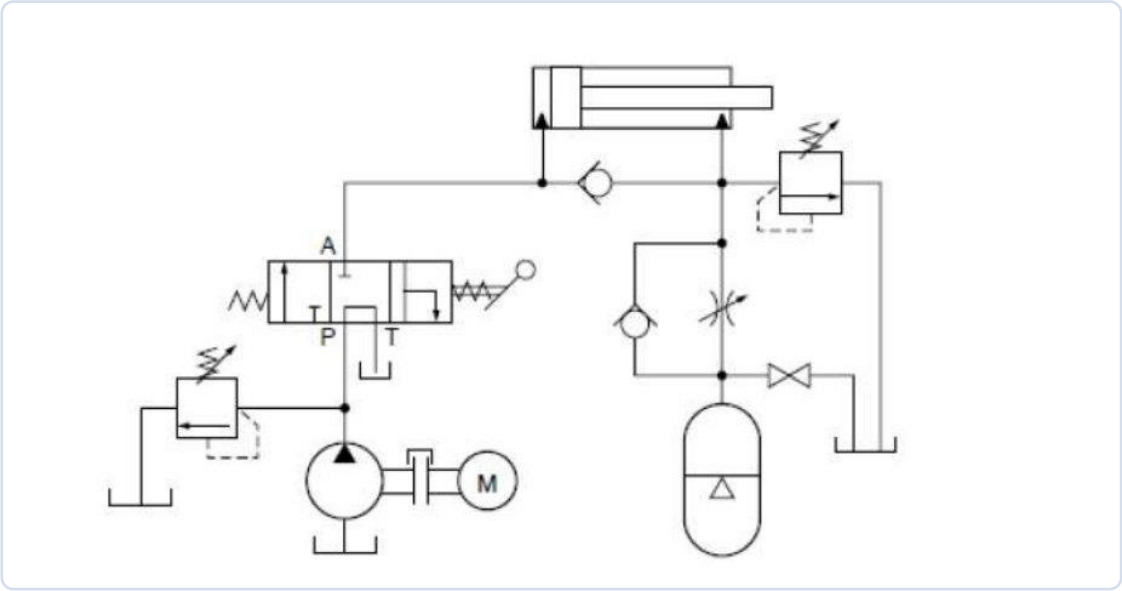
Utilisations : réserve d'énergie

ISOLÉ



Réserve d'énergie isolée

RELIÉ



Réserve d'énergie reliée

Isolé : gonflé puis **isolé** du circuit par une électrovanne ; son énergie ne sert **que pour une manœuvre de secours**.

Relié : connecté **en permanence** au circuit ; il effectue **à chaque cycle** le mouvement prévu pour la manœuvre de secours.

Exercice 3 — Accumulateur d'une manœuvre de secours

CONTEXTE

Un accumulateur à vessie doit restituer 4 L d'huile pour ramener un vérin en position de sécurité, entre 160 et 100 bar.

DONNÉES

- Volume utile $\Delta V = 4$ L
- $p_2 = 160$ bar (pression maxi)
- $p_1 = 100$ bar (pression mini)
- Précharge $p_o = 0{,}9\ p_1$
- Gaz : azote, $n = 1{,}4$ (adiabatique)
- Volumes normalisés : 10 · 20 · 32 L

ACCUMULATEUR



Accumulateur à vessie

Isotherme : $p\,V = \text{cste}$

Adiabatique : $p\,V^{1,4} = \text{cste}$

On compare les deux hypothèses pour une décharge **lente** puis **rapide**.

QUESTIONS

1. Calculer p_o.
2. Calculer V_o en transformation isotherme.
3. Calculer V_o en transformation adiabatique.
4. Choisir un volume normalisé.
5. Avec 20 L, calculer ΔV isotherme et adiabatique.
6. Quel calcul est le plus sûr pour une décharge de secours ?

Exercice 3 — Accumulateur d'une manœuvre de secours

1 Précharge

$$p_0 = 0{,}9\, p_1 = 0{,}9 \times 100$$

p_0 = 90 bar

2 V_0 isotherme

$$V_0 = \frac{4}{\frac{90}{100} - \frac{90}{160}} = \frac{4}{0{,}3375}$$

V_0 ≈ 11,9 L

3 V_0 adiabatique

$$V_0 = \frac{4}{(0{,}9)^{1/1{,}4} - (0{,}5625)^{1/1{,}4}} = \frac{4}{0{,}9275 - 0{,}6631}$$

V_0 ≈ 15,1 L

4 Choix

Volume normalisé immédiatement supérieur au plus grand : 20 L

accumulateur de 20 L

5 Avec V_0 = 20 L

$$\Delta V_{iso} = 20\,(0{,}9 - 0{,}5625)\ ;\ \Delta V_{adia} = 20\,(0{,}9275 - 0{,}6631)$$

6,75 L · 5,29 L

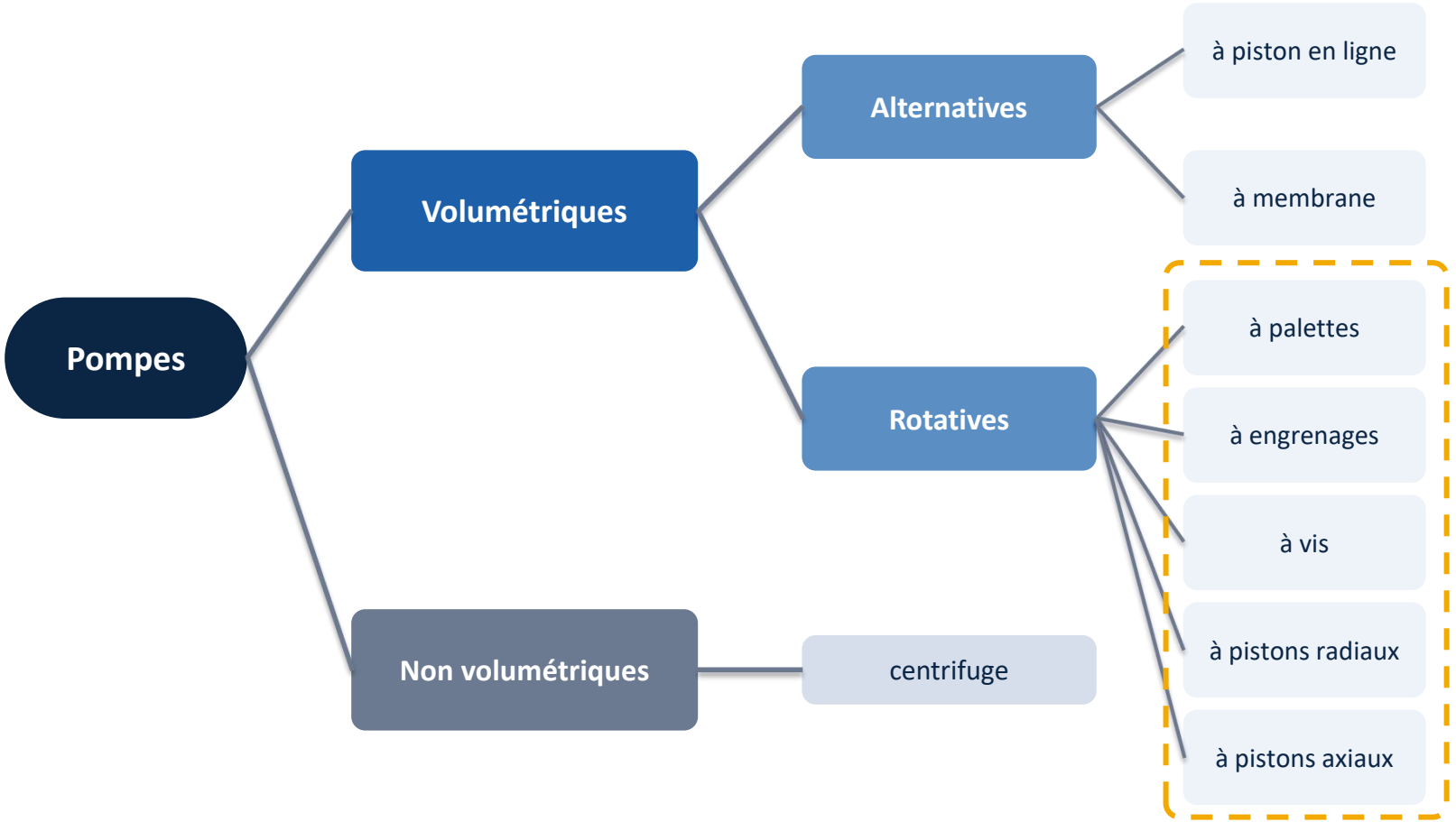
6 Le plus sûr

Décharge rapide : adiabatique, plus pénalisant, donc plus sûr

adiabatique

Bilan : l'hypothèse isotherme sous-estime le volume de **22 %** (11,9 contre 15,1 L) pour une décharge de secours rapide ; avec **20 L**, on restitue 5,3 L même en transformation rapide, soit **32 %** de marge sur le besoin de 4 L.

Les pompes : convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique



Non volumétriques

Débit **élevé mais irrégulier**, pression faible. Le débit dépend de la contre-pression : adaptées à l'**eau**, pas à la transmission de puissance.

Volumétriques

Elles **aspirent l'huile du réservoir** et la **refoulent sous pression** : le débit, fixe ou variable, est imposé par la **cylindrée**, la pression par la charge.

Les **pompes rotatives** (cadre pointillé) font l'essentiel des circuits de **transmission de puissance** ; les chapitres suivants les détaillent une à une.

Cylindrée, débit et rendement volumétrique

$$Q_{v,th} = N\,\mathrm{Cyl} \qquad Q_{v,r} = Q_{v,th} - Q_{v,f}$$

$$\eta_v = \frac{Q_{v,r}}{Q_{v,th}} = \frac{1}{1 + \dfrac{Q_{v,f}}{Q_{v,r}}} < 1$$

Cyl — cylindrée : volume refoulé par tour, **sans fuites** (cm³/tr ou L/tr)

$Q_{v,th}$ — débit théorique : N · Cyl (N en tr/s, Q en m³/s)

$Q_{v,r}$ — débit **réel** refoulé par la pompe

$Q_{v,f}$ — débit de **fuites** internes (jeux fonctionnels, compressibilité)

CYLINDRÉE D'UNE POMPE À PISTONS

$$\mathrm{Cyl} = n_p\, n_c\, c\, S$$

n_p pistons, n_c courses par tour, c course, S section d'un piston.

EN PRATIQUE

70 % < η_v < 98 % selon la technologie et l'état de la pompe : les fuites augmentent avec la pression et l'usure.

À RETENIR

Débit pratique : **Q [L/min] = Cyl [cm³/tr] × N [tr/min] / 1 000 × η_v.**

Puissances, couple et rendements d'une pompe

PUISSANCE MÉCANIQUE (ARBRE)

$$P_m = C\omega = Q_{v,th}\,(p_{s,th} - p_e)$$

reçue du moteur d'entraînement

PUISSANCE HYDRAULIQUE (SORTIE)

$$P_h = Q_{v,r}\,(p_s - p_e)$$

fournie par le fluide à la sortie

RENDEMENT MÉCANIQUE

$$\eta_m = \frac{p_s - p_e}{p_{s,th} - p_e} = \frac{1}{1 + \dfrac{\Delta p_f}{\Delta p}}$$

pertes de charge et frottements : 75 à 90 %

RENDEMENT GLOBAL

$$\eta_g = \frac{P_h}{P_m} = \eta_v\,\eta_m$$

52,5 à 88,2 % en pratique

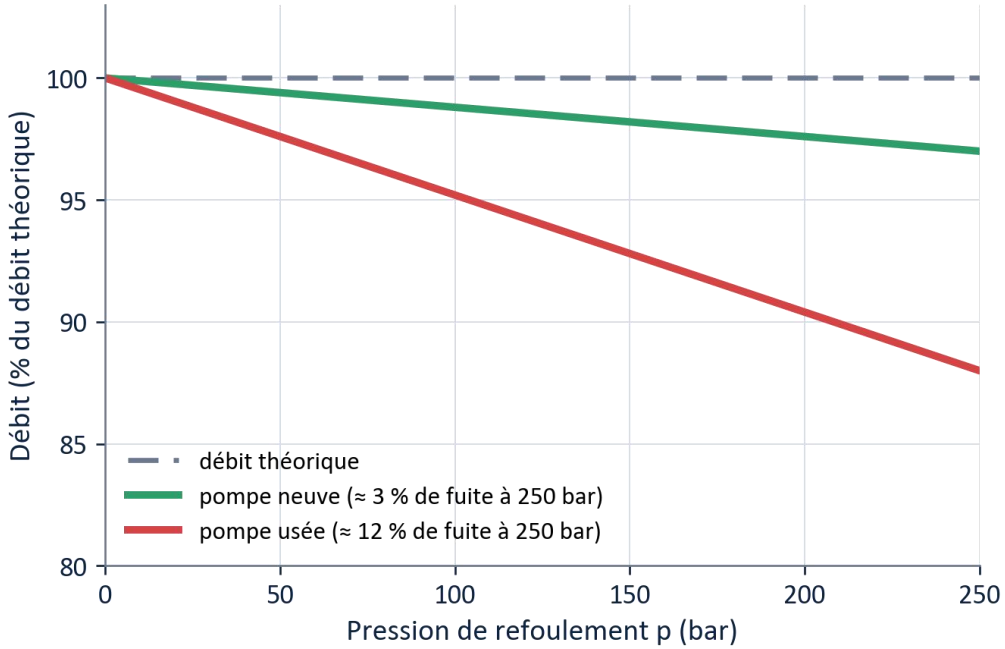
$$C = \frac{\mathrm{Cyl}\,(p_s - p_e)}{2\pi\,\eta_m}$$

Pratique : **P [kW] = Q [L/min] × p [bar] / 600** ; couple **C [N·m] ≈ Cyl [cm³/tr] × Δp [bar] / (62,8 η_m)**.

Ce qui fait varier les rendements

TP mesurer Q en fonction de p

Paramètre qui augmente	Rendement volumétrique	Rendement mécanique
Pression	↘ (fuites croissantes)	↘
Température	↘ (huile plus fluide)	↘
Usure	↘ (jeux plus grands)	↘
Fréquence de rotation	↗ (fuites relativement moins)	↘ aux grandes vitesses
Viscosité	↗ (moins de fuites)	↘ (plus de frottement)



Allure indicative (valeurs illustratives)

REGARD TERRAIN

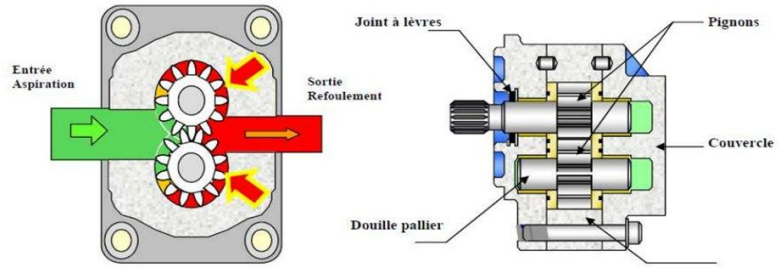
Une pompe **usée** perd du débit **surtout en pression** : à vide elle semble normale, en charge le vérin ralentit et l'huile **chauffe**.

À RETENIR

Le **débit réel** baisse quand la pression monte : **ΔQ = fuites**, transformées en **chaleur**.

Pompe à engrenages extérieurs

TP repérer pignons et ports



Principe et coupe (votre cours)



PRINCIPE

- Deux pignons tournent dans le corps de la pompe.
- Le liquide est entraîné entre **deux dents consécutives** vers le refoulement.
- Une rotation entraîne l'autre **en sens inverse** : une chambre aspire, l'autre refoule.

$$Q_v = b\,\omega\,m^2\left(z + 1 - \frac{\cos^2\alpha}{12}\right)$$

b : largeur de la denture (m)
m : module de la denture (m)
α : angle de pression de la denture
ω : vitesse angulaire (rad/s)
z : nombre de dents d'un pignon
Exemple : « La formule du débit »

ATOUTS

- Débit régulier
- Réversible
- Sans clapets
- Faible encombrement
- Prix peu élevé

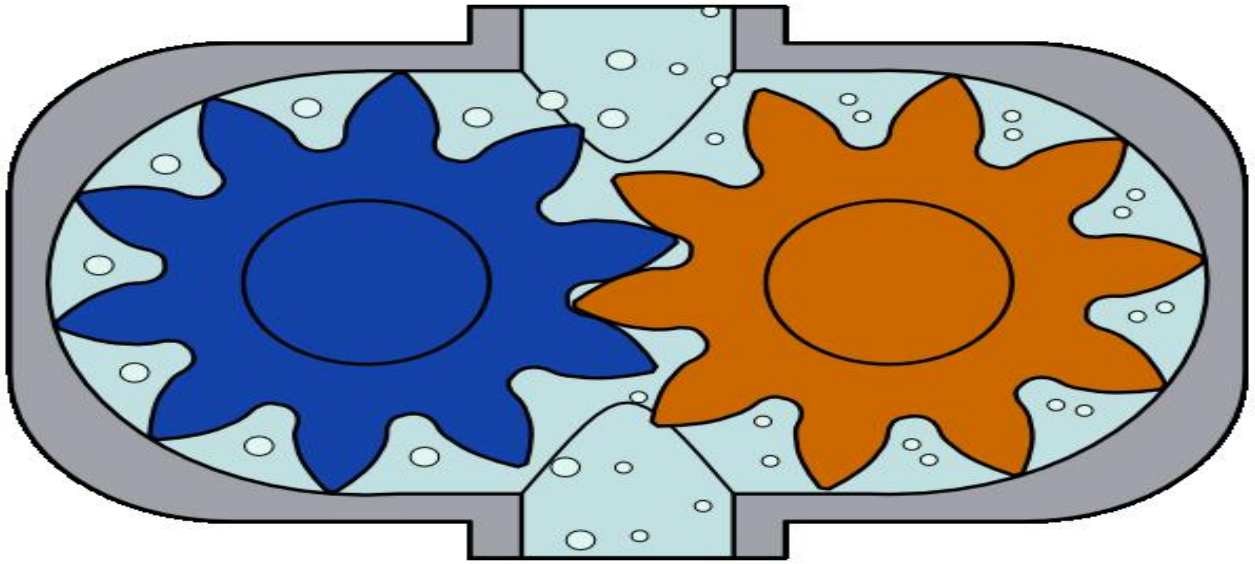
LIMITES

- Nombreuses pièces d'usure
- Bruit
- Ni particules solides ni abrasifs

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm³/tr	200 bar	800 – 3 500 tr/min	0,7 – 0,8

Pompe à engrenages extérieurs

TP repérer pignons et ports



PRINCIPE

- Deux pignons tournent dans le corps de la pompe.
- Le liquide est entraîné entre **deux dents consécutives** vers le refoulement.
- Une rotation entraîne l'autre **en sens inverse** : une chambre aspire, l'autre refoule.

$$Q_v = b\,\omega\,m^2\left(z + 1 - \frac{\cos^2\alpha}{12}\right)$$

b : largeur de la denture (m)
m : module de la denture (m)
α : angle de pression de la denture
ω : vitesse angulaire (rad/s)
z : nombre de dents d'un pignon
Exemple : « La formule du débit »

ATOUTS

- Débit régulier
- Réversible
- Sans clapets
- Faible encombrement
- Prix peu élevé

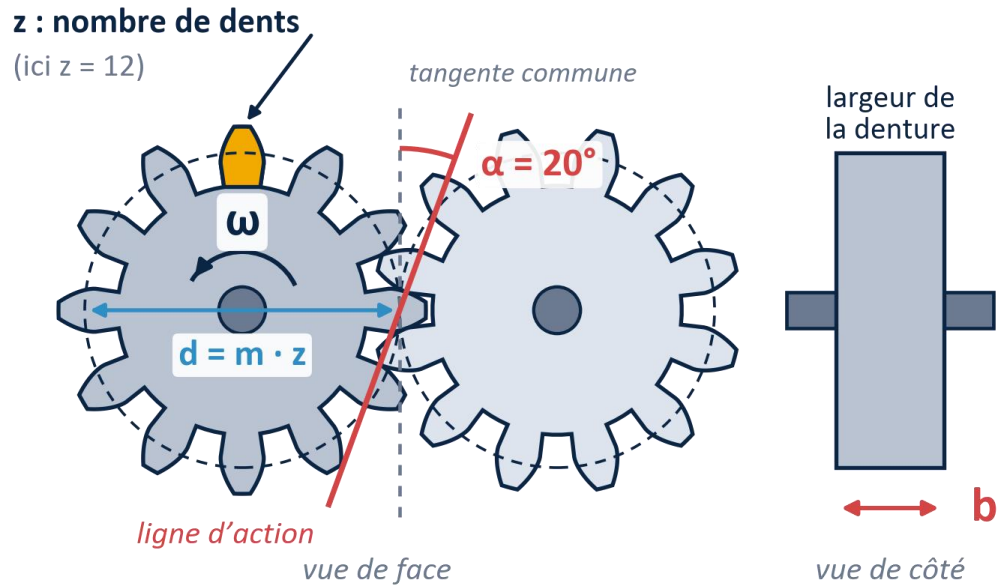
LIMITES

- Nombreuses pièces d'usure
- Bruit
- Ni particules solides ni abrasifs

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm^3/tr	200 bar	800 – 3 500 tr/min	0,7 – 0,8

Pompe à engrenages : la formule du débit

TP mesurer un pignon



α : angle entre la ligne d'action et la tangente commune (cercles primitifs)

Symbole	Signification	Unité	Valeur usuelle
b	Largeur de la denture	m	10 à 50 mm
ω	Vitesse angulaire d'entraînement	rad/s	ω = 2π N / 60
m	Module de la denture : m = d / z	m	1,5 à 4 mm
z	Nombre de dents d'un pignon	—	8 à 14
α	Angle de pression de la denture	°	20° (courant)

À RETENIR

- **Q est proportionnel à b, ω et m²** : doubler le module multiplie le débit par 4.
- **z** domine la parenthèse : plus de dents, plus de débit.
- Débit réel : $\mathbf{Q_{v,r} = \eta_v \cdot Q_v}$ ($\eta_v \approx 0{,}9$ pour une pompe en bon état).
- **Au TP** : mesurer b au pied à coulisse, compter z, mesurer le diamètre de tête d_a : $m = d_a / (z + 2)$.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Pignon : **b** = 20 mm ; **m** = 2 mm ; **z** = 12 ; **α** = 20° ; N = 1 450 tr/min.

1. Unités SI : b = 0,020 m ; m = 0,002 m ; ω = 2π × 1 450 / 60 = 151,8 rad/s.

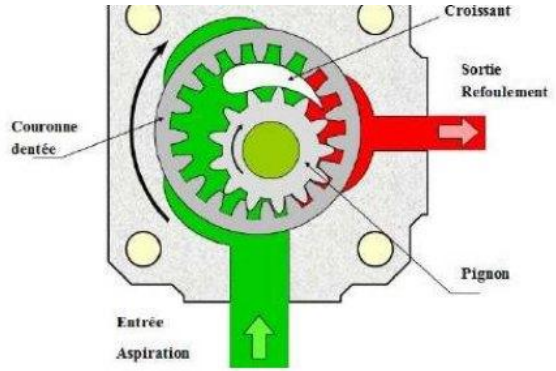
2. Parenthèse : $z + 1 - \cos^2\alpha / 12 = 12 + 1 - 0{,}883 / 12 = 12{,}93$.

3. Débit : $Q_v = 0{,}020 \times 151{,}8 \times (0{,}002)^2 \times 12{,}93 = 1{,}57 \cdot 10^{-4}$ m³/s ≈ **9,4 L/min**.

4. Cylindrée : 9,4 L/min ÷ 1 450 tr/min ≈ **6,5 cm³/tr** (contrôle : $2\pi \cdot b \cdot m^2 \cdot z \approx 6{,}0$ cm³/tr, du même ordre).

Piège : m est au carré. 2 mm = 0,002 m donne $m^2 = 4 \cdot 10^{-6}$ m², et non $4 \cdot 10^{-3}$.

Pompe à engrenages intérieurs





PRINCIPE

- Carter, **roue**, **couronne** et **croissant** qui sépare l'entrée de la sortie.
- La couronne a **une dent de plus** que la roue : cette différence crée les chambres d'aspiration et de refoulement.
- Axe de la roue **excentré** ; la roue motrice entraîne la couronne.

$$Q_v = b\,\omega\,m^2\left(z + 1 - \frac{\cos^2\alpha}{12}\right)$$

b : largeur de la denture (m)
m : module de la denture (m)
α : angle de pression de la denture
ω : vitesse angulaire (rad/s)
z : nombre de dents d'un pignon
Exemple : « La formule du débit »

ATOUTS

- Débit régulier
- Réversible
- Peu de pièces mobiles
- Non bruyante
- Prix peu élevé

LIMITES

- Nombreuses pièces d'usure
- Ni particules solides ni abrasifs

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm^3/tr	250 bar	300 – 3 000 tr/min	≈ 0,9

Pompe à engrenages intérieurs



PRINCIPE

- Carter, **roue**, **couronne** et **croissant** qui sépare l'entrée de la sortie.
- La couronne a **une dent de plus** que la roue : cette différence crée les chambres d'aspiration et de refoulement.
- Axe de la roue **excentré** ; la roue motrice entraîne la couronne.

$$Q_v = b\,\omega\,m^2\left(z + 1 - \frac{\cos^2\alpha}{12}\right)$$

b : largeur de la denture (m)
m : module de la denture (m)
α : angle de pression de la denture
ω : vitesse angulaire (rad/s)
z : nombre de dents d'un pignon
Exemple : « La formule du débit »

ATOUTS

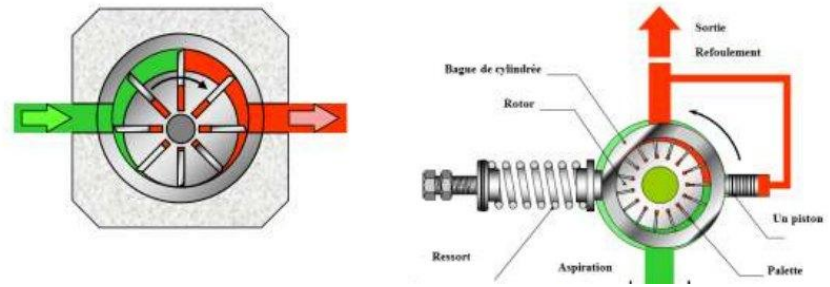
- Débit régulier
- Réversible
- Peu de pièces mobiles
- Non bruyante
- Prix peu élevé

LIMITES

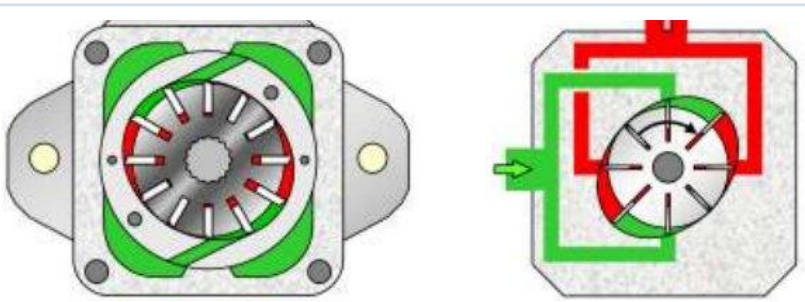
- Nombreuses pièces d'usure
- Ni particules solides ni abrasifs

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm^3/tr	250 bar	300 – 3 000 tr/min	≈ 0,9

Pompe à palettes



(a) cylindrée variable · (b) cylindrée fixe (votre cours)



Pompe à palettes équilibrée (votre cours)

PRINCIPE

- Le rotor entraîne les palettes, **plaquées au stator** par la force centrifuge et des ressorts.
- Grâce à l'**excentricité**, le volume entre deux palettes augmente puis diminue.
- Premier demi-tour : **aspiration** ; second demi-tour : **refoulement**.

$$\mathrm{Cyl} = 2\,b\,n\,e\,D\sin(\tfrac{\pi}{n})$$

ATOUTS

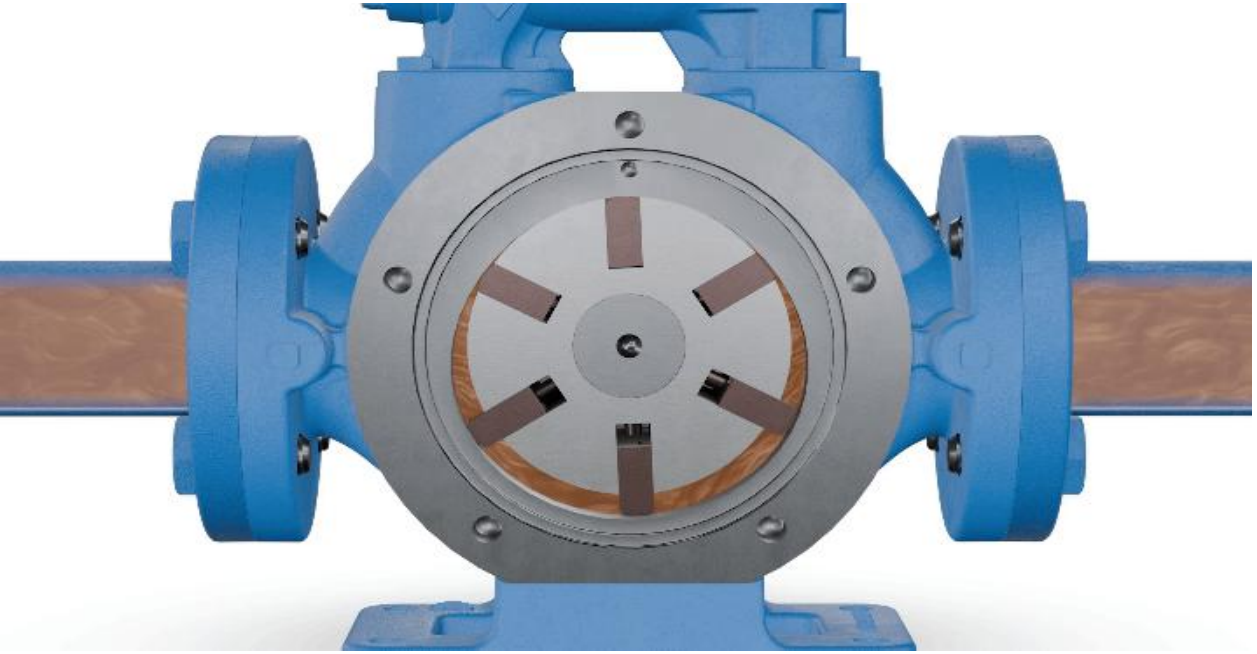
- Débit régulier
- Marche réversible
- Assez silencieuse

LIMITES

- Usure du corps par frottement des palettes
- Prix élevé

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
200 cm^3/tr	280 bar	300 – 3 000 tr/min	0,8 – 0,9

Pompe à palettes



PRINCIPE

- Le rotor entraîne les palettes, **plaquées au stator** par la force centrifuge et des ressorts.
- Grâce à l'**excentricité**, le volume entre deux palettes augmente puis diminue.
- Premier demi-tour : **aspiration** ; second demi-tour : **refoulement**.

$$\mathrm{Cyl} = 2\,b\,n\,e\,D\sin(\tfrac{\pi}{n})$$

ATOUTS

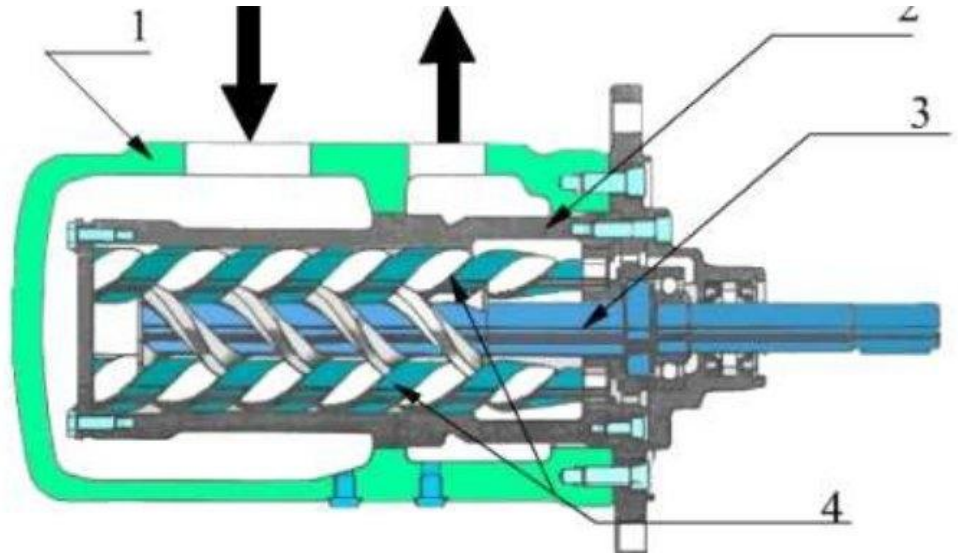
- Débit régulier
- Marche réversible
- Assez silencieuse

LIMITES

- Usure du corps par frottement des palettes
- Prix élevé

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
200 cm^3/tr	280 bar	300 – 3 000 tr/min	0,8 – 0,9

Pompe à vis



PRINCIPE

- Deux vis, l'une **motrice**, l'autre **menée**, tournent en sens inverse.
- D'un côté une zone d'**aspiration**, de l'autre une zone de **refoulement**.
- Existe aussi avec **trois vis**, dont une centrale.

ATOUTS

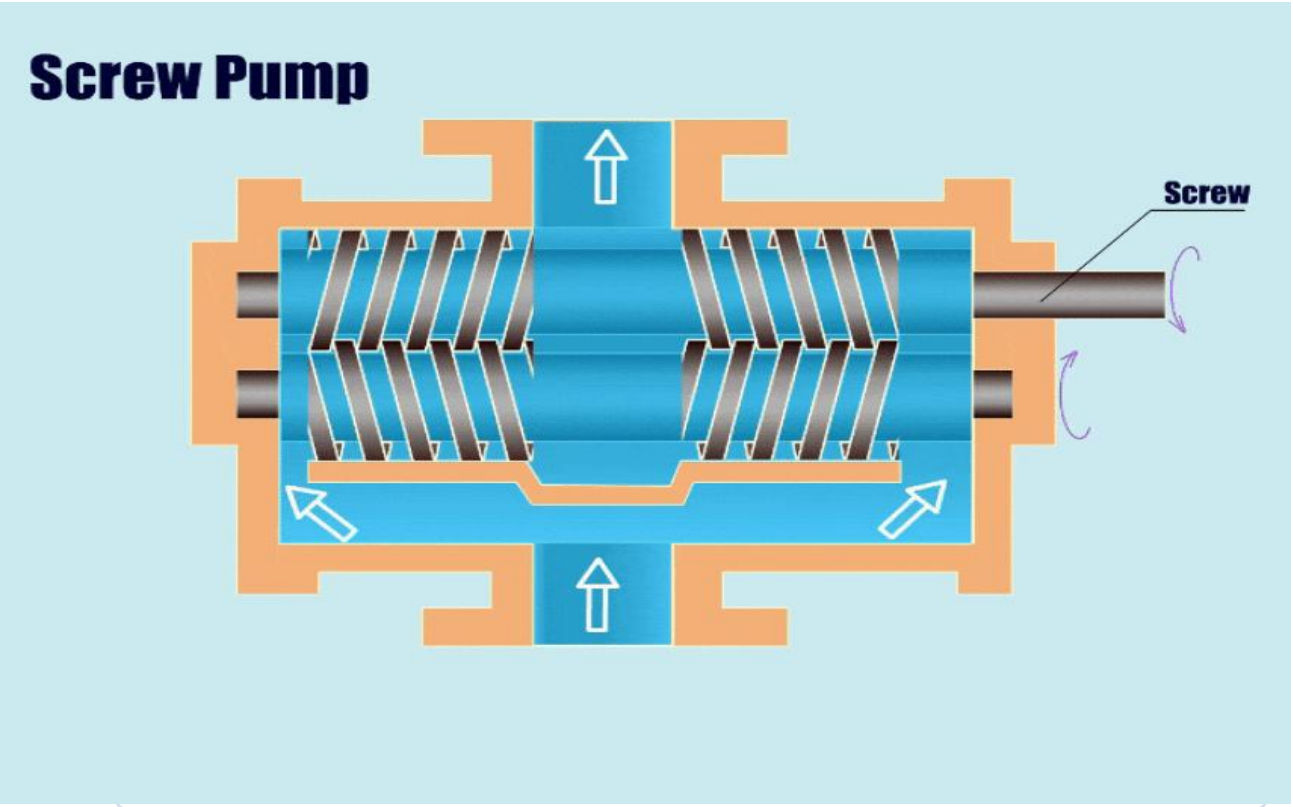
- Débit régulier
- Assez silencieuse
- Accouplement direct à un moteur électrique rapide

LIMITES

- Nombreuses pièces d'usure
- Ni particules solides ni abrasifs
- Prix élevé

CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm^3/tr	200 bar	300 – 3 500 tr/min	≈ 0,9

Pompe à vis



PRINCIPE

- Deux vis, l'une **motrice**, l'autre **menée**, tournent en sens inverse.
- D'un côté une zone d'**aspiration**, de l'autre une zone de **refoulement**.
- Existe aussi avec **trois vis**, dont une centrale.

ATOUTS

- Débit régulier
- Assez silencieuse
- Accouplement direct à un moteur électrique rapide

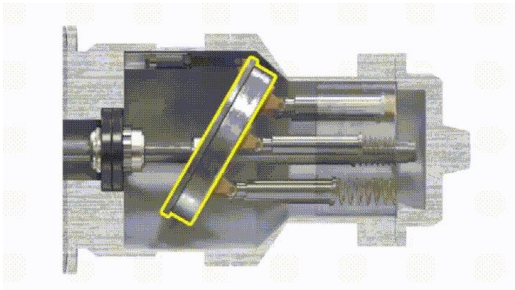
LIMITES

- Nombreuses pièces d'usure
- Ni particules solides ni abrasifs
- Prix élevé

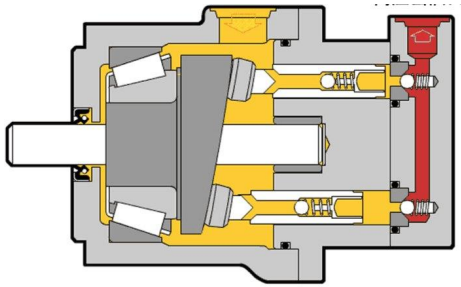
CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	VITESSE	RENDEMENT
250 cm^3/tr	200 bar	300 – 3 500 tr/min	≈ 0,9

Pompe à pistons axiaux à cylindrée fixe

TP repérer plateau et pistons



Pompe à plateau incliné (votre cours)



Coupe d'une pompe à pistons axiaux (votre cours)

PRINCIPE

- Les axes des pistons sont **parallèles** entre eux ; les bielles sont en liaison rotule avec le **plateau incliné** d'un angle α.
- Le **bloc cylindres** tourne ; le patin relie plateau et piston.
- Demi-tour PMH → PMB : **aspiration** ; second demi-tour : **refoulement**.

ATOUTS

- Fonctionnement à sec sans dommage
- Faible inertie
- Peut servir de **moteur**
- Débit plus stable

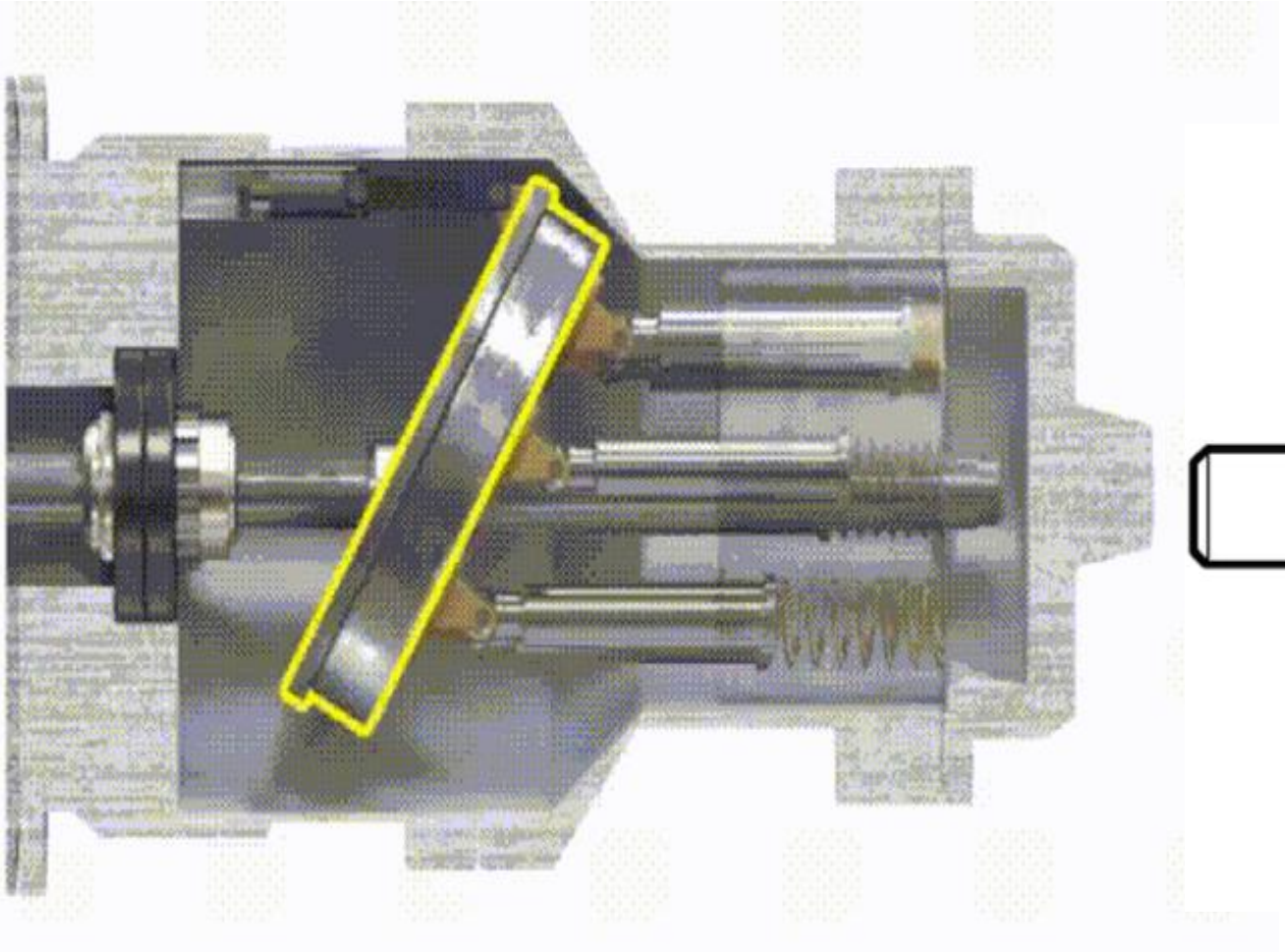
LIMITES

- Filtration efficace requise : **10 à 20 µm** (jeu interne très faible)

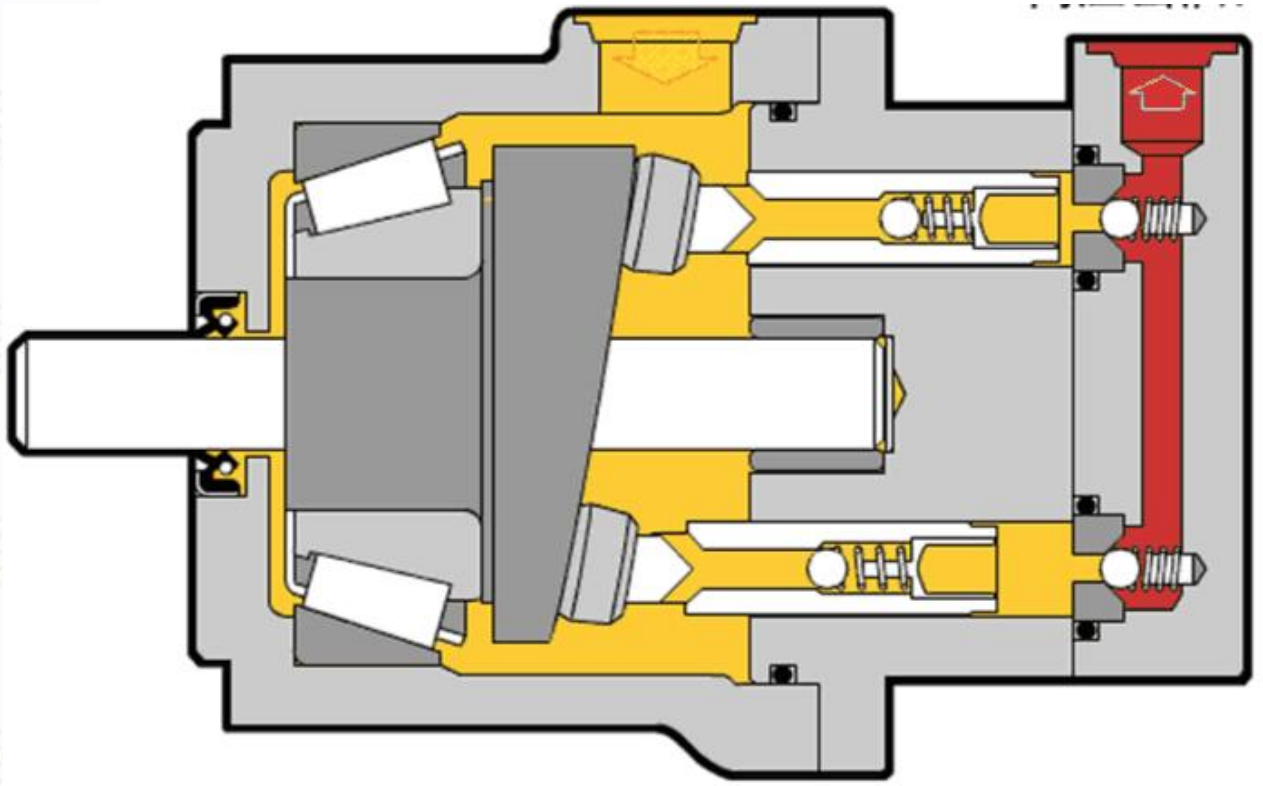
PLATEAU INCLINÉ	BARILLET INCLINÉ	TECHNOLOGIE	FILTRATION
500 cm³/tr · 350 bar · 0,9	500 cm³/tr · 450 bar · 0,95	n pistons, plateau α fixe	10 – 20 µm

Pompe à pistons axiaux à cylindrée fixe

TP repérer plateau et pistons

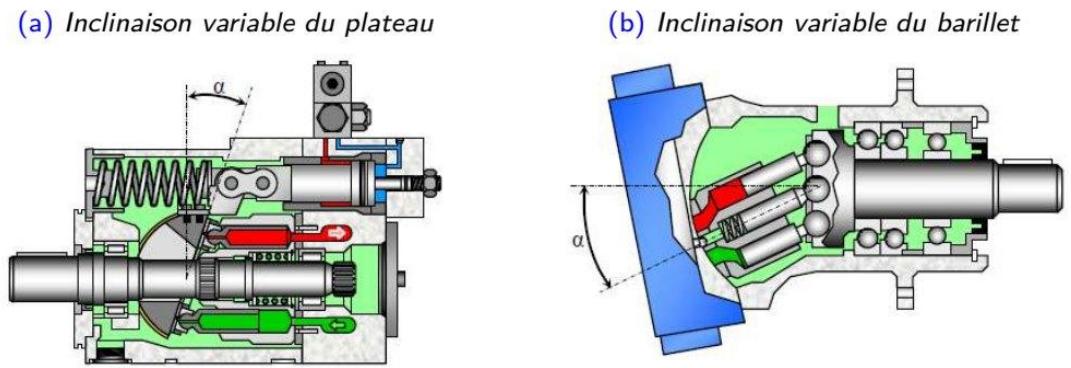


Pompe à plateau incliné (votre cours)



Coupe d'une pompe à pistons axiaux (votre cours)

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable



Inclinaison variable du plateau (a) ou du barillet (b) (votre cours)

PRINCIPE

- La **cylindrée varie** avec l'angle α du plateau (a) ou du barillet (b).
- α = 0 : débit **nul** ; α maxi : débit maxi ; changement de signe : **inversion du flux**.
- C'est la pompe type des engins : elle adapte le débit à la demande.

ATOUTS

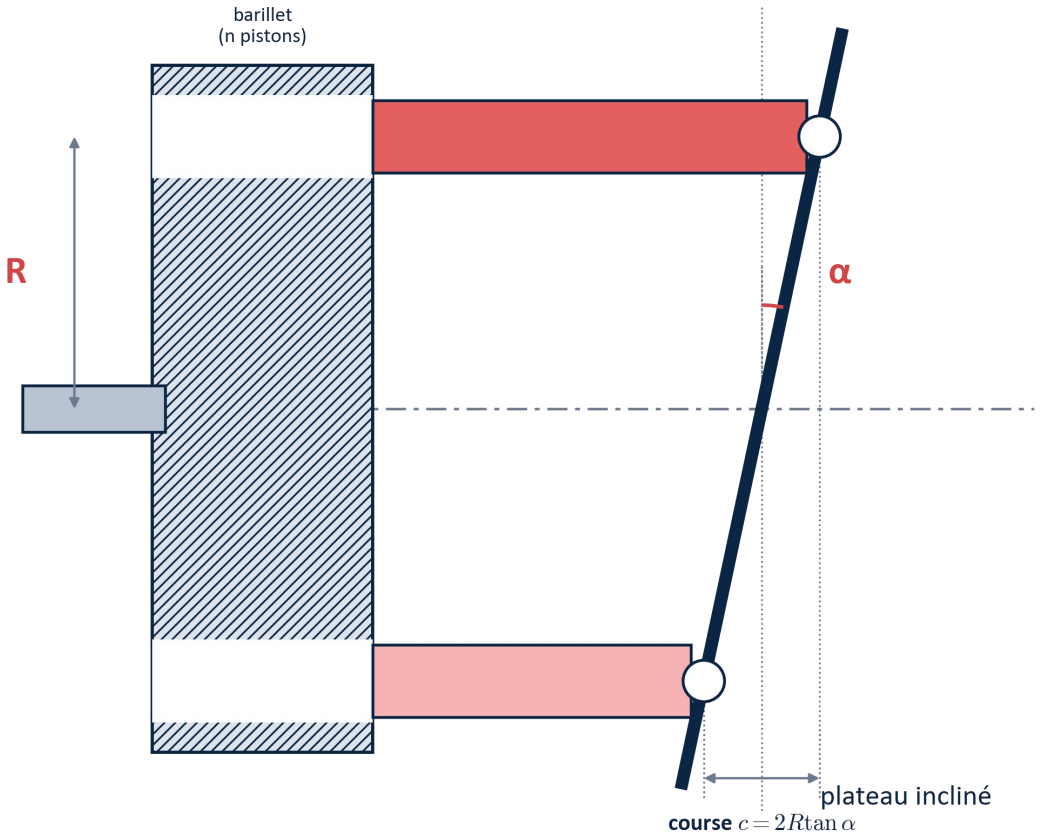
- Régulation de débit sans pertes
- Rendement élevé
- Pilotage possible en pression, débit, puissance

LIMITES

- Coût élevé
- Filtration fine (10–20 µm)
- Maintenance spécialisée

PLATEAU VARIABLE	BARILLET VARIABLE	RÉGLAGE	DÉBIT
750 cm³/tr · 450 bar · 0,95	1 000 cm³/tr · 400 bar · 0,95	angle α	proportionnel à tan α

Débit d'une pompe à pistons axiaux : la géométrie



$$c = 2\,R\tan\alpha$$

$$\mathrm{Cyl} = n\,S\,c = 2\,n\,S\,R\tan\alpha$$

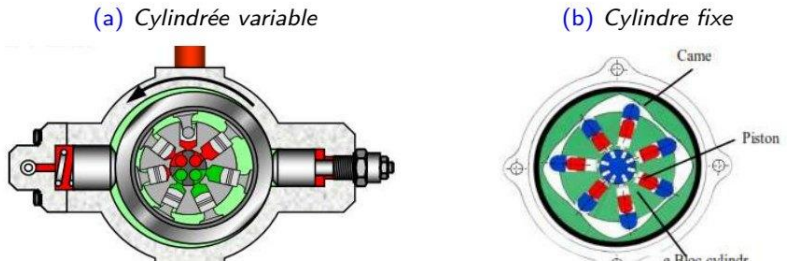
$$Q_v = \mathrm{Cyl}\;N = \frac{n\,S\,R\,\omega\tan\alpha}{\pi}$$

n pistons · **S** section · **R** rayon d'implantation des pistons · **α** angle du plateau · **ω = 2πN/60**.

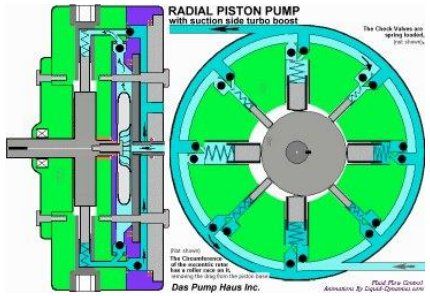
ATTENTION

Votre énoncé d'origine écrit **/(4π)** : avec R rayon, le bon dénominateur est **π** (écart d'un facteur 4).

Pompe à pistons radiaux



Cylindrée variable (a) et fixe (b) (votre cours)



Animation : pompe à pistons radiaux (votre cours)

PRINCIPE

- Pistons **disposés radialement** autour du stator ; axes perpendiculaires à l'arbre.
- L'**excentrique**, entraîné en rotation, transforme la rotation en translation des pistons.
- Demi-tour où le piston descend : **aspiration** ; demi-tour suivant : **refoulement**.

ATOUTS

- Fonctionnement à sec sans dommage
- Faible inertie
- Peut servir de moteur
- Débit stable

LIMITES

- Filtration efficace requise : **10 à 20 µm**

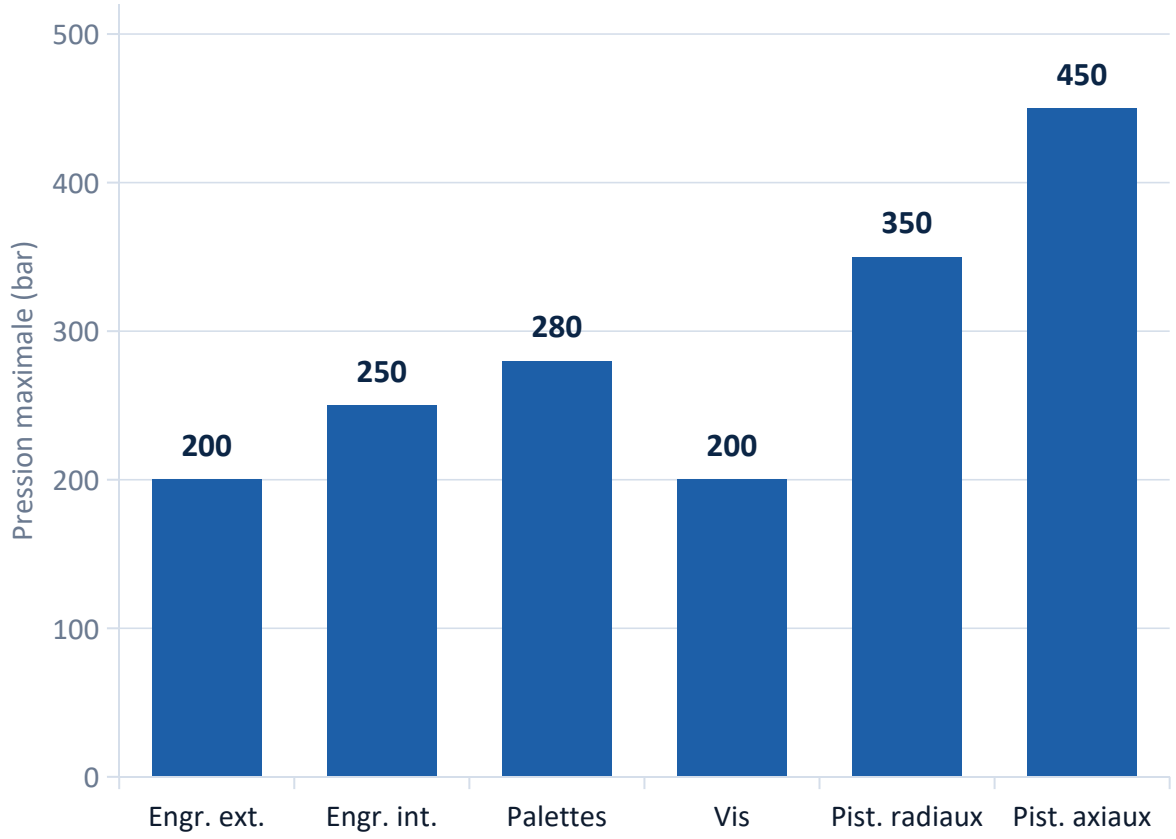
CYLINDRÉE MAX	PRESSION MAX	RENDEMENT	FILTRATION
250 cm^3/tr	350 bar	≈ 0,9	10 – 20 µm

Comparer les pompes volumétriques

Type	Cylindrée max (cm^3/tr)	Pression max (bar)	Vitesse (tr/min)	Rendement	Point fort	Point faible
Engrenages extérieurs	250	200	800 – 3 500	0,7 – 0,8	prix, simplicité	bruit, usure
Engrenages intérieurs	250	250	300 – 3 000	≈ 0,9	silence	abrasifs interdits
Palettes	200	280	300 – 3 000	0,8 – 0,9	débit régulier	usure du corps
Vis	250	200	300 – 3 500	≈ 0,9	silence	prix élevé
Pistons radiaux	250	350	—	≈ 0,9	haute pression	filtration fine
Pistons axiaux (plateau)	500	350	—	≈ 0,9	cylindrée variable	filtration fine
Pistons axiaux (barillet)	500 à 1 000	400 à 450	—	≈ 0,95	meilleur rendement	coût

Lecture : plus on monte en **pression et en rendement**, plus on exige une huile **propre** et un **entretien soigné** ; les pompes à engrenages restent les plus robustes et les moins chères.

Choisir une pompe : quatre questions



Pression maximale de service des pompes de votre cours (maximum de la gamme).

1 Quelle pression ?

Au-delà de 250 bar : pistons ; en dessous : engrenages ou palettes.

2 Quel débit, variable ou fixe ?

Cylindrée variable : pistons axiaux ou palettes.

3 Quelle propreté d'huile ?

Pistons : filtre 10–20 µm ; engrenages : plus tolérantes.

4 Quels bruit, coût, encombrement ?

Engrenages : économiques ; vis et engrenages internes : silencieuses.

À RETENIR

Toujours vérifier : **cylindrée × vitesse** = débit ; **pression × cylindrée** = couple.

Exercice 4 — Pompe à pistons axiaux : bilan complet

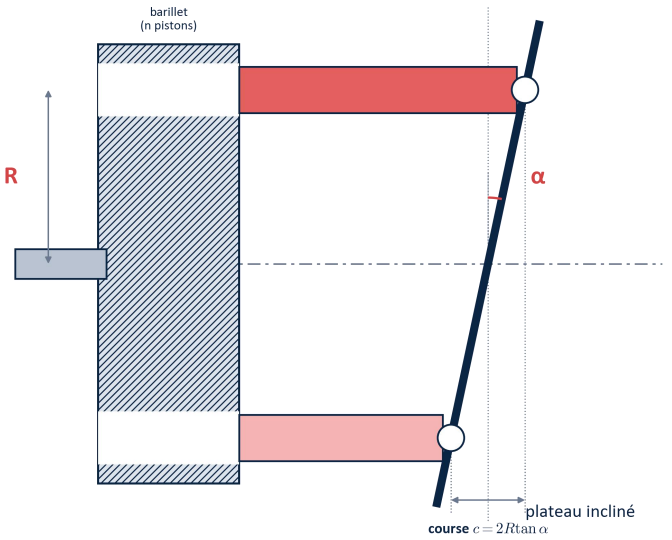
CONTEXTE

Une pompe à pistons axiaux alimente une installation industrielle. On relève ses grandeurs d'entraînement et de sortie pour établir son bilan.

DONNÉES

- n = 9 pistons ; S = 2 cm² ; R = 3 cm
- N = 1 500 tr/min ; α = 12°
- Pression de sortie : p = 150 bar (p_e négligée)
- Fuites internes : 7 % du débit théorique
- Couple d'entraînement mesuré : C = 60 N·m

GÉOMÉTRIE



QUESTIONS

1. Calculer la cylindrée et le débit théorique.
2. Calculer le débit des fuites, le débit réel et η_v.
3. Calculer la puissance hydraulique.
4. Calculer la puissance mécanique d'entrée.
5. En déduire η_g et η_m.
6. Calculer le couple théorique et vérifier η_m ; quelle puissance part en chaleur ?

Exercice 4 — Pompe à pistons axiaux : bilan complet

1 Cylindrée et débit théorique

$$\text{Cyl} = 2nSR\tan\alpha = 22{,}96\ \text{cm}^3/\text{tr}\ ;\ Q_{v,th} = \text{Cyl}\,N$$

Cyl = 22,96 cm³/tr · Q_{th} = 34,4 L/min

2 Fuites, débit réel, η_v

$$Q_{v,f} = 0{,}07 \times 34{,}4 = 2{,}41\ ;\ Q_{v,r} = 34{,}4 - 2{,}41$$

Q_f = 2,41 L/min · Q_r = 32,0 L/min · η_v = 93 %

3 Puissance hydraulique

$$P_h = Q_{v,r}\,p = \frac{32{,}0}{60\,000} \times 150 \times 10^5$$

P_h = 8,0 kW

4 Puissance mécanique

$$P_m = C\omega = 60 \times 157{,}1$$

P_m = 9,42 kW

5 Rendements

$$\eta_g = \frac{P_h}{P_m} = 0{,}849\ ;\ \eta_m = \frac{\eta_g}{\eta_v}$$

η_g = 84,9 % · η_m = 91,3 %

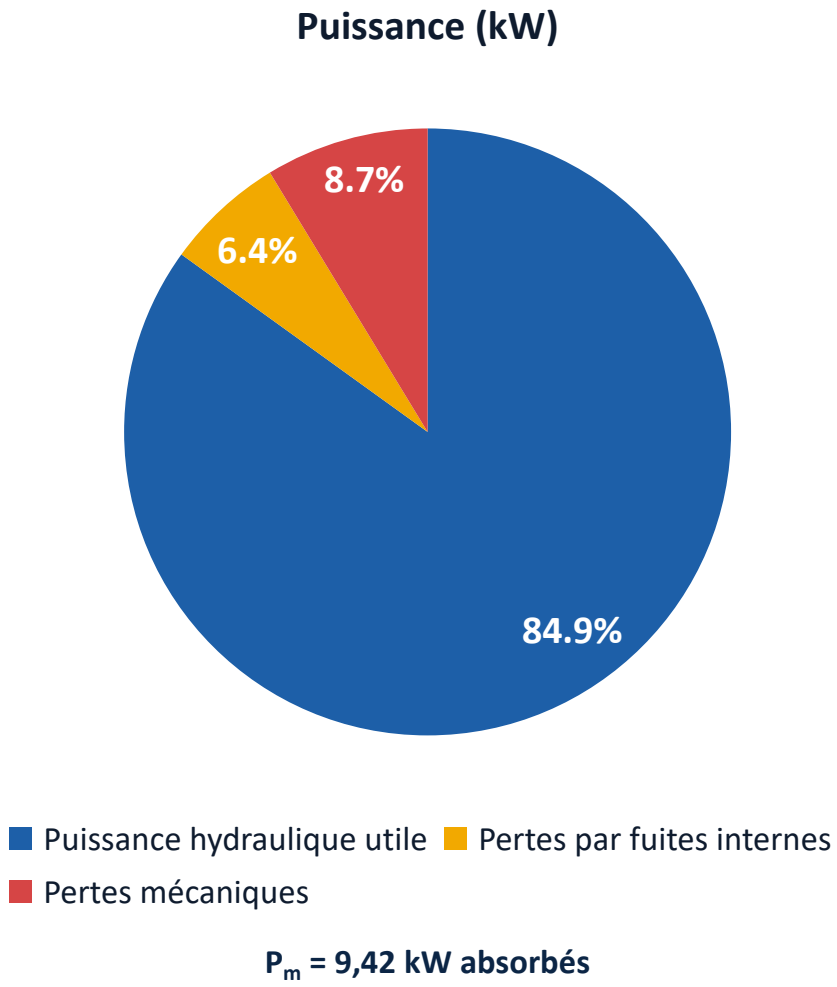
6 Couple théorique et chaleur

$$C_{th} = \frac{\text{Cyl}\,p}{2\pi} = 54{,}8\ \text{N}\cdot\text{m}\ ;\ P_m - P_h$$

η_m = 54,8/60 = 0,913 ✓ · 1,42 kW de chaleur

Bilan : une pompe en **bon état** : η_v = 93 %, η_m = 91 %, η_g = 85 %. Sur 9,42 kW absorbés, **1,42 kW** deviennent chaleur : 0,60 kW par fuites internes et 0,82 kW par frottements.

Exercice 4 — Où passe la puissance ?



P_m = 9,42 kW absorbés

À RETENIR

- **85 %** de la puissance absorbée devient puissance **hydraulique utile**.
- **15 %** (1,42 kW) se transforment en **chaleur** : à évacuer par le réservoir ou un échangeur.
- **Fuites** (6 %) : elles augmentent avec la pression et l'usure.
- **Frottements** (9 %) : mécaniques et hydrauliques.
- Une pompe usée verrait η_v chuter : à 12 % de fuites, le débit passe de 34,4 à 30,3 L/min.

Exercice 5 — Pompe à palettes d'une presse hydraulique

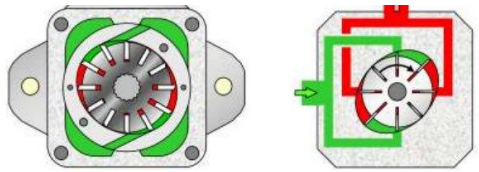
CONTEXTE

Dans une presse hydraulique, une pompe à palettes débite réellement 100 L/min. Elle est entraînée par un moteur électrique à 2 500 tr/min.

DONNÉES

- Débit réel $Q_{v,r}$ = 100 L/min
- Pression de sortie 141 bar, d'entrée 0,9 bar
- N = 2 500 tr/min ; couple C = 105 N·m
- D = 120 mm ; n = 5 palettes ; b = 20 mm ; e = 3 mm

DONNÉES GÉOMÉTRIQUES



D = 120 mm · **n** = 5 · **b** = 20 mm · **e** = 3 mm

Cylindrée : **Cyl = 2 b n e D sin(π/n)**

QUESTIONS

1. Calculer la cylindrée et le débit moyen théorique.
2. Calculer le débit des fuites et le rendement volumétrique.
3. Calculer la puissance hydraulique.
4. Calculer la puissance mécanique.
5. Calculer η_m et η_g.
6. Calculer la pression théorique de sortie et la chute due aux pertes de charge.

Exercice 5 — Pompe à palettes d'une presse hydraulique

1 Cylindrée et débit théorique

$$\mathrm{Cyl} = 2\,b\,n\,e\,D\sin\tfrac{\pi}{n} = 42{,}3\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{tr}\ ;\ Q_{v,th} = \mathrm{Cyl}\,N$$

Cyl = 42,3 cm³/tr · Q_{th} = 105,8 L/min

2 Fuites et η_v

$$Q_{v,f} = Q_{v,th} - Q_{v,r} = 5{,}8\ ;\ \eta_v = \frac{100}{105{,}8}$$

Q_f = 5,8 L/min · η_v = 94,5 %

3 Puissance hydraulique

$$P_h = Q_{v,r}\,(p_s - p_e) = \frac{100}{60\,000} \times 140{,}1 \times 10^5$$

P_h = 23,35 kW

4 Puissance mécanique

$$P_m = C\,\omega = 105 \times \frac{2\pi \times 2500}{60}$$

P_m = 27,5 kW

5 Rendements

$$\eta_g = \frac{P_h}{P_m} = 0{,}849\ ;\ \eta_m = \frac{\eta_g}{\eta_v}$$

η_g = 84,9 % · η_m = 89,9 %

6 Pression théorique et pertes

$$p_{s,th} = p_e + \frac{p_s - p_e}{\eta_m}\ ;\ \Delta p_f = p_{s,th} - p_s$$

p_{th} = 156,8 bar · Δp_f ≈ 15,8 bar

Bilan : une pompe **saine** : fuites 5,5 %, η_g = 85 %. Sur 27,5 kW, **4,1 kW** sont dissipés en chaleur ; les pertes de charge internes absorbent près de **16 bar** de la pression théorique.

Quand une pompe vieillit : symptômes et causes

TP écouter et mesurer

Symptôme	Cause probable	Mesure ou vérification
Bruit de « cailloux », vibrations	Cavitation : aspiration trop dépressionnaire (filtre colmaté, huile froide)	$p_{asp} \geq 0{,}8$ bar abs (chapitre 1, exercice 4)
Huile mousseuse, bruit aigu	Aération : prise d'air à l'aspiration, niveau bas	Niveau, serrage des raccords d'aspiration
Vitesse des vérins en baisse	Usure interne : fuites croissantes ($\eta_v \downarrow$)	Débit mesuré en charge comparé à N × Cyl
Huile qui chauffe	Fuites internes et frottements transformés en chaleur	Température de l'huile, état du refroidisseur
Rayures, particules métalliques	Pollution du fluide, jeux détériorés	Analyse d'huile, code ISO 4406

Une pompe qui **fuit en interne** ne casse pas d'un coup : elle **perd du rendement** pendant des mois. La **mesure du débit en charge** détecte la dérive.

Le moteur hydraulique : la pompe à l'envers

TP repérer les moteurs





PRINCIPE

L'énergie **hydraulique** d'un fluide sous pression devient énergie **mécanique** de **rotation** à l'arbre de sortie.

Deux caractéristiques : le **couple moteur** et la **vitesse de rotation**.

DEUX FAMILLES

- **Moteurs rapides** : à palettes, à engrenages, à pistons axiaux ou radiaux.
- **Moteurs lents** : à grande cylindrée, directement sur l'organe entraîné (tourelle, treuil, chenille).
- Grande **puissance** pour un **encombrement réduit**.

REMARQUE DU COURS

Ces moteurs entraînent des systèmes mécaniques. Si le **couple résistant** devient trop important, la **pression monte** ; quand elle atteint le réglage du **limiteur**, le débit **retourne au réservoir**.

Grandeurs d’un moteur : les mêmes formules, à l’envers

DÉBIT ET RENDEMENT VOLUMÉTRIQUE

$$Q_{v,th} = \mathrm{Cyl}\, N \;;\; Q_{v,r} = Q_{v,th} + Q_{v,f} \;;\; \eta_v = \frac{Q_{v,th}}{Q_{v,r}}$$

le moteur absorbe plus que le débit théorique

PUISSANCE HYDRAULIQUE D’ENTRÉE

$$P_h = Q_{v,r}\,(p_e - p_s)$$

fournie par la pompe

COUPLE ET RENDEMENT MÉCANIQUE

$$C = \frac{\eta_m\,\mathrm{Cyl}\,(p_e - p_s)}{2\pi} \;;\; \eta_m = \frac{2\pi\,C}{\mathrm{Cyl}\,(p_e - p_s)}$$

couple moteur réel

PUISSANCE MÉCANIQUE ET RENDEMENT GLOBAL

$$P_m = C\,\omega \;;\; \eta_g = \frac{P_m}{P_h} = \eta_v\,\eta_m$$

puissance de sortie à l’arbre

Pompe ↔ moteur : pour la **pompe**, $\eta_v = Q_{réel}/Q_{théorique}$; pour le **moteur**, $\eta_v = Q_{théorique}/Q_{réel}$. Dans les deux cas $\eta < 1$: on **ne gagne jamais** d’énergie.

Couple moyen et coefficient d'irrégularité

$$K = \frac{C_M - C_m}{C_{moy}} \times 100\ (\%)$$

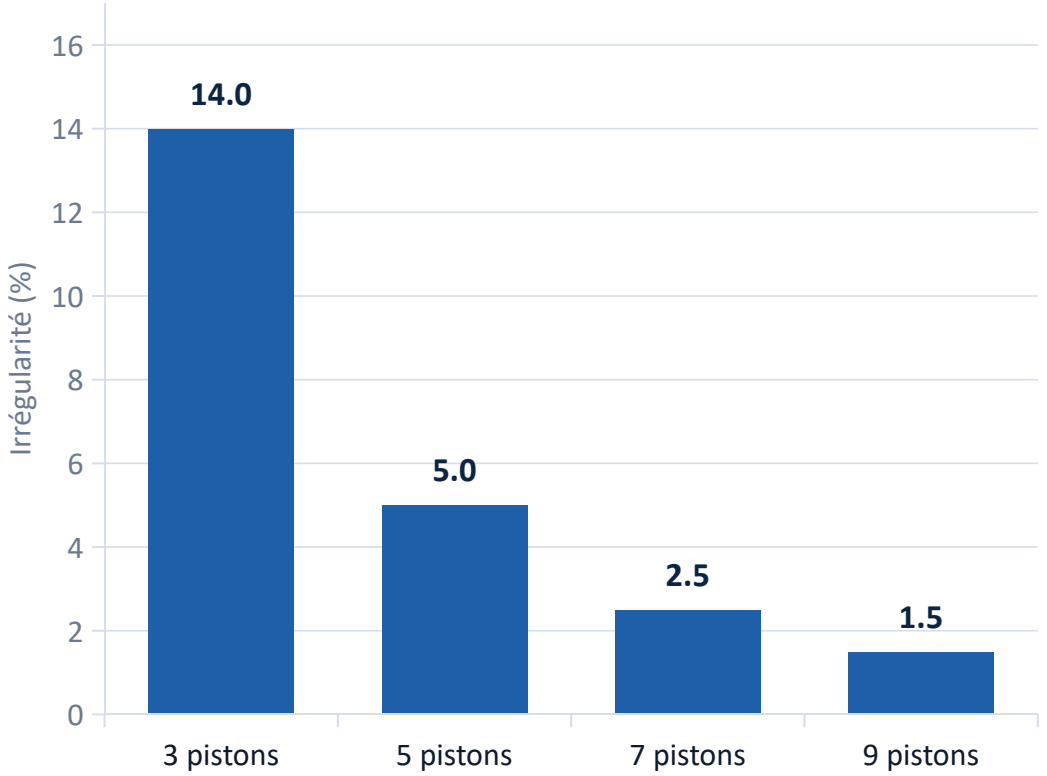
- C_M et C_m : couples instantanés théoriques maximal et minimal.
- **K** traduit l'écart entre le couple **instantané** et le couple **moyen** : il fait « trembler » l'arbre à basse vitesse.

À RETENIR

À basse vitesse, un moteur à **peu de pistons** « cogne » ; un moteur à **beaucoup de pistons impairs** tourne rond.

REGARD TERRAIN

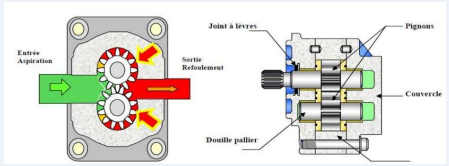
Sur les moteurs de translation d'engins, l'irrégularité se voit au **démarrage** et aux **faibles vitesses**.



*Ordres de grandeur de l'irrégularité d'un ensemble à pistons **impairs** : elle chute vite avec leur nombre. D'où les 7 ou 9 pistons des pompes et moteurs courants.*

Quatre technologies de moteurs

Moteur à engrenages

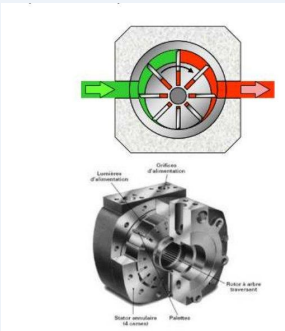


$$Q_v = b\,\omega\,m^2\left(z + 1 - \frac{\cos^2\alpha}{12}\right)$$

+ Encombrement très réduit, économique.

– Rendement faible.

Moteur à palettes

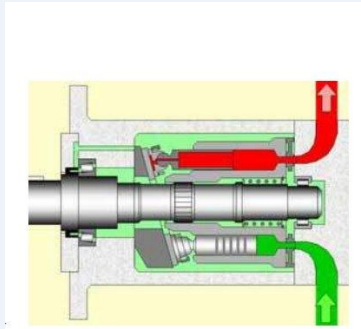


$$\mathrm{Cyl} = 2\,b\,n\,e\,D\sin\frac{\pi}{n}$$

+ Réalisation simple.

– Puissance transmise relativement faible.

Moteur à pistons axiaux

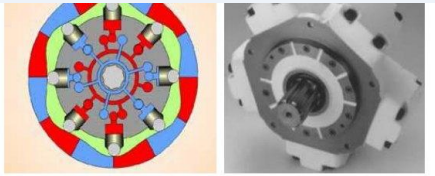


$$\mathrm{Cyl} = 2\,r\,n\,S\tan\alpha$$

+ Couple très important, cylindrée variable, vitesse importante.

– Coûteux.

Moteur à pistons radiaux



$$\mathrm{Cyl} = n_p\,n_c\,c\,S$$

+ Couple très important.

– Vitesse faible, encombrant, coûteux, étanchéité de la distribution.

Caractéristiques comparées des moteurs

Type de moteur	Vitesse mini (tr/min)	Vitesse maxi (tr/min)	Pression maxi (bar)	Rendement	Remarque
Engrenages	400	2 500	170	0,8	
Palettes	100	500	170	0,85	
Pistons axiaux	50	3 500	400	0,95	plateau incliné
Pistons axiaux	50	3 500	250	0,9	barillet incliné
Pistons radiaux	quelques tours	500	20*	0,9	1 course par tour
Pistons radiaux	5	800	200	0,85	plusieurs courses par tour

ATTENTION

***Valeur reprise telle quelle de votre cours** : 20 bar pour un moteur radial à 1 course/tr semble être une coquille (200 bar ?) : à vérifier sur fiche constructeur.

À RETENIR

Les moteurs **lents** (radiaux, grande cylindrée) donnent un **couple élevé** sans réducteur ; les **rapides** demandent un **réducteur**.

Cavitation et gavage d'un moteur

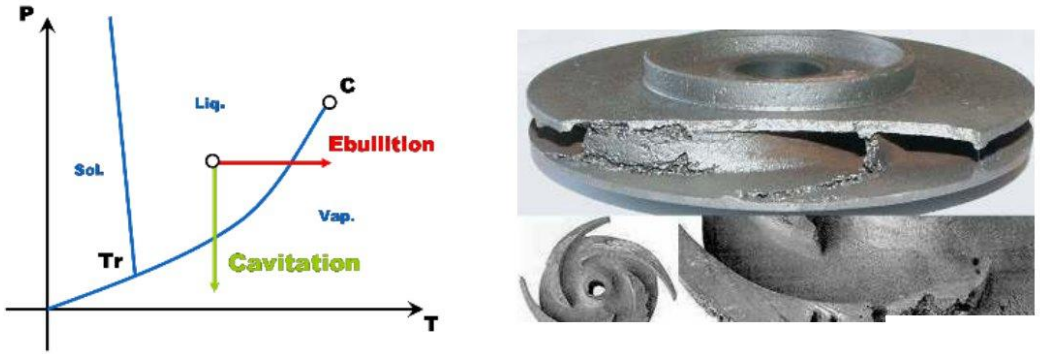
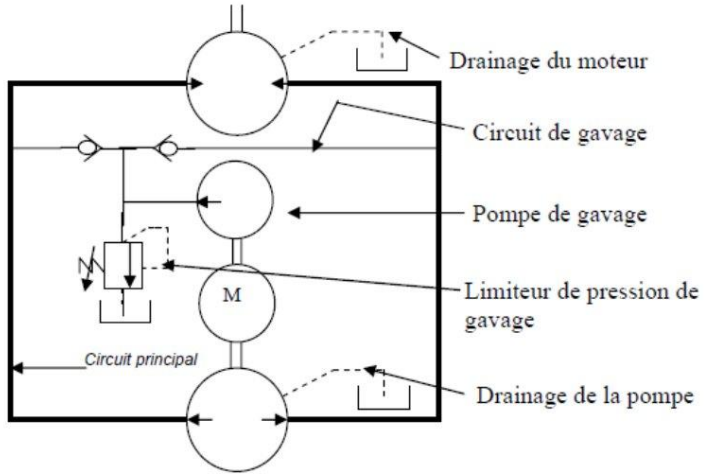


Diagramme de phase et érosion par cavitation (votre cours)



Circuit de gavage (votre cours)

CAVITATION

- Des **bulles de vapeur** se forment quand la pression locale tombe **sous la pression de vapeur** du liquide.
- Elles **implosent** peu après : érosion des surfaces, bruit, vibrations.

GAVAGE

- Quand la pression est coupée, le moteur **continue de tourner** par inertie : il **aspire** comme une pompe.
- Risque de **cavitation** : un **circuit de gavage** (pompe + limiteur) le réalimente en basse pression.

Drainage, réglage de vitesse et sens de rotation

Drainage

Dans les moteurs à pistons, les fuites s'accumulent derrière les pistons : il faut un **circuit de retour** direct au réservoir (le **drain**), sans contre-pression.

symbole : trait interrompu vers le réservoir

Réglage de la vitesse

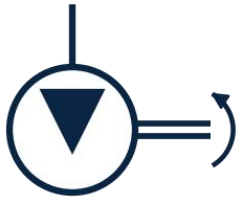
La vitesse se règle par le **débit** : pompe à **débit variable** (le moteur seul est alimenté) ou **limiteur de débit**.

$N = Q\,\eta_v / Cyl$

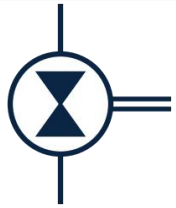
Sens de rotation

La plupart des moteurs tournent dans **les deux sens** : il suffit d'**inverser** l'alimentation et le retour au réservoir.

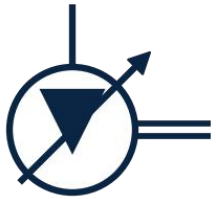
distributeur 4/3 ou 4/2



Moteur



à deux sens de flux



à cylindrée variable

Exercice 6 — Trois moteurs hydrauliques

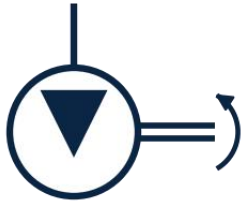
CONTEXTE

Trois applications issues de votre cours : puissance, couple et vitesse de rotation de moteurs hydrauliques.

DONNÉES

- **1.** $\eta = 0{,}85$; $N = 720$ tr/min ; $Cy = 75$ cm³/tr ; $p = 200$ bar
- **2.** $Cy = 13{,}4$ cm³/tr ; $Q_{v,th} = 16$ L/min ; $Q_{v,f} = 1$ L/min ; $p_e = 150$ bar ; $p_s = 15$ bar ; $\eta_g = 0{,}9$
- **3.** Pompe 100 L/min sous 90 bar ; 7 cylindres Ø 20 mm, course 16 mm, 4 alvéoles ; $\eta_v = 0{,}85$; $\eta_m = 0{,}9$; $p_s = 15$ bar

APPLICATIONS



1 : $\eta = 0{,}85$; 720 tr/min

2 : $Cy = 13{,}4$ cm³/tr

3 : moteur à pistons radiaux, 4 alvéoles

Conventions : $p_s = 15$ bar (applications 2 et 3), fuites négligées pour l'application 1.

QUESTIONS

1. Application 1 : calculer la puissance et le couple du moteur.
2. Application 2 : calculer le couple et la fréquence de rotation.
3. Application 3 : calculer la cylindrée.
4. Application 3 : calculer la fréquence de rotation.
5. Application 3 : calculer le couple.
6. Pour chaque cas, vérifier la cohérence par $P_m = C \cdot \omega$.

Exercice 6 — Trois moteurs hydrauliques

1 **1 : puissance**

$$P_h = Q\,p = \frac{75 \times 720}{10^6 \times 60} \times 200 \times 10^5 \;;\; P_m = \eta\, P_h$$

P_h = 18 kW · P_m = 15,3 kW

2 **1 : couple**

$$C = \frac{P_m}{\omega} = \frac{15\,300}{2\pi \times 720/60}$$

C ≈ 203 N·m

3 **2 : fréquence**

$$N = \frac{Q_{v,\,th}}{\mathrm{Cyl}} = \frac{16}{13{,}4 \times 10^{-3}}$$

N ≈ 1 194 tr/min

4 **2 : couple**

$$\eta_v = \frac{16}{17} = 0{,}941 \;;\; \eta_m = \frac{0{,}9}{0{,}941} \;;\; C = \frac{\eta_m\,\mathrm{Cyl}\,\Delta p}{2\pi}$$

η_m = 0,956 · C ≈ 27,5 N·m

5 **3 : cylindrée**

$$\mathrm{Cyl} = n_p\, n_c\, c\, S = 7 \times 4 \times 0{,}016 \times 3{,}14 \times 10^{-4}$$

Cyl ≈ 140,7 cm³/tr

6 **3 : N et C**

$$N = \frac{Q\,\eta_v}{\mathrm{Cyl}} = \frac{100 \times 0{,}85}{0{,}1407} \;;\; C = \frac{0{,}9 \times 140{,}7 \times 75}{62{,}8}$$

N ≈ 604 tr/min · C ≈ 151 N·m

Bilan : vérification de l'application 2 : P_m = 27,5 × 125,0 = **3,44 kW** et P_h = 17/60 000 × 135·10⁵ = 3,83 kW, donc η_g = **0,90** ✓ . Remarque : à pression égale, le **moteur radial** (4 alvéoles) donne un couple de 151 N·m à seulement 604 tr/min : c'est un **moteur lent**.

Le vérin : de la pression à l'effort rectiligne

TP repérer les vérins





FONCTIONNEMENT

Le vérin **convertit** l'énergie hydraulique en énergie mécanique de **translation**.

C'est le moyen le **plus simple** d'obtenir un **effort** animé d'un mouvement **rectiligne**.

Moteur dans un seul sens (simple effet) ou **dans les deux** (double effet).



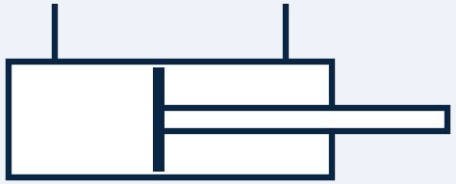
Simple effet à ressort

levage ; la charge ou un ressort assure la rentrée



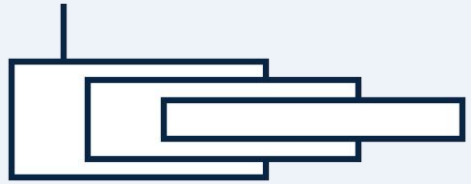
Simple effet

la charge assure seule la rentrée



Double effet

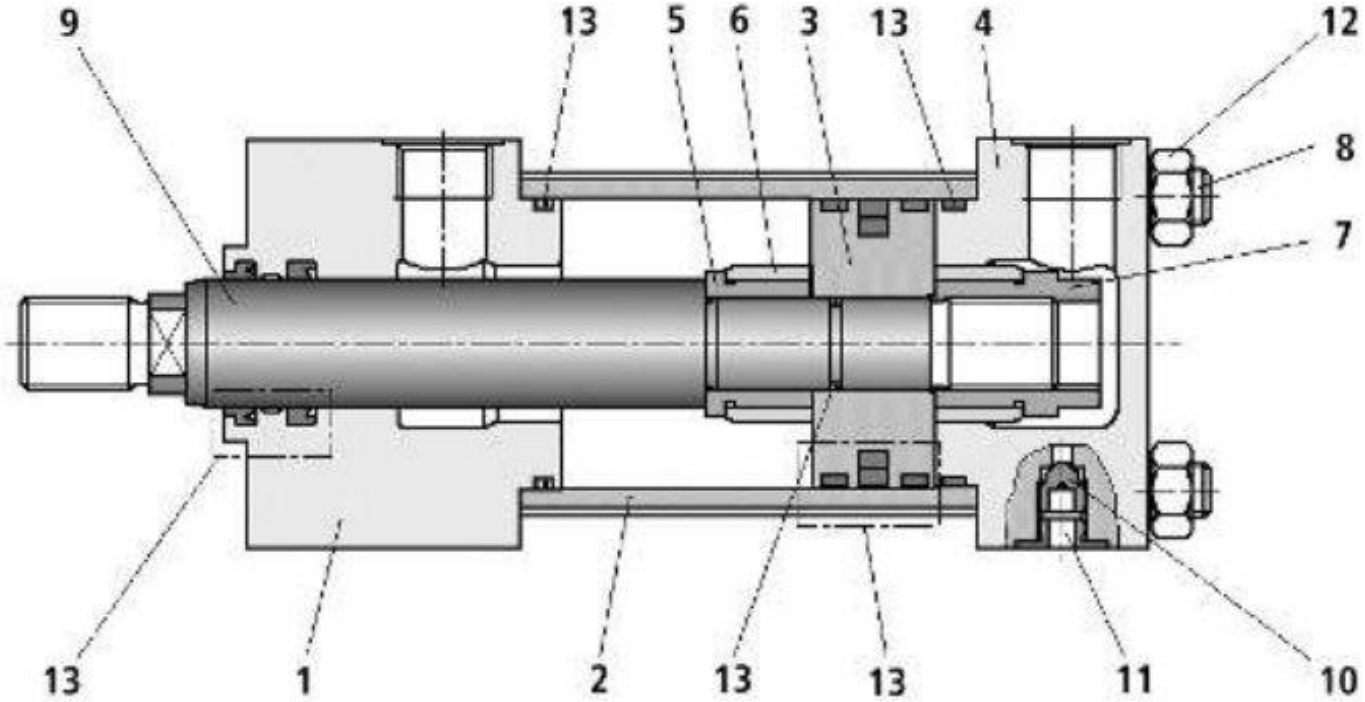
le plus courant en industrie



Télescopique

grande course, longueur repliée réduite

Constitution d'un vérin double effet

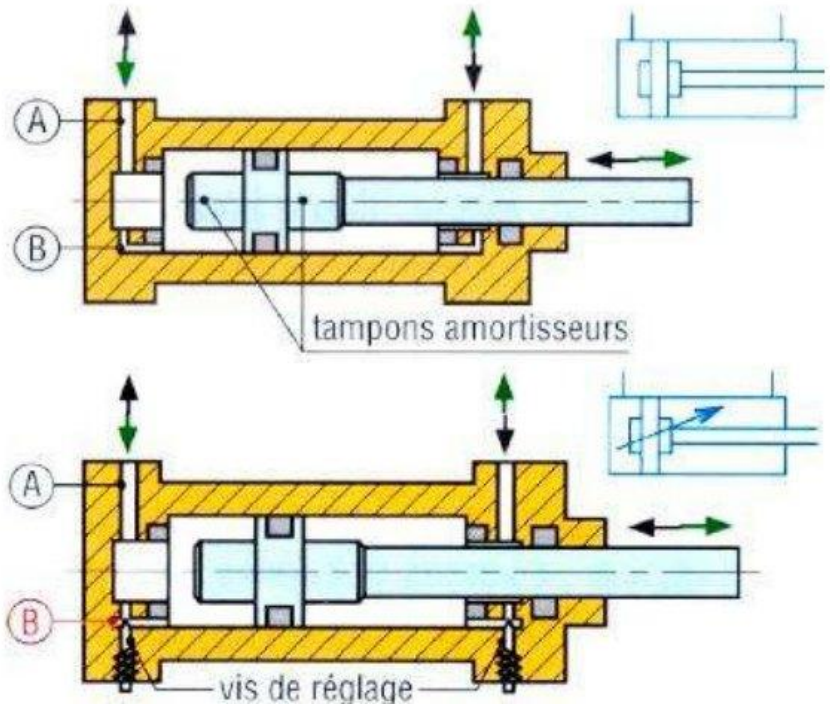


Coupe repérée d'un vérin double effet (votre cours)

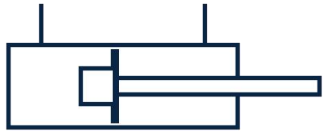
1	Tête	8	Tirant
2	Corps	9	Tige de piston
3	Piston	10	Vis de purge d'air
4	Fond	11	Capuchon de sécurité
5	Chemise	12	Écrou de tirant
6	Chemise d'amortissement	13	Jeu de joints
7	Écrou de piston		

Joints : racleur, de tige, de piston, torique ; bague de guidage et d'appui.

L'amortissement de fin de course



Amortissement fixe et réglable par vis (votre cours)



amortissement fixe



amortissement réglable

POURQUOI

Limiter la **vitesse d'une masse** en mouvement, centrée sur l'axe du vérin, pour que ni le vérin ni la machine ne subissent de **préjudice**.

UN BON AMORTISSEMENT PROGRESSIF

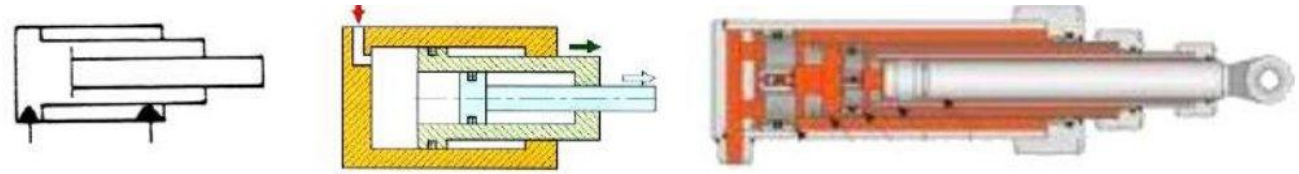
Décélération progressive, temps d'amortissement réduit.

Écrêtage du pic de pression : sécurité et durée de vie.

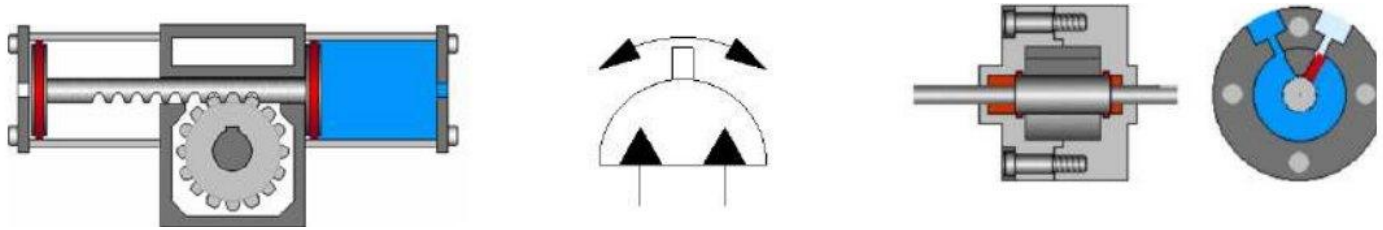
Vitesse d'**accostage** contrôlée.

Clapet spécial et bagues flottantes : démarrage rapide.

Vérins spéciaux : télescopique et rotatif



Vérin à tige télescopique (votre cours)



Vérin rotatif : à crémaillère, à palette (votre cours)



Télescopique

Simple effet : **grandes courses** pour une **longueur repliée** raisonnable (benne, grue).

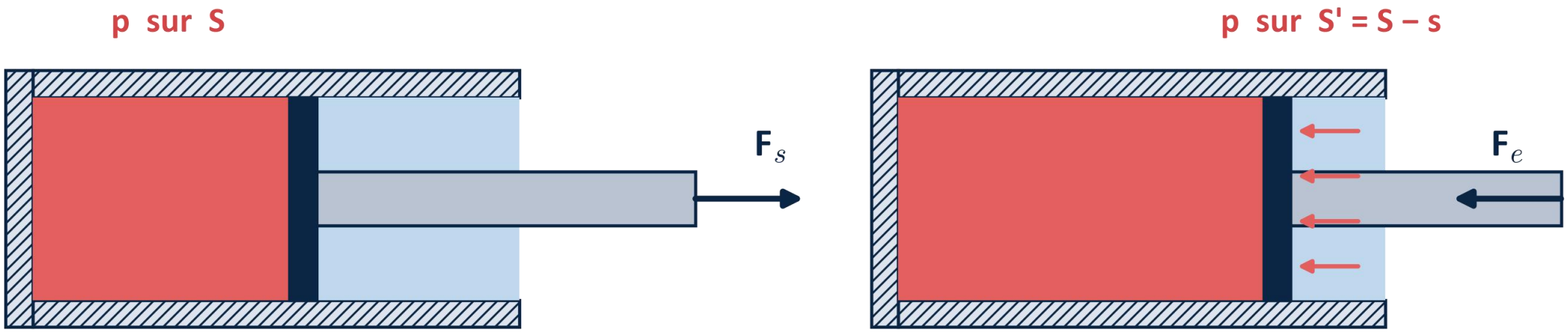
Rotatif

L'énergie du fluide devient **rotation** ; l'angle varie de **90° à 360°** ; amortissements possibles (vannes, orientation d'outil).

REGARD TERRAIN

Le vérin de benne du chapitre 1 est un **télescopique**.

Effort développé par un vérin



$$F_s = \eta_{ve}\, p_{eff}\, S \qquad F_e = \eta_{ve}\, p_{eff}\, S'$$

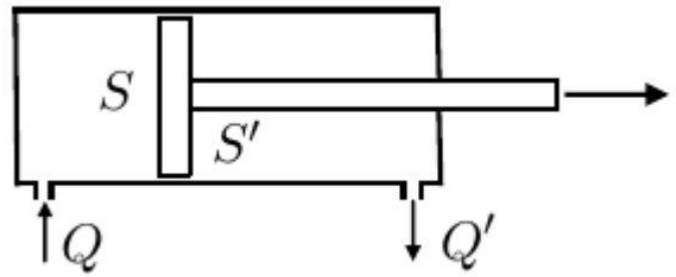
- **S** : section du piston ; **S' = S – s** : section annulaire (côté tige).
- **p_{eff}** : pression efficace (relative) ; **η_{ve}** : rendement du vérin, **0,85 à 0,95**.

Configuration	Vitesse	Force
Tige en sortie	$V_s = Q / S$	$F_s = \eta_{ve}\, p_{eff}\, S$
Tige en entrée	$V_e = Q / S'$	$F_e = \eta_{ve}\, p_{eff}\, S'$

À RETENIR

S > S' ⇒ $F_s > F_e$ et **$V_s < V_e$** : à puissance constante, on gagne en force ce qu'on perd en vitesse.

Vitesses, débits et puissances d'un vérin



$$V_s = \frac{Q}{S} = \frac{Q'}{S'} \quad \Longrightarrow \quad Q' = Q\,\frac{S'}{S}$$

Débit entrant Q, débit sortant Q' (votre cours)

$$V_s = \frac{Q}{S} = \frac{Q'}{S'} \Rightarrow Q' = Q\,\frac{S'}{S}$$

$$V_e = \frac{Q}{S'} = \frac{Q''}{S} \Rightarrow Q'' = Q\,\frac{S}{S'}$$

Puissance absorbée

fournie par la pompe

$$P_a = p_{eff}\,Q$$

Puissance utile

F_sV_s en sortie, F_eV_e en entrée

$$P_u = FV$$

Rendement du vérin

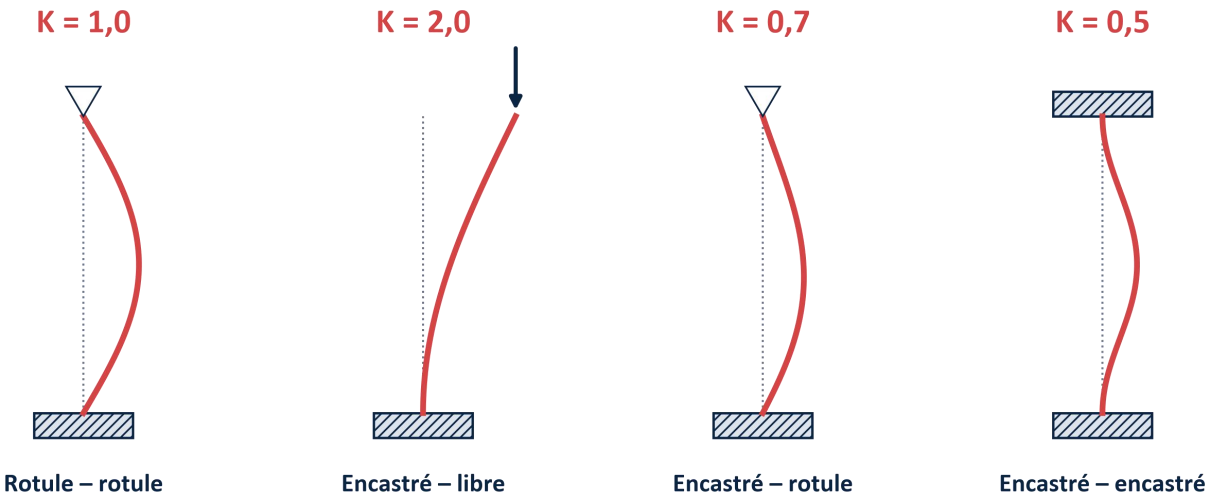
0,85 à 0,95

$$\eta_{ve} = \frac{P_u}{P_a}$$

ATTENTION

Le **retour** d'un vérin différentiel dépasse le débit de la pompe à la rentrée : **Q'' = Q S/S'** (chapitre 1, exercice 2). Dimensionner le **retour** en conséquence.

Flambage : la tige est une colonne comprimée



$$F < \frac{F_c}{s}\ , \quad F_c = \frac{\pi^2 E I}{L_f^2}\ , \quad I = \frac{\pi d^4}{64}\ , \quad L_f = K c$$

F_c charge critique d'Euler · **s** coefficient de sécurité (2 à 5) · **E** module de Young · **I** moment quadratique · **d** diamètre de la tige · **L_f** longueur libre de flambage · **c** course.

VALEUR DE K SELON LA FIXATION

Fixation	K
Rotule – rotule	1
Encastré – libre	2
Encastré – rotule	0,7
Encastré – encastré	0,5

$$d_{min} = \left(\frac{64\, s\, F (K c)^2}{\pi^3 E} \right)^{1/4}$$

ATTENTION

Doubler la longueur libre divise la charge critique par **4** (L_f^2). Une tige trop fine ou une fixation « libre » se tord bien **avant** la pression maximale.

Choisir un vérin en six étapes

1 Le besoin

Charge, course, vitesse, mode de fixation (bridage, chape, tourillon).

2 L'alésage D

$S \geq F / (\eta\, p)$ puis diamètre **normalisé** immédiatement supérieur.

3 La tige d

Flambage d'Euler : $d \geq d_{min}$; diamètre de tige normalisé.

4 Le débit

$Q = S\, v$; vérifier aussi le débit de retour $Q\, S/S'$.

5 Les détails

Amortissement, joints, purge d'air, accessoires de fixation.

6 Les critères

Encombrement, pression de service, prix.

ABAQUE : DÉBIT NÉCESSAIRE (L/MIN) POUR UNE VITESSE DE SORTIE DONNÉE

Alésage D	0,05 m/s	0,1 m/s	0,2 m/s	0,3 m/s
Ø 63 mm	9,4	18,7	37,4	56,1
Ø 80 mm	15,1	30,2	60,3	90,5
Ø 100 mm	23,6	47,1	94,2	141,4

REGARD TERRAIN

Sur la pelle de la visite : relevez l'**alésage**, le **diamètre de tige** et la **course** d'un vérin, puis calculez **S** et **Q** pour 0,2 m/s.

Exercice 7 — Vérin de poussée : alésage, tige et flambage

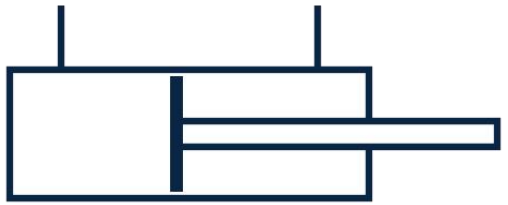
CONTEXTE

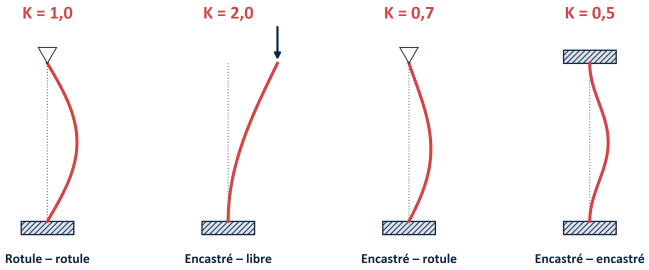
Un vérin double effet pousse une charge de 100 kN sur 1,0 m de course. Il faut choisir l'alésage, vérifier la tige au flambage et calculer la vitesse.

DONNÉES

- Charge à pousser F = 100 kN ; course c = 1,0 m
- Pression maxi p = 160 bar ; η_{ve} = 0,9
- Alésages normalisés : 80 · 100 · 125 mm
- Tiges normalisées : 45 · 50 · 56 · 63 mm
- Fixation rotule-rotule (K = 1) ; s = 3 ; E = 210 GPa
- Débit disponible Q = 40 L/min

FIXATION ET FLAMBAGE





Modes de fixation : K = 1 ou 2

QUESTIONS

1. Calculer la section minimale et choisir l'alésage.
2. Calculer la force réelle à 160 bar.
3. Calculer la vitesse de sortie et la durée de la course.
4. Calculer d_{min} au flambage (K = 1) et choisir la tige ; K = 2 ?
5. Calculer la vitesse et la force de rentrée avec la tige choisie.
6. Calculer le débit de retour à la sortie et à la rentrée.

Exercice 7 — Vérin de poussée : alésage, tige et flambage

1 Alésage

$$S_{min} = \frac{F}{\eta p} = \frac{100\,000}{0{,}9 \times 16 \times 10^6} = 69{,}4 \text{ cm}^2 \Rightarrow D_{min} = 94 \text{ mm}$$

Alésage normalisé : Ø 100 mm

2 Force réelle

$$S = 78{,}54 \text{ cm}^2 \; ; \; F = \eta p S = 0{,}9 \times 160 \times 10^5 \times 78{,}54 \times 10^{-4}$$

F ≈ 113 kN (marge 13 %)

3 Vitesse et durée

$$V_s = \frac{Q}{S} = \frac{40/60\,000}{78{,}54 \times 10^{-4}}$$

V_s = 0,085 m/s · 11,8 s

4 Tige au flambage

$$d_{min} = \left(\frac{64\, s\, F (Kc)^2}{\pi^3 E}\right)^{1/4} = 41{,}4 \text{ mm } (K=1) \; ; \; 58{,}6 \text{ mm } (K=2)$$

K = 1 : Ø 45 (s = 4,2) · K = 2 : Ø 63 (s = 4,0)

5 Rentrée (tige Ø 45)

$$S' = 78{,}54 - 15{,}90 = 62{,}64 \text{ cm}^2 \; ; \; V_e = \frac{Q}{S'} \; ; \; F_e = \eta p S'$$

V_e = 0,106 m/s · F_e = 90 kN

6 Débits de retour

$$Q' = Q\frac{S'}{S} = 31{,}9 \text{ L/min} \; ; \; Q'' = Q\frac{S}{S'} = 50{,}2 \text{ L/min}$$

à la sortie 31,9 · à la rentrée 50,2 L/min

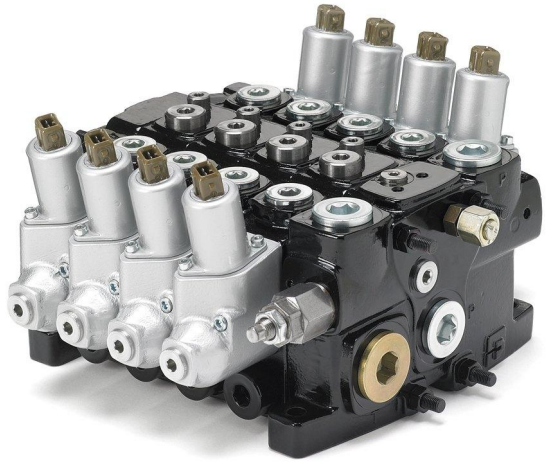
Bilan : alésage **Ø 100**, tige **Ø 45** (rotule-rotule) ou **Ø 63** (encastré-libre) : la **fixation** change le diamètre de tige de **plus de 40 %**. Le retour à la rentrée atteint **50 L/min**, plus que le débit de pompe : dimensionner le retour en conséquence.

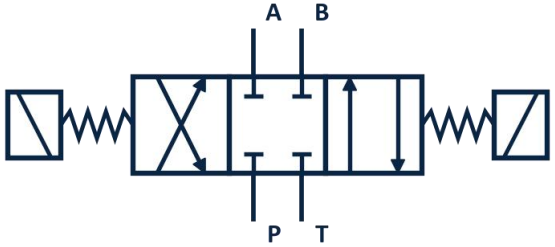
Les distributeurs : aiguiller le fluide

TP repérer les distributeurs









Distributeur 4/3

RÔLE

Diriger le fluide, **sous pression ou non**, dans certaines **directions**.

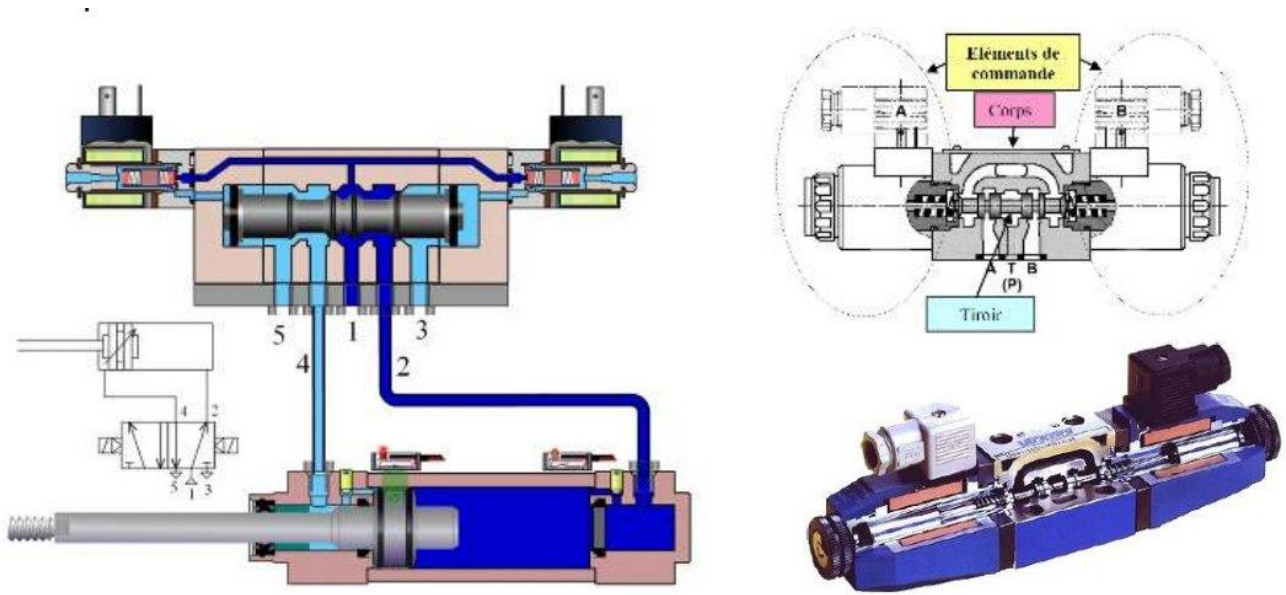
Placés **entre le groupe hydraulique et les actionneurs**.

Les plus utilisés : les **distributeurs à tiroir**.

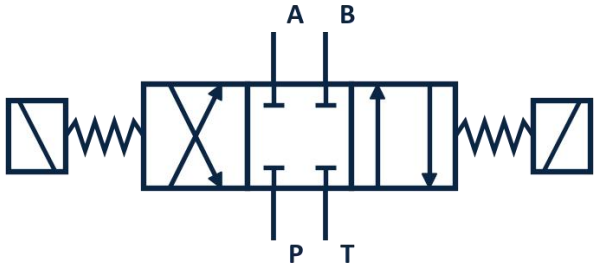
DEUX FAÇONS DE LES MONTER

- **Monobloc** : un seul corps pour plusieurs tiroirs (engins mobiles).
- **Sectionnel ou sur embase** : éléments assemblés (industrie).

Le distributeur à tiroir en coupe



Distributeur à tiroir, schéma et photo (votre cours)



Symbole normalisé

LIRE LA COUPE

Chaque **position** du tiroir relie des chambres différentes : c'est ce que dessinent les **cases** du symbole.

1 Le tiroir

pièce cylindrique à **gorges** et **plans**, qui coulisse dans l'alésage du corps.

2 Les orifices

P, T, A, B débouchent dans des **chambres** reliées par le tiroir.

3 La commande

électro-aimants ou pilotage déplacent le tiroir ; des **ressorts** le recentrent.

4 Le jeu

quelques µm entre tiroir et alésage : **fuites internes** et **propreté** exigée.

Commande directe ou commande pilotée

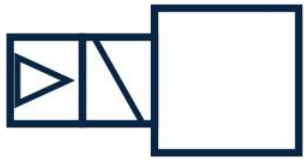
Commande directe



électro-aimant

- L'électro-aimant (ou le levier) **pousse directement** le tiroir.
- Efforts limités : **petits débits** (tailles NG6, parfois NG10).
- Réponse rapide, construction simple.

Commande pilotée (2 étages)

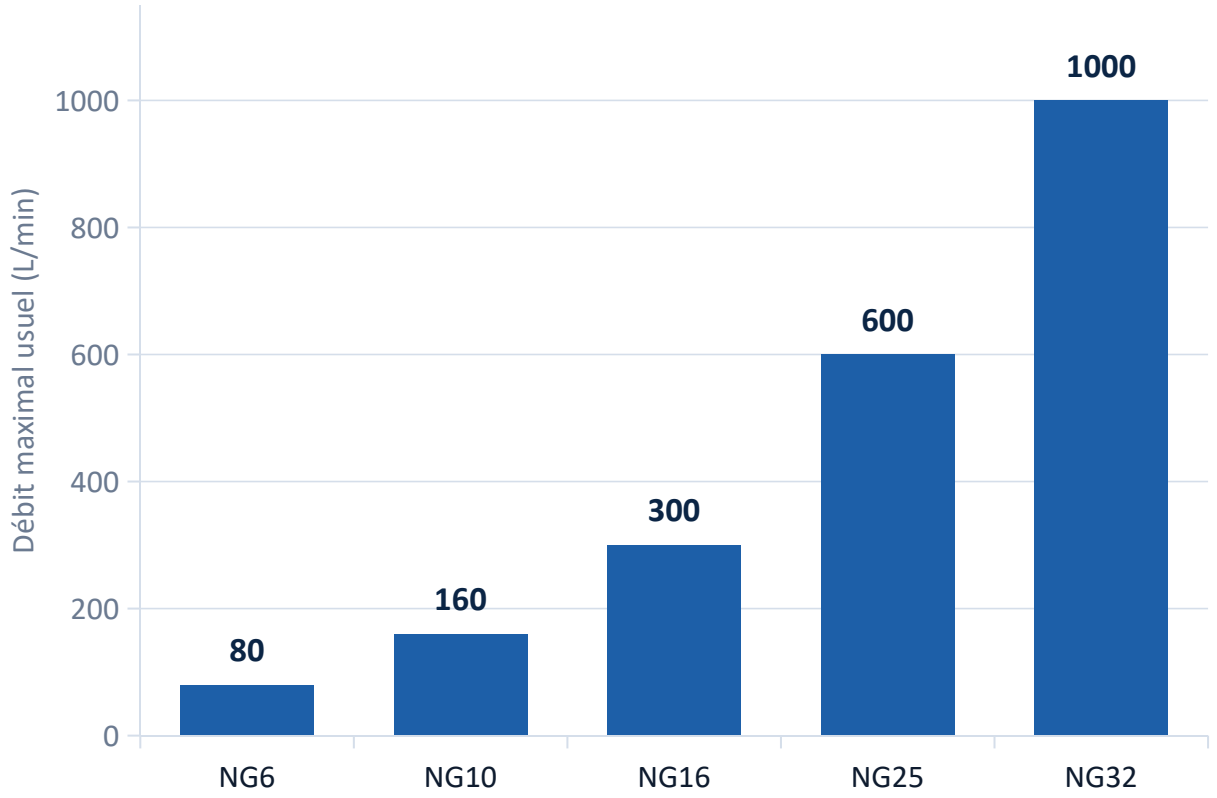


électro-aimant + pilote

- Un **petit distributeur pilote** commande le **grand**.
- Le pilote reçoit la pression de la ligne (alimentation **interne**) ou d'une source à part (**externe**).
- Indispensable pour les **débits élevés**.

Règle pratique : au-delà d'**environ 60 à 80 L/min**, passer à la commande **pilotée** ; la force de l'électro-aimant ne suffit plus pour déplacer le tiroir.

Tailles normalisées des distributeurs : NG6 à NG32



*Ordres de grandeur des **débits maximaux** admissibles par taille, interface **ISO 4401** (CETOP 3, 5, 7, 8, 10).*

NG	Interface CETOP	Usage typique
6	CETOP 3 (D03)	petites machines, bancs
10	CETOP 5 (D05)	presses, machines-outils
16	CETOP 7 (D07)	gros débits industriels
25	CETOP 8 (D08)	presses, laminoirs
32	CETOP 10 (D10)	très gros débits

À RETENIR

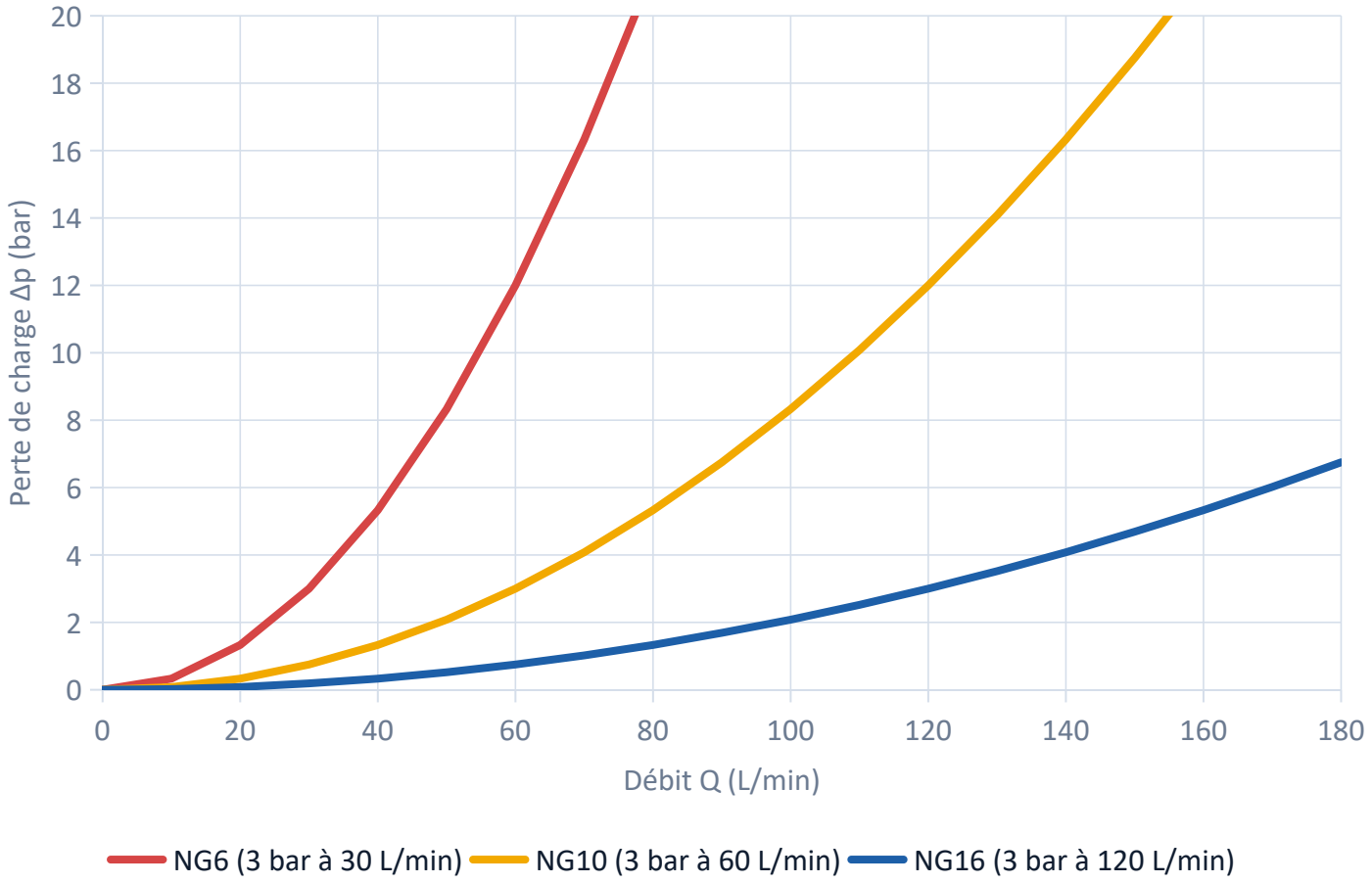
NG : diamètre nominal en millimètres. Plus la **taille** monte, plus la **perte de charge** à débit donné **baisse**.

ATTENTION

Valeurs **indicatives** : le débit maxi dépend de la **fonction** (centre du 4/3) et de la **perte de charge** acceptée.

Perte de charge d'un distributeur : lire l'abaque

TP mesurer Δp



*Courbes **indicatives** : en pratique, relever l'abaque sur la fiche du constructeur.*

$$\Delta p = \Delta p_0 \left(\frac{Q}{Q_0}\right)^2$$

- Perte de charge **quadratique** : débit **× 2** ⇒ Δp **× 4**.
- Puissance perdue : **P = Δp · Q / 600** (kW), transformée en **chaleur**.

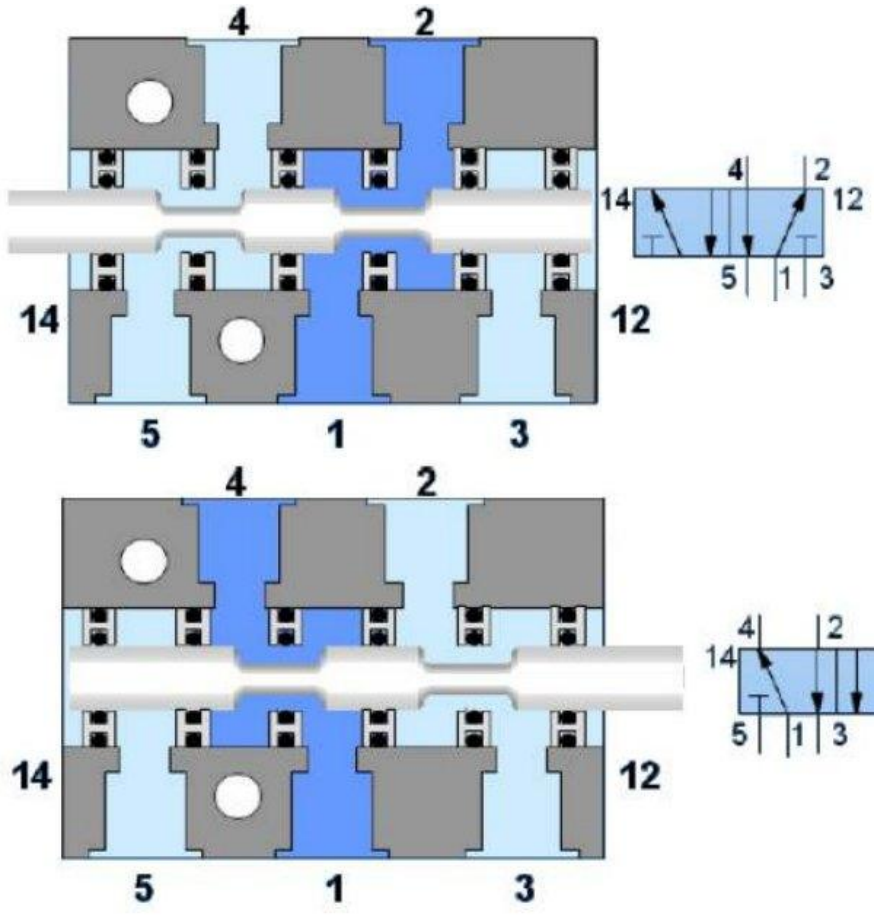
À RETENIR

Un distributeur **trop petit** fait **chauffer** l'huile et **ralentit** les vérins.

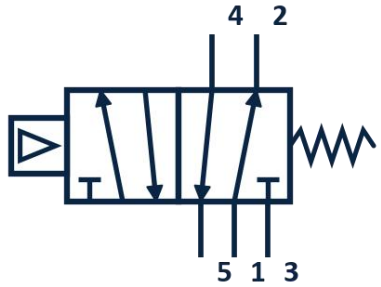
REGARD TERRAIN

Au TP : mesurer Δp aux bornes d'un distributeur à deux débits.

Le distributeur pneumatique 5/2 en coupe



Deux positions du tiroir et symbole (votre cours)



Symbole du 5/2 à pilotage pneumatique

Pilotage	Effet
12	établit 1 → 2 (et 4 → 5)
14	établit 1 → 4 (et 2 → 3)
10	interrompt 1 → 2

À RETENIR

Le tiroir pneumatique est **étanche par joints** : pas de jeu à rattraper, mais **air lubrifié** préférable.

Exercice 8 — Choisir la taille d'un distributeur

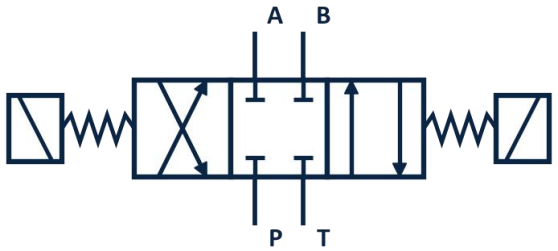
CONTEXTE

Un distributeur 4/3 alimente un vérin avec un débit de 90 L/min sous 160 bar. Deux tailles sont envisagées.

DONNÉES

- Débit Q = 90 L/min
- Option A : NG10, Δp_o = 3 bar à Q_o = 60 L/min
- Option B : NG16, Δp_o = 3 bar à Q_o = 120 L/min
- Prix : B coûte 40 % de plus que A
- Pas de refroidisseur sur le circuit

OPTIONS



Option A : NG10 — 3 bar à 60 L/min

Option B : NG16 — 3 bar à 120 L/min

Loi : $\Delta p = \Delta p_o \, (Q/Q_o)^2$

QUESTIONS

1. Calculer la perte de charge de chaque option à 90 L/min.
2. Calculer la puissance dissipée dans chacune.
3. En déduire l'échauffement relatif (même débit, même huile).
4. Quelle option choisir ? Justifier.
5. Que se passe-t-il si le débit passe à 120 L/min avec l'option A ?
6. Quelle autre solution pour limiter Δp ?

Exercice 8 — Choisir la taille d'un distributeur

1 Perte de charge NG10

$$\Delta p_A = 3\left(\frac{90}{60}\right)^2 = 3 \times 2{,}25$$

Δp_A = 6,75 bar

2 Perte de charge NG16

$$\Delta p_B = 3\left(\frac{90}{120}\right)^2 = 3 \times 0{,}5625$$

Δp_B = 1,69 bar

3 Puissances dissipées

$$P_A = \frac{6{,}75 \times 90}{600} \; ; \; P_B = \frac{1{,}69 \times 90}{600}$$

P_A = 1,01 kW · P_B = 0,25 kW

4 Écart

$$P_A - P_B$$

0,76 kW de chaleur en moins avec B

5 Débit de 120 L/min, option A

$$\Delta p = 3\left(\frac{120}{60}\right)^2 = 12 \text{ bar} \; ; \; P = \frac{12 \times 120}{600}$$

12 bar · 2,4 kW

6 Autres solutions

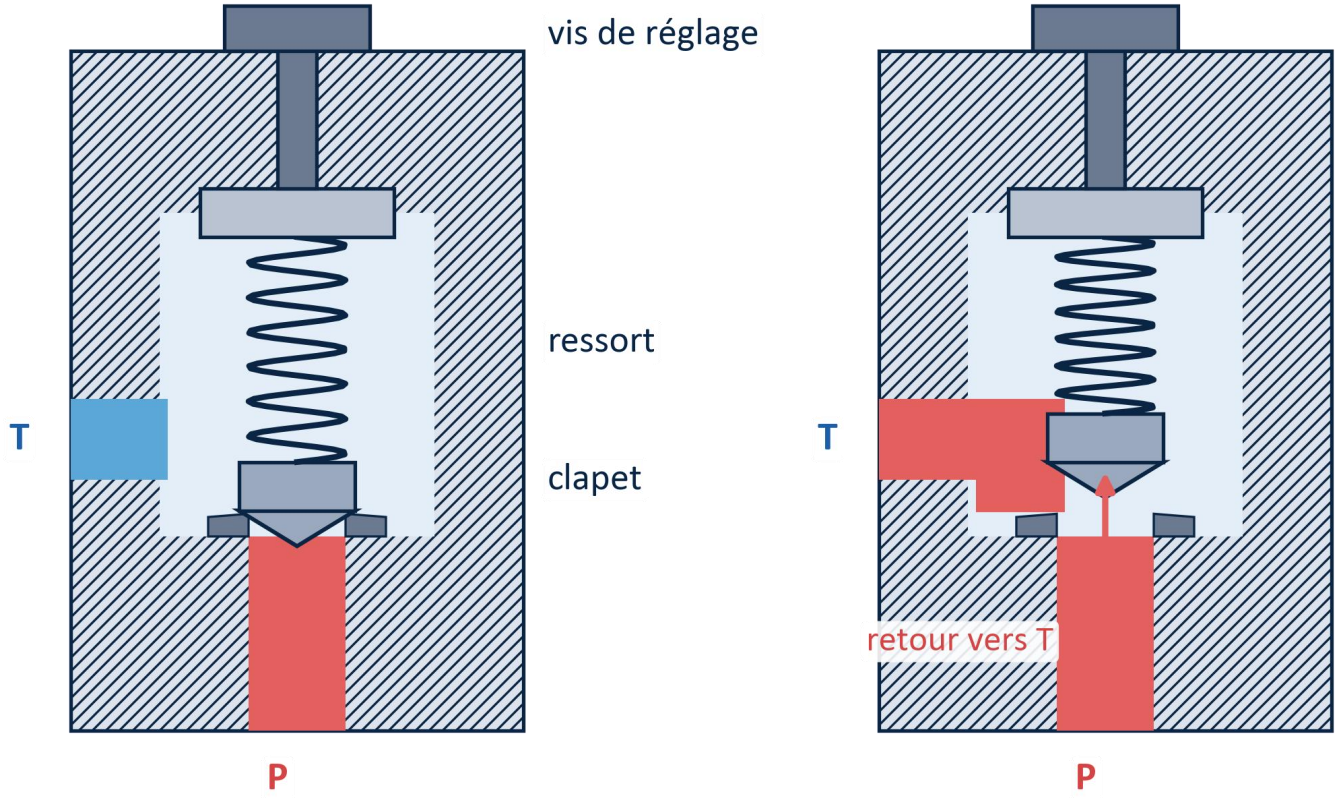
Deux distributeurs en parallèle, centre tandem, régime moins sévère

Δp ÷ 4 par doublement de taille

Bilan : l'option **B** divise par **4** la perte de charge et la chaleur ; le surcoût de 40 % se **rembourse** en énergie et en durée de vie de l'huile. À 120 L/min, l'option A **chauffe** : 12 bar et **2,4 kW** à évacuer.

Limiteur de pression à action directe

TP tarer un limiteur



Fermé : p < p_{tarage}

Ouvert : p ≥ p_{tarage}

$$p_{tarage} = \frac{F_{ressort}}{S_{clapet}}$$

- La pression agit sur la **section du clapet** ; quand la force dépasse celle du **ressort**, le clapet **s'ouvre**.
- La **vis de réglage** comprime plus ou moins le ressort : elle fixe le **tarage**.
- Pour passer **tout le débit**, le clapet doit se lever : la pression monte un peu (**dépassement**).

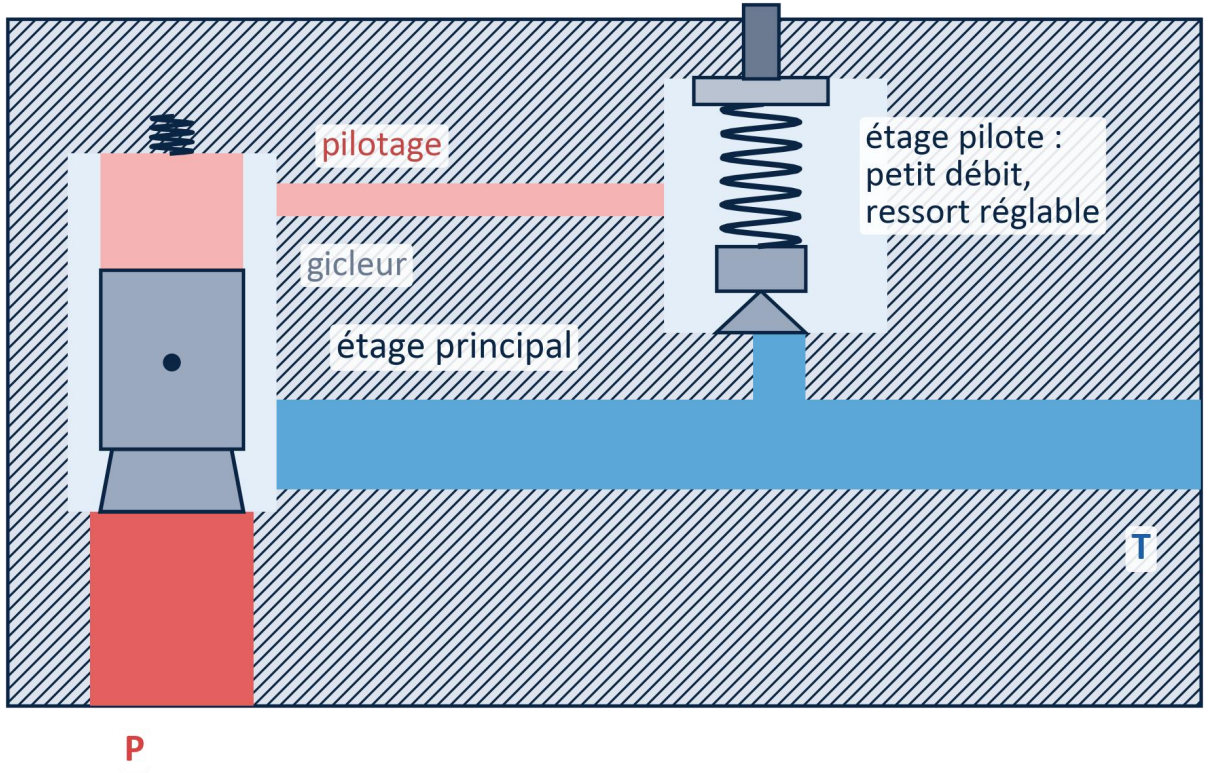
ATOUTS

- Simple, rapide
- Peu coûteux

LIMITES

- Petits débits
- Dépassement élevé

Limiteur de pression piloté (deux étages)



Limiteur de pression piloté (2 étages)

1 Au repos

Le gicleur laisse passer la pression **au-dessus** du tiroir principal : il est **plaqué** sur son siège.

2 Au tarage

Le **pilote** s'ouvre : un **petit débit** s'écoule vers T.

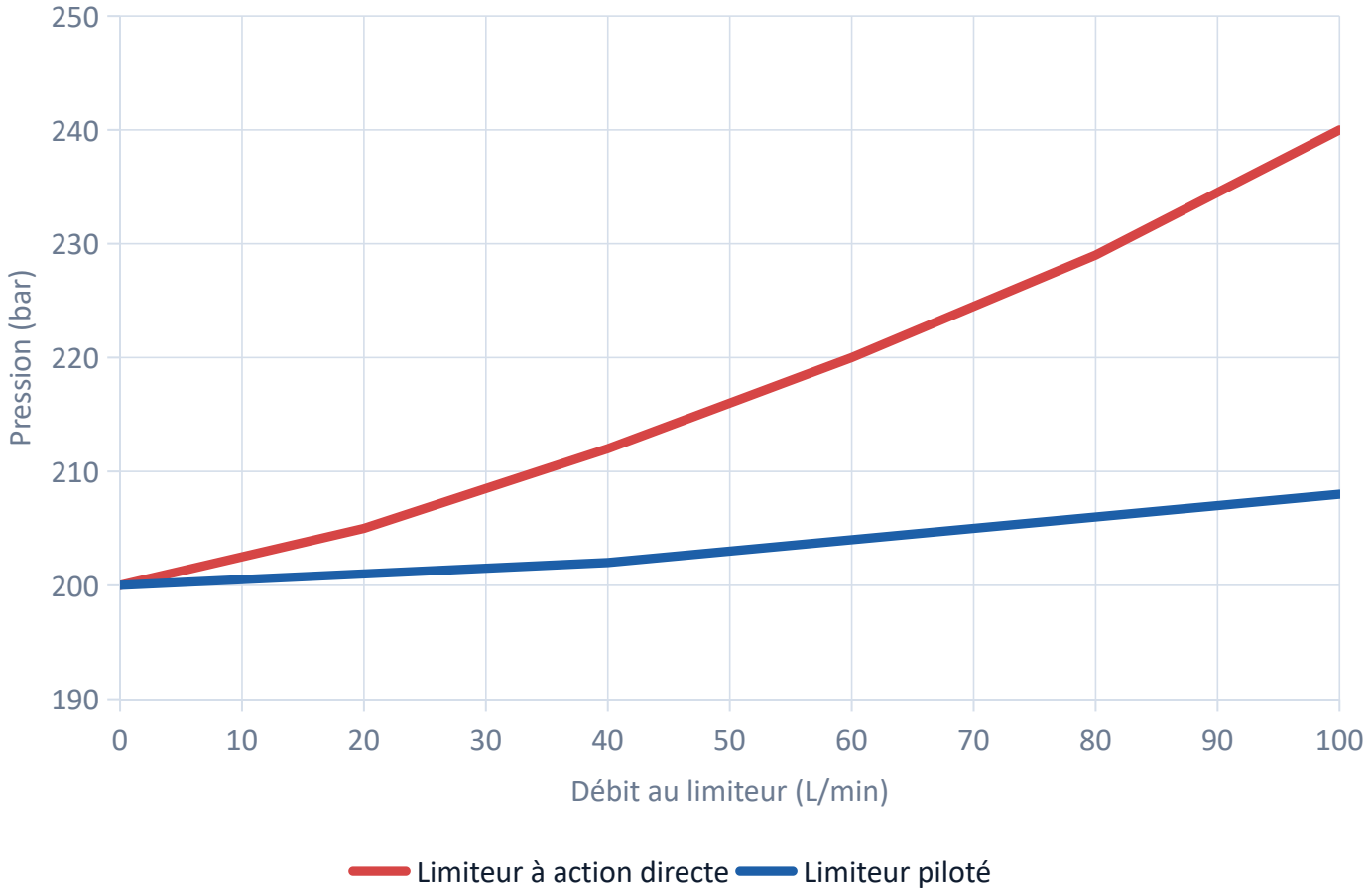
3 En service

La chute de pression dans le gicleur **déséquilibre** le tiroir : il se lève et **évacue le gros débit**.

À RETENIR

Grands débits, **faible dépassement**, mise en décharge possible par un orifice de télécommande.

Pression en fonction du débit : le dépassement



*Allure **indicative** pour un tarage de 200 bar (valeurs illustratives).*

$$\varepsilon_p = \frac{p_{max} - p_{tarage}}{p_{tarage}}$$

Direct : 200 → 240 bar

dépassement de l'ordre de 20 % à 100 L/min

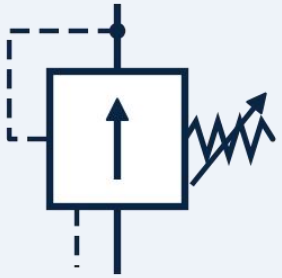
Piloté : 200 → 208 bar

dépassement de l'ordre de 4 %

ATTENTION

La **pression maximale** du circuit n'est pas le tarage : c'est la pression au **débit maximal** de la pompe.

Réducteur de pression : maintenir une pression plus basse



Normalement ouvert

Pilotage pris à la **sortie** (aval).

Un petit **drain** (L) évacue les fuites vers T.

Pression aval < consigne	le tiroir reste **ouvert** : le fluide passe sans perte notable.
Pression aval = consigne	le tiroir **se ferme à moitié** : il **étrangle**.
Pression amont qui monte	le réducteur **étrangle plus** : la pression aval reste **constante**.

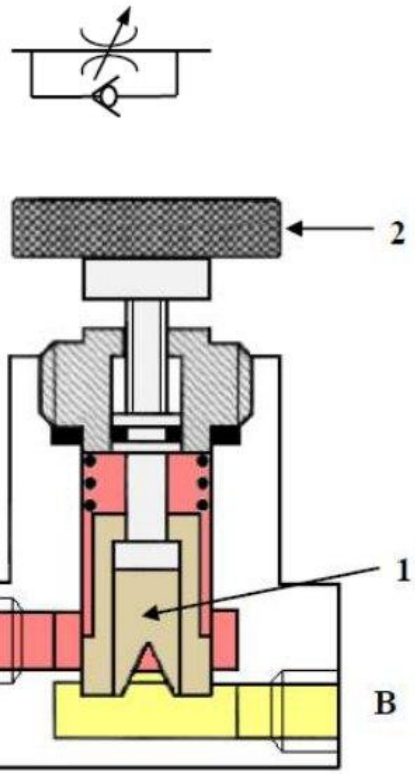
	Limiteur de pression	Réducteur de pression
État au repos	fermé	ouvert
Pilotage	amont	aval
Rôle	protéger	régler une branche
Débit vers T	tout l'excès	fuite de drain seulement

EXEMPLE

Un **circuit de serrage** à **60 bar**, alimenté par un réseau à **200 bar** : le réducteur garantit que la pièce ne sera pas **écrasée**, quelle que soit la pression du réseau.

Limiteur et régulateur de débit

TP régler la vitesse



Limiteur de débit à clapet anti-retour (votre cours)



étranglement



unidirectionnel

TROIS MONTAGES

À l'admission

freine l'huile **entrant** dans le récepteur

À l'évacuation

freine l'huile **sortant** du récepteur

En soustraction

dévie une partie du débit vers le réservoir

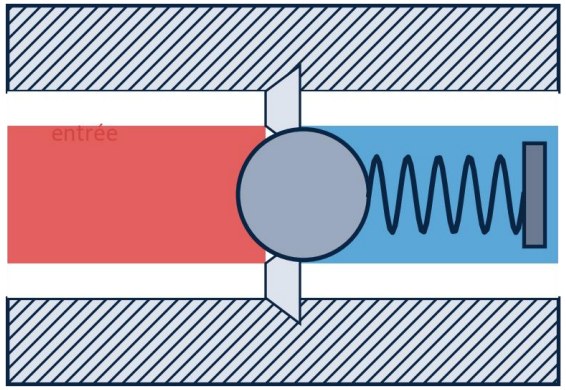
ÉTRANGLEMENT SEUL

Le débit n'est **constant** que si la **charge** est constante.

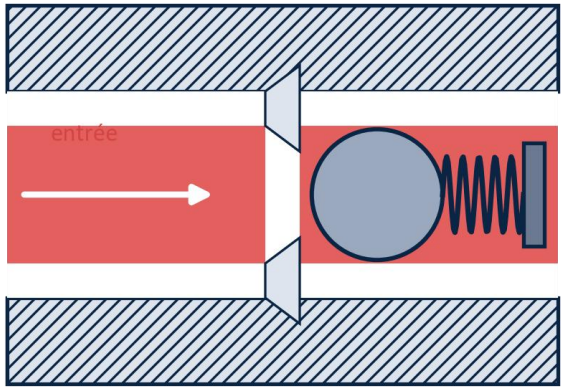
RÉGULATEUR DE DÉBIT

Un **compensateur** maintient Δp **constant** : le débit ne dépend plus de la charge.

Clapets anti-retour



Fermé : le ressort plaque la bille



Ouvert : p entrée > p ouverture



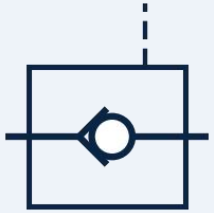
Clapet simple

passage libre dans un sens



Clapet à ressort

pression d'ouverture



Clapet piloté

s'ouvre aussi par pilotage

À QUOI ÇA SERT

Maintenir une charge

clapet piloté sur un vérin de levage : sécurité si un flexible éclate

Isoler une pompe

empêche le retour d'huile quand la pompe est à l'arrêt

Shunter un étrangleur

passage libre dans un sens, réglé dans l'autre

Attention : la pression d'ouverture du ressort (≈ 0,5 à 5 bar) s'ajoute à la perte de charge.

Tarer un limiteur de pression : méthode

TP tarer au banc

1 Préparer

Brancher un **manomètre** sur la ligne ; **desserrer** complètement la vis de réglage.

2 Démarrer

Mettre en route la pompe **à vide**, huile à température de service.

3 Mettre en charge

Bloquer l'actionneur en fin de course (ou fermer l'orifice d'essai) : toute la pompe passe par le limiteur.

4 Régler

Visser lentement jusqu'à la pression de consigne lue au manomètre.

5 Verrouiller

Serrer le **contre-écrou**, **plomber** si prévu, noter la valeur.

6 Contrôler

Décharger, relancer, **relire** la pression : elle doit se reproduire.

Sécurité : ne jamais **dépasser** la pression admissible du composant le plus faible ; **ne pas tenir** la machine en limiteur plus que le temps du réglage (la puissance devient chaleur : $P = Q \cdot p/600$).

Exercice 9 — Limiteur : ressort et dépassement

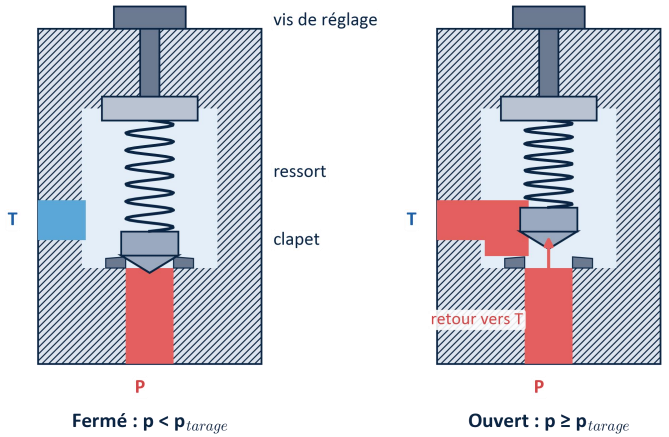
CONTEXTE

Un limiteur à action directe a un clapet de diamètre de siège 8 mm. Il doit être taré à 200 bar. On étudie le ressort et le dépassement à plein débit.

DONNÉES

- Diamètre du siège d = 8 mm
- Tarage p_t = 200 bar
- Raideur du ressort k = 50 N/mm
- Levée du clapet à plein débit : 1,5 mm
- Débit de pompe Q = 60 L/min

COUPE



QUESTIONS

1. Calculer la section du siège.
2. Calculer la force du ressort au tarage.
3. Calculer la compression initiale du ressort.
4. Calculer la pression à plein débit et le dépassement.
5. Calculer la puissance dissipée à plein débit.
6. Pourquoi préférer un limiteur piloté ?

Exercice 9 — Limiteur : ressort et dépassement

1 Section du siège

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 8^2}{4}$$

S = 50,3 mm²

2 Force au tarage

$$F_0 = p_t\, S = 200 \times 10^5 \times 50{,}3 \times 10^{-6}$$

F_0 ≈ 1 005 N

3 Compression initiale

$$x_0 = \frac{F_0}{k} = \frac{1005}{50}$$

x_0 ≈ 20,1 mm

4 Pression à plein débit

$$p_1 = \frac{k\,(x_0 + 1{,}5)}{S} = \frac{50 \times 21{,}6}{50{,}3 \times 10^{-6}}$$

p_1 ≈ 215 bar

5 Dépassement

$$\frac{p_1 - p_t}{p_t} = \frac{215 - 200}{200}$$

≈ 7,5 %

6 Puissance dissipée

$$P = \frac{Q\,p_1}{600} = \frac{60 \times 215}{600}$$

P ≈ 21,5 kW

Bilan : à plein débit le circuit monte à **215 bar** : **15 bar** de plus que le tarage. Un limiteur **piloté** réduirait cet écart à quelques bar ; dans tous les cas, **21,5 kW** de puissance sont **dissipés en chaleur** : on évite de faire fonctionner la machine sur le limiteur.

Carte de synthèse du chapitre

1 Centrale

groupe moto-pompe, réservoir, contrôles

2 Réservoirs

3 à 4 Q ; bilan thermique

3 Filtres

β, ISO 4406, 4 emplacements

4 Accumulateurs

$p_0V_0 = p_1V_1 = p_2V_2$

5 Pompes

$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v$; $\eta_g = \eta_v\eta_m$

6 Moteurs

$C = \eta_m Cyl\ \Delta p/2\pi$

7 Vérins

$F = \eta\ p\ S$; flambage d'Euler

8 Distributeurs

NG ; Δp quadratique

9 Protection, régulation

limiteurs, clapets, débit

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Ce qu'il faut retenir

1. La **propreté** de l'huile protège **tout** : filtre au retour, crépine à l'aspiration, β élevé, code ISO 4406 suivi.

2. La **pompe** crée le **débit** ($Cyl \cdot N \cdot \eta_v$) ; le **moteur** et le **vérin** le transforment en **vitesse**, **couple** et **effort**.

3. **Tout rendement < 1** : la différence devient **chaleur**, à évacuer par le **réservoir** ou un échangeur.

4. Un **accumulateur** stocke l'énergie dans l'**azote** : précharge ≈ 0,9 p_1, **décharger** avant d'intervenir.

5. Un vérin se dimensionne **deux fois** : en **pression** (alésage) et au **flambage** (tige).

Fiche de formules (1/3) : pompes et moteurs

Grandeur	Formule	Remarque
Débit théorique	$Q_{v,th} = N \cdot Cyl$	N en tr/s ; Cyl en m^3/tr
Rendement volumétrique	$\eta_v = Q_{réel}/Q_{th}$ (pompe)	moteur : $\eta_v = Q_{th}/Q_{réel}$
Puissance hydraulique	$P_h = Q \cdot \Delta p$	kW = Q [L/min] · p [bar] / 600
Couple	$C = \eta_m$ Cyl Δp / 2π (moteur)	C [N·m] ≈ Cyl [cm^3/tr] · Δp [bar] / 62,8 η_m
Puissance mécanique	$P_m = C\ \omega$	$\omega = 2\pi N/60$
Rendement global	$\eta_g = \eta_v\ \eta_m = P_h/P_m$	pompe 52,5 à 88,2 %
Axial (cylindrée)	Cyl = 2 n S R tan α	$Q = n\ S\ R\ \omega \tan \alpha / \pi$

Fiche de formules (2/3) : vérins et accumulateurs

Grandeur	Formule	Remarque
Force en sortie	$F_s = \eta_{ve}\, p\, S$	$\eta_{ve} = 0{,}85$ à $0{,}95$
Force en rentrée	$F_e = \eta_{ve}\, p\, S'$	$S' = S - s$
Vitesses	$V_s = Q/S$; $V_e = Q/S'$	$V_e > V_s$
Débit de retour	$Q' = Q\, S'/S$; $Q'' = Q\, S/S'$	à la rentrée $Q'' > Q$
Flambage (Euler)	$F_c = \pi^2 E I / L_f^2$; $F < F_c/s$	$L_f = K c$; s de 2 à 5
Boyle-Mariotte	$p_o V_o = p_1 V_1 = p_2 V_2$	adiabatique : $p V^{1,4} = \text{cste}$
Volume d'accumulateur	$V_o = \Delta V / (p_o/p_1 - p_o/p_2)$	$p_o \approx 0{,}9\, p_1$

Fiche de formules (3/3) : réservoir, filtres, régulation

Grandeur	Formule	Remarque
Volume du réservoir	$V = 3 \text{ à } 4 \times Q$	Q en L/min, V en L
Surface d'échange	$S = P_{pertes} / (k\,\Delta T)$	$k \approx 12$ à 15 W/(m²·K)
Efficacité d'un filtre	$\eta = 1 - 1/\beta$	$\beta_{10} = 200 \Rightarrow 99{,}5\ \%$
Perte de charge distributeur	$\Delta p = \Delta p_o\,(Q/Q_o)^2$	$P = \Delta p\ Q/600$
Tarage d'un limiteur direct	$p = F_{ressort}/S$	dépassement ≈ k x / S
Loi de l'orifice	$Q = C_d\ S\ \sqrt{(2\Delta p/\rho)}$	régulateur : Δp constant
Puissance au limiteur	$P = Q\ p\ /\ 600$	perte pure : chaleur

Mémento : douze valeurs à connaître par cœur

3 à $4 \times Q$ volume du réservoir (L)	**15 à 20 cm** huile au-dessus de la crépine	**$\beta = 200$** efficacité 99,5 %	**ISO 18/16/13** pompes et moteurs à pistons
$p_0 \approx 0{,}9\, p_1$ précharge d'accumulateur	**$p_2/p_0 \leq 4$** limite pour une vessie	**70–98 %** rendement volumétrique d'une pompe	**52,5–88,2 %** rendement global d'une pompe
0,85–0,95 rendement d'un vérin	**$K = 1 \cdot 2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}5$** coefficients de flambage	**$\Delta p \propto Q^2$** perte de charge d'un distributeur	**≈ 10 bar/°C** huile enfermée (chapitre 1)

Huit pièges de technologie

Pompe ≠ moteur

Les formules de rendement volumétrique s'écrivent à l'envers.

Précharge à chaud

Mesurer la précharge à 20 °C et hors pression d'huile.

Isotherme ou adiabatique

Décharge rapide : formule adiabatique, accumulateur plus gros.

K du flambage

Fixation « libre » : K = 2, tige 40 % plus grosse.

Dénominateur π

Débit d'une pompe axiale : n S R ω tan α / π (et non 4π).

Retour du vérin

À la rentrée le retour dépasse le débit de pompe.

By-pass ouvert

Indicateur au rouge ignoré : l'huile n'est plus filtrée.

Tarage ≠ pression max

La pression maxi est celle du plein débit (dépassement).

QCM d'auto-évaluation : 10 questions

1 **Un filtre de $\beta_{10} = 200$ arrête…**

a) 50 % b) 99,5 % c) 99,95 % des particules de 10 µm

2 **Précharge d'un accumulateur vessie :**

a) 0,9 p_1 b) 1,5 p_2 c) 0,2 p_1

3 **Une pompe de 40 cm³/tr à 1 500 tr/min, $\eta_v = 0{,}95$ débite :**

a) 57 L/min b) 60 L/min c) 63 L/min

4 **η_g d'une pompe =**

a) $\eta_v + \eta_m$ b) $\eta_v \times \eta_m$ c) η_v / η_m

5 **Doubler la longueur libre d'une tige : F_c…**

a) est divisée par 2 b) est divisée par 4 c) ne change pas

6 **Un réservoir de pompe 60 L/min : volume mini**

a) 60 L b) 180 L c) 600 L

7 **Perte de charge d'un distributeur : débit × 2 ⇒ Δp ×**

a) 2 b) 4 c) 8

8 **Une commande pilotée sert pour…**

a) petits débits b) grands débits c) basses pressions

9 **Un limiteur piloté, comparé à un direct :**

a) plus de dépassement b) moins de dépassement c) aucun

10 **Avant de démonter un accumulateur :**

a) le gonfler b) le décharger c) le chauffer

QCM : réponses et justifications

N°	Réponse	Justification
1	b	$\eta = 1 - 1/\beta = 0{,}995$.
2	a	$p_o \approx 0{,}9\ p_1$ (réserve d'énergie).
3	a	$Q = 40 \times 1\,500 / 1\,000 \times 0{,}95 = 57$ L/min.
4	b	$\eta_g = \eta_v \times \eta_m = P_h/P_m$.
5	b	$F_c \propto 1/L_f^2$: longueur × 2 ⇒ $F_c \div 4$.
6	b	3 à 4 fois le débit : 180 à 240 L.
7	b	$\Delta p \propto Q^2$: débit × 2 ⇒ perte × 4.
8	b	Au-delà de 60 à 80 L/min l'électro-aimant ne suffit plus.
9	b	L'étage pilote réduit le dépassement.
10	b	L'azote reste sous pression : toujours décharger avant d'intervenir.

Prêt pour le TP ? Votre checklist

Dans la tête

- $Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v$ et $\eta_g = \eta_v \eta_m$
- $F = \eta\, p\, S$; $V = Q/S$; flambage
- Précharge ≈ 0,9 p_1 ; décharger avant tout
- β, ISO 4406 : filtre = vie de la machine

Dans les mains

- Fiche de formules et calculatrice
- Carnet de mesures (p, Q, T, N, C)
- Notices : pompe, vérin, accumulateur
- Gants, lunettes, chaussures de sécurité

Pour la sécurité

- Jamais la main sur une fuite : un carton
- Dépressuriser et consigner avant démontage
- Bloquer toute charge suspendue
- Signaler toute anomalie à l'encadrant

Au TP, **comparez toujours vos mesures à vos calculs** : un rendement qui dérive est le premier signe d'une panne.

Pour aller plus loin et prochain chapitre

Normes de référence

- **ISO 4406** : code de propreté du fluide
- **ISO 16889** : essai multipasse des filtres (β)
- **ISO 4401** : surfaces de montage des distributeurs
- **ISO 3019** : brides et bouts d'arbre des pompes et moteurs
- **ISO 6020 / 6022** : dimensions des vérins
- **ISO 4413** : règles de sécurité des systèmes hydrauliques

Travail personnel

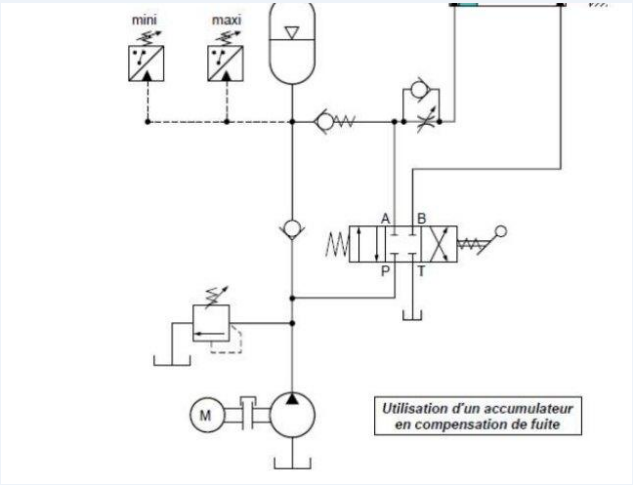
- Relever la plaque d'une pompe ou d'un moteur : Cyl, p, N, sens.
- Refaire l'exercice 4 avec une pompe usée ($\eta_v = 0{,}85$).
- Compléter votre fiche personnelle des 15 formules clés.

CHAPITRE 4

Circuits hydrauliques

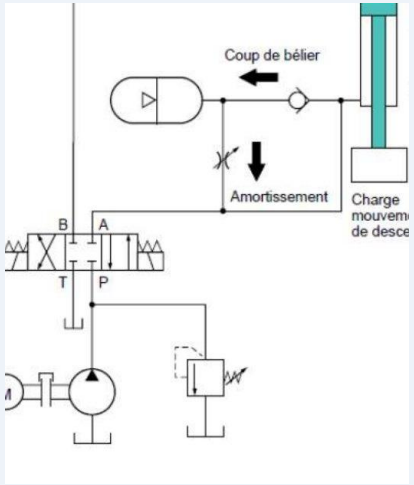
Principe, circuits fermés et ouverts, maintien de pression, commande de débit, régulation de puissance.

Utilisations (2/2) : fuites, coups de bélier, pulsations



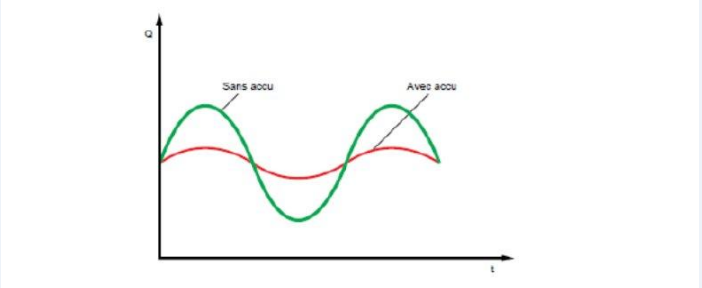
Compensation de fuite

Maintien en pression de **longue durée** : la pompe peut s'arrêter ; un manocontact mini/maxi la relance.



Amortisseur de coup de bélier

Un arrêt brusque transforme l'énergie cinétique en pression : vibrations, bruit, **rupture** de tuyaux. L'accumulateur placé **près de la source** de choc l'atténue.



Amortisseur de pulsations

Les pompes volumétriques ont un débit **pulsatoire** ; l'accumulateur placé **en sortie** les atténue. $p_0 \approx$ **0,6 fois** la pression de travail.

Accumulateur : règles de sécurité

Avant toute intervention

Décharger l'huile (vanne de purge) puis vérifier la précharge ; ne jamais démonter sous pression.

Gaz autorisé

Azote sec uniquement : jamais d'air ni d'oxygène (risque d'explosion avec l'huile).

Précharge à froid

Mesurer **hors pression d'huile** ; contrôle périodique : l'azote se perd lentement.

Soupape de sécurité

Toujours un **limiteur de pression** et un dispositif de décharge sur le circuit de l'accumulateur.

Fixation

Fixer l'accumulateur par **colliers** : une bouteille sous pression est un projectile potentiel.

Réglementation

Équipement sous pression : **contrôles périodiques** et plaque signalétique lisible.